항공교통관제사 역량기반교육 및 평가(CBTA)체계 도입방안 연구

[최종보고서]

2022. 09.

국토교통부
Ministry of Land, Infrastructure and Transport

INOSKY
INNOVATION IN YOUR SKY

목 차

제1장 서론 ····· 3

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 3

제2절 연구의 내용 ····· 5

제3절 연구의 수행방법 ····· 6

제4절 연구의 기대효과 ····· 7

제2장 ICAO가 제시하는 CBTA의 개념, 목적, 적용 범위 등 분석 ·· 10

제1절 역량의 정의 및 CBTA 개념 분석 ····· 10

제2절 역량기반 교육훈련·평가 설계 개념 및 모델 분석 ····· 18

제3절 ICAO의 교육단계 정의 및 실라버스 분석 ····· 26

제4절 조정 역량모델 개념 검토 ····· 33

제5절 시사점 ····· 37

제3장 해외 항공교통관제사 및 他 항공종사자의 CBTA 운영사례 분석 ····· 41

제1절 해외 주요 국가의 항공교통관제사 CBTA 운영현황 분석 ····· 41

제2절 他 항공종사자 CBTA 운영현황 분석 ····· 50

제3절 시사점 ····· 64

제4장 국내 교육훈련·평가체계 현황 분석 ····· 69

제1절 국내 항공교통관제사 교육훈련기관 현황 ····· 69

제2절 ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 단계와 국내 교육훈련 단계 간 비교 ····· 82

제3절 시사점 ····· 89

제5장 단계별 CBTA 도입방안 제시 ····· 93

제1절 한국형 CBTA 적용방안 구성・제시 ····· 93

제2절 항공교통관제사 중장기 교육훈련체계 개선방안 제시 ····· 100

제3절 시사점 ····· 106

제6장 관련 법령・행정규칙 마련 ····· 111

제1절 개정 필요성 검토 ····· 111

제2절 개정의견 제시 ····· 116

제3절 시사점 ····· 123

참고문헌 ····· 126

부록 ····· 130

부록 1. CBTA 설계 과정 ····· 130

부록 2. 강의계획서 ····· 131

부록 3. 조정 역량 모델 ····· 188

부록 4. 역량 체크리스트 ····· 197

부록 5. 역량 평가양식 ····· 198

표 목차

[표 1] KSA의 예시 ····· 12
[표 2] 조정 역량모델의 구성 요소 ····· 20
[표 3] ICAO 역량 모델과 FAA Form 3120-25 간 용어 비교 ····· 42
[표 4] ICAO Doc 10056과 EU Commission Regulation 2015/340 간 강의계획서 비교 ····· 45
[표 5] ICAO 강의계획서(Syllabus) 연혁 ····· 47
[표 6] 부조종사 과정 전문교육기관의 교육 과목 및 교육 방법 ····· 52
[표 7] 조종사, 조종 교관 및 평가관 역량 모델 예시 ····· 57
[표 8] ICAO 교육훈련 체계와 항공교통본부 교육훈련 간 체계 비교 ···· 114
[표 9] ICAO 교육훈련 체계와 서울지방항공청 교육훈련 간 체계 비교 ··· 115
[표 10] ICAO 교육훈련 체계와 제주지방항공청 교육훈련 간 체계 비교 ·· 115
[표 11] 항공교통업무기준 개정의견 ····· 116
[표 12] 관제시설별 교육훈련 매뉴얼 용어 비교 ····· 120

그림 목차

[그림 1] 과업 수행 과정 ····· 6
[그림 2] 역량의 구성 요소 ····· 11
[그림 3] 자격 기반 체계와 역량 기반 체계 간 비교 ····· 18
[그림 4] 기존 교육 방식과 역량 기반 교육 방식 간 비교 ····· 19
[그림 5] CBTA의 구성 요소 ····· 20
[그림 6] CBTA의 설계 및 평가 모델 ····· 22
[그림 7] ICAO 역량 프레임워크 ····· 23
[그림 8] ICAO 역량 프레임워크의 적용 예시 ····· 25
[그림 9] ICAO Doc 10056의 항공교통관제사 교육훈련 체계 ····· 26
[그림 10] ICAO Doc 10056의 항공교통관제사 강의계획서 구성 ····· 29
[그림 11] 강의 목록별 역량에 따른 연관성 도식화 ····· 30
[그림 12] ICAO Doc 10056의 OJT 교관에 대한 실라버스 프레임워크 ···· 32
[그림 13] FAA Form 3120-25 ····· 42
[그림 14] 직무훈련평가보고서 양식의 구성 ····· 44
[그림 15] 日 CBTA 워킹그룹(W/G) 구성 체계 ····· 48
[그림 16] 증거기반훈련(EBT) 과정 ····· 56
[그림 17] ICAO Doc 10098의 정비사 조정 역량모델 예시 ····· 59
[그림 18] EASA Rulemaking 과정에 따른 Milestones ····· 61
[그림 19] 항공교통 관제분야 기관별 분류 및 회의 내용 ····· 69
[그림 20] CBTA 도입 관련 의견 수렴 교육훈련기관 ····· 73
[그림 21] ICAO Doc 10056의 교육훈련 체계 구성 ····· 84
[그림 22] ICAO Doc 10056에서 제시하는 교육훈련체계와 우리나라 교육훈련체계 간 비교 ····· 88
[그림 23] 우리나라 항공교통관제사 양성 및 실무기관별 CBTA 준비 및 이행 현황 ····· 94

[그림 24] 우리나라 항공교통관제사 CBTA 도입 및 운영 로드맵 ····· 97
[그림 25] 미국 및 싱가포르 항공전문교육기관 현황 ····· 102
[그림 26] 항공안전법 시행규칙 개정 사유서 ····· 112

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

제2절 연구의 내용

제3절 연구의 수행방법

제4절 연구의 기대효과

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

○ Covid-19로 인해 항공 교통량 감소와 더딘 회복이 이루어지고 있으나, 점차 Covid-19로부터 회복되고, 지속적인 항공교통량 증가 추세가 이루어질 것으로 예상됨에 따라, POST-COVID를 대비하여 항공교통을 보다 안전하고 효율적으로 처리하기 위한 항공교통관제사의 기량 강화뿐만 아니라, 이를 지원하고 유지할 수 있는 교육환경 마련이 요구됨

○ ICAO는 제38차 총회(Assembly)에서 결의안(Resolution) 12항(A38-12), '지속적인 항공 정책 및 항행 이행에 대한 통합 성명'에 따른 관련 이행사항(Associated Practice)에서 다음과 같은 교육역량 강화방안을 명시함

> ICAO는 이사회는 회원국이 역량 기반 접근(Competency-Based Approach)을 기반으로 항공 전문가의 역량이 확보되도록(Harmonized) 지원하여야 함

○ ICAO는 조종사를 대상으로 권고한 역량기반 교육·훈련(CBTA)을 항공교통관제사와 항공정비사에 이르기까지 범위를 넓혀 적용하도록 권고하였으며, 이를 위해 관련 매뉴얼도 발간하였음

· ICAO는 Doc10056(Manual on ATC Competency-based Training and Assessment)을 통해 항공교통관제사에게 필요한 교육훈련 기간/시간의 충족만을 명시했던 획일적 교육훈련 기준에서, 개인의 역량을 고려한 역량 기반(CBTA)체계로 변화하기 위해 패러다임을 전환함

○ 이에 따라 회원국들은 항행시스템 현대화, 첨단기술 도입과 함께 인적자원의 역량 강화 및 관제 서비스 품질 제고를 위해 항공교통관제사의 CBTA체계로 전환을 계획하고 추진하고 있음

2. 연구의 목적

○ 본 연구는 ICAO 요구 수준의 CBTA체계로의 전환·운영을 위해 우리나라 현실을 반영한 CBTA 교육훈련·평가 방안을 연구하여, 역량 기반의 인력 운영 구조로 단계적으로 전환할 수 있도록 하고자 함

○ 이는 기존 교육 및 평가체계를 벗어나, 항공교통관제사가 더욱 효율적으로 직무를 수행할 수 있는 결과중심(Out-Focused)의 교육훈련 프로그램을 제공하기 위한 교육훈련 체계로 전환하기 위함임

○ 본 연구는 정부 정책, 연구 수행, 항공 안전의 3가지 측면에서 다음과 같은 목적을 달성하고자 함

가. 정부 정책 측면

ICAO 권고사항에 대한 국내의 현실을 반영한 최적 도입안을 마련하여 국내 항공교통관제사 교육 정책(인력 배치 및 훈련 지원시설 설치 등)에 대한 방향성을 제시하고, 필요시 관련 규정 개정 등을 통해 이를 지원함

나. 연구 수행 측면

해외 CBTA 관련 동향과 국내 항공교통관제사 교육 체계 및 현황 분석을 통해 ICAO 회원국들의 CBTA 진행 상황을 파악하고, 벤치마킹 등을 통해 국내 상황에 맞는 CBTA 적용방안을 마련하기 위함

다. 항공 안전 측면

항공교통관제기관의 훈련관제사 교육 체계뿐만 아니라, 업무 한정(Rating)을 보유한 관제사를 대상으로 평가·실무교육을 하는 교관(Instructor) 및 평가관(Assessor)에 대해서도 역량 기반 체계를 도입하여 항공교통업무를 안전하고 효과적으로 수행할 수 있도록 함으로써 우리나라 항공교통관제사들의 역량을 강화하여 항공안전을 증진하기 위함

제2절 연구의 내용

1. 연구의 내용

가. CBTA 개념, 목적, 적용범위

· ICAO Doc 10056에서 제시하는 역량의 정의 및 CBTA 개념 분석

· 역량기반 교육훈련·평가 설계 개념 및 모델 분석

· ICAO 항공교통관제사 교육단계의 정의 및 실라버스 예시 분석

나. 해외 CBTA 운영 현황 및 他 항공종사자의 CBTA 운영사례

· 해외 국가의 CBTA 체계 도입 및 운영사례 검토·분석

· 他 항공종사자의 CBTA 운영 현황 분석

다. 국내 교육훈련·평가체계 현황 및 문제점 분석

· 우리나라 항공교통관제사 교육훈련 체계 및 현황 분석

· ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 단계(초기・시설・지속훈련)와 우리나라 교육훈련 단계 간 비교・분석

· 우리나라 항공교통관제사 교육훈련・평가체계 및 문제점 분석

라. 단계별(단・중・장기) CBTA 도입방안(제도화・적용방안 등) 연구

· 훈련 관제사, 교관 및 평가관의 CBTA 도입을 위한 '조정된 역량모델' (Adapted Competency Model) 제시

· 국내 한정업무(Rating)별 강의계획서(안) 제시

· 항공교통관제사 교육훈련 실효성 제고 및 CBTA 도입을 위한 단・중기 및 장기 교육훈련체계 개선방안 제시

마. 관련 법령・행정규칙 개정 필요성 검토 및 필요시 개정안 마련

제3절 연구의 수행방법

1. 연구 수행 Framework

가. 1단계: 규정 및 사례조사

항공교통관제사 CBTA 체계 적용을 위한 ICAO 매뉴얼(Doc 10056)에서의 개념 정의, 적용 목적 및 적용 범위, 해외 국가 사례 및 타 항공업무 종사자 사례 분석을 통해 CBTA에 대한 개념 및 도입 필요성을 정립함

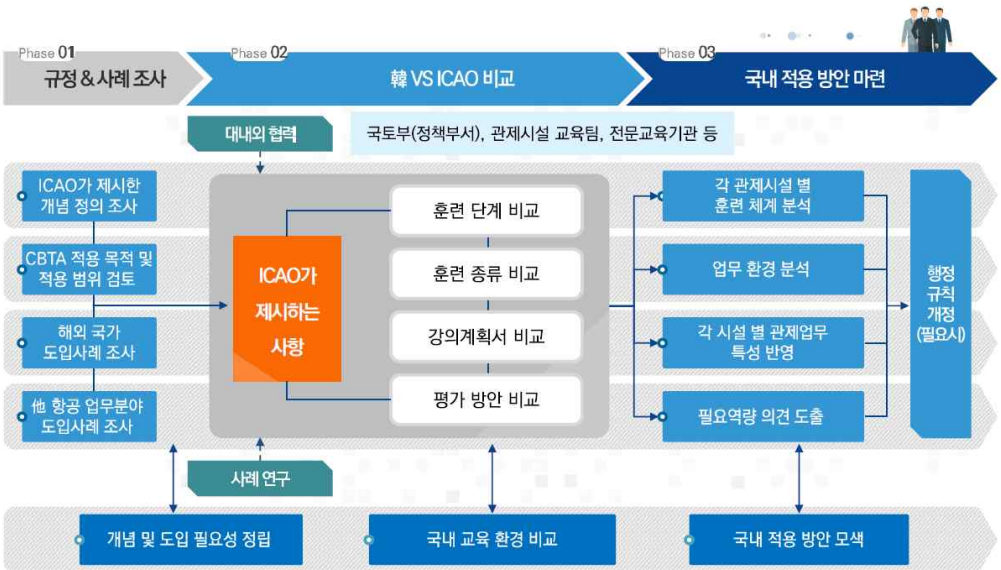
나. 2단계: 국내·외 교육 환경 비교·분석

ICAO 제시하는 항공교통관제사 교육 체계(훈련단계 및 종류)와 우리나라 항공교통관제사 교육 체계를 비교·분석하고, CBTA 적용을 위한 조정 역량 모델 및 강의계획서 체계 등을 확인하여 우리나라 교육훈련 환경에 적용 가능 여부를 검토함

다. 3단계: 국내 적용방안 마련

항공교통 관제기관별 교육·훈련 관련 현황 파악(업무 환경 분석, 훈련 단계 및 훈련 규정의 재·개정 여부 등)을 통해 필요 역량 및 강의계획서 도출하고, 우리나라 교육 체계를 고려한 단계적 CBTA 적용방안 제시함

[그림 1] 과업 수행 과정



제4절 연구의 기대효과

1. 조정 역량 모델 및 강의계획서 제시

○ 국내 항공교통 관제기관별 관제업무(비행장, 접근, 항로)에 따른 교육·훈련에 사용되는 강의계획서 양식(콘텐츠 및 체계 등) 제시함

○ 훈련 관제사(OJT)의 교육 및 평가에 사용될 역량 모델뿐만 아니라 교관(Instructor) 및 평가관(Assessor)에 대한 교육 및 평가에도 적용될 수 있는 역량 모델을 제시함

2. 국내 CBTA 도입방안 제시

○ 국내 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관의 現 교육훈련 환경에 대한 분석을 통해 우리나라 CBTA 체계 도입을 위한 단계별 로드맵을 제시함

○ 국내 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관의 현재 교육훈련 여건을 분석하여 우리나라 CBTA 체계 도입을 위한 단계별 로드맵을 제시함

○ CBTA 체계 도입을 위한 적용 범위(시범 운영 기관 선정 등) 및 도입 요건(교육 전담인력 최소 배치 기준, 교육훈련 매뉴얼에 대한 제·개정 여부 등)을 제시함

3. CBTA 도입을 위한 지원방안 제시

○ 항공교통관제사 교육·훈련 관련 규정(행정규칙) 및 관제시설별 업무 매뉴얼 분석하여, CBTA 체계 도입을 위한 제·개정 필요사항을 제시함

○ 관제기관별 자체 교육 운영시스템 개선에 대한 제안뿐만 아니라, 이를 지원할 수 있는 외부 교육기관의 활용방안을 고려하여 대안을 제시함

제2장 ICAO가 제시하는 CBTA의 개념, 목적, 적용 범위 등 검토·분석

제1절 역량의 정의 및 CBTA 개념 분석

제2절 역량기반 교육훈련・평가 설계 개념 및 모델 분석

제3절 ICAO의 항공교통관제사 교육단계 정의 및 실라버스 분석

제4절 조정 역량모델 개념 검토

제5절 시사점

제2장 ICAO가 제시하는 CBTA의 개념, 목적, 적용 범위 등 검토·분석

제1절 역량의 정의 및 CBTA 개념 분석

1. 역량(Competency)

ㅇ 역량(Competency)은 1950년대 개발되어, 1980년대 주류(Main Stream)로 진입한 개념 및 방법론으로서, 직무에 대한 능력을 신뢰할 수 있도록 예측이 가능한 '인간 능력의 범위(Dimension)'를 나타냄

가. 역량의 중요성

ㅇ 현대 시대는 세계화를 통해 다양하고 상호 긴밀한 세상을 만들고 있으며, 이러한 세상을 더 잘 이해하면서 능력을 발휘하기 위해 개인은 새로운 기술을 숙달하고, 더 많은 양의 정보를 이해하는 것이 필요로 함

ㅇ 또한 '경제 성장과 환경의 지속 가능성', '사회적 번영과 형평성의 균형'과 같은 사회적인 당면 과제에 직면해 있음. 이러한 맥락에서 개인이 목표를 달성하는 데 필요한 역량은 더욱 복잡해졌으며, 특정 기술의 숙달 그 이상을 요구하게 되었음[1)]

ㅇ 역량은 지식과 기술을 넘어, 특정 상황에서 자신의 자원(기술 및 태도)을 활용하여 복잡한 요구사항들을 충족할 수 있는 능력을 포함함

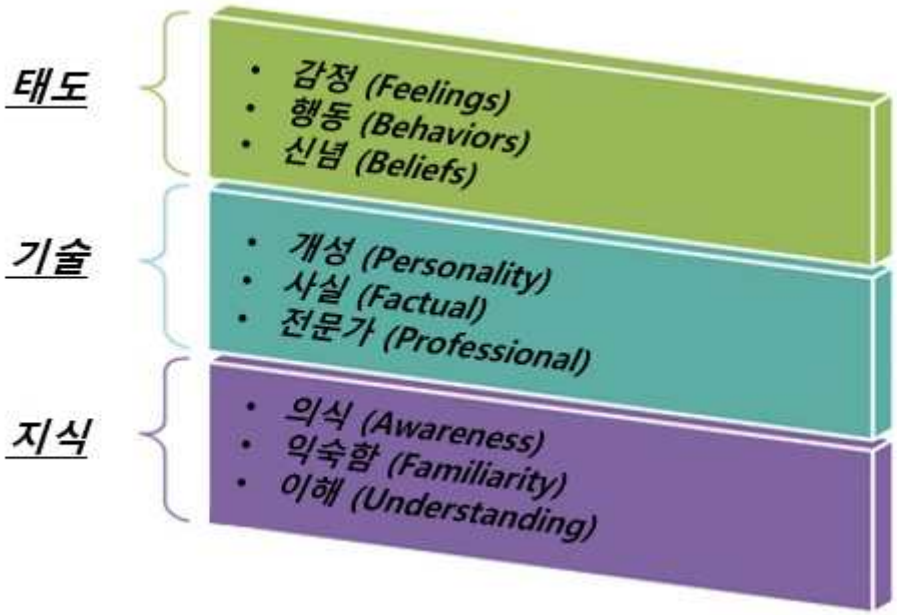
· 예를 들어 효과적인 의사소통에 대한 역량은 개인의 언어적 지식, 실용적인 기술, 의사소통에 임하는 태도를 통해 드러날 수 있음

나. 역량의 관찰

ㅇ 위 예시에서 언급한 것처럼, 역량은 특정 조건에서 활동(Activity)이나 업무(Task)를 수행하기 위해, 관련 지식(Knowledge), 기술(Skill) 및 태도(Attitude)를 나타낼 수 있는 행동들을 통해 관찰될 수 있음

1)Overview, The Definition and Selection of Key competency, OECD 2005

[그림 2] 역량의 구성 요소



1) 지식

○ 주제(Subject)에 대한 경험적 또는 이론적인 이해를 말함. 특정 상황 및 행동에 익숙해지기 전에 이를 인식하는 과정으로써, 예를 들면 특정 사물을 사용하기 전에 작동방식을 이해하는 것을 지식이라 할 수 있음

○ 교육적인 관점에서는 문제를 해결하고 기술과 태도의 개발에 적용할 수 있는 정보를 제공해 줌으로써 지식을 습득할 수 있음

가) 지식은 무언가를 인식하고 있는 과정이며, 정보의 인지 처리 과정임

나) 여기에는 사실(Fact), 패턴(Pattern), 개념(Concept)에 대한 회상(Recall), 인식(Recognition), 이해(Understanding), 적용(Application) 및 평가(Evaluation)가 포함됨

다) 지식은 자신이 알고 있는 것을 필기 또는 구술로서 측정할 수 있음

2) 기술

○ 기술이란 일반적으로 한정된 자원(예: 시간, 에너지) 내에서 특정 업무를 수행할 수 있는 능력을 말하며, 여기에는 신체적 운동, 손이나 머리를 쓰는 재주, 지식의 적용 등도 포함이 됨

○ 기술 실행의 능력과 숙련도에는 훈련과 연습이 필요하며, 기술은 관찰 또는 모니터링을 통해 속도, 정밀도 및/또는 기술 측면에서 측정될 수 있음

○ 기술은 일반적으로 지식의 이전을 통해 학습되며, 사람은 일반적으로 작업을 수행하는 방법에 대한 지식을 얻은 다음, 물리적으로 작업을 수행하기 시작함

3) 태도

○ 태도는 행동의 선택에 영향을 미칠 수 있는 내면의 지속적인 정신상태 또는 기질을 말함. 이는 누군가 또는 무언가에 대해 생각하거나 느끼는 방식이라 할 수 있음

○ 태도를 발전시키거나 조정하기 위해서는 상당한 시간과 노력이 필요하며, 어떤 사물 혹은 상황에 대한 감정과 인식을 측정하는 것도 어려운 일임

4) 예시

○ 역량을 관찰하기 위한 3가지 구성요소(지식, 기술, 태도)를 일상적인 상황의 예시를 통해 다음과 같이 구분할 수 있음

구분	지식(Knowledge)	기술(Skill)	태도(Attitude)
학습의 예시	①자동차의 부품 ②쿠키를 만드는 재료와 단계 ③주요 고객의 정보	①자동차를 수리하는 방법 ②쿠키를 만드는 방법 ③편지를 보내는 방법	①타인의 기여를 인정함 ②열심히 만들려는 동기부여 ③고객과 좋은 관계를 소중히 함

[표 1] KSA의 예시

2. 역량기반 교육의 배경과 발전

가. 배경

○ 2008년부터 항공기 제조사(보잉 & 에어버스), IATA 등에서 항공 인력에 관한 여러 보고서를 통해 향후 조종사, 항공교통관제사, 항공정비사 등이 부족할 것으로 예측하였음

○ ICAO는 2011년에 발간한 Doc 9956(The Global and Regional 20-year Forecasts for Pilots, Maintenance Personnel, Air Traffic Controllers)을 통해 20년(2010년~2030년)간 기존 교육 인프라의 역량(Capacity)과 매년 교육을 받아야 하는 항공 분야 신규 인력수의 연관 관계를 비교 분석하였음

○ ICAO는 2009년 5월, 차세대 항공 전문 전문가(NGAP: Next Generation of Aviation Professionals) 양성을 위한 테스크포스(TF) 발족하였음

· 항공 분야 전문인력 확보를 위한 문제를 논의하고, 다음 세대를 준비하기 위한 일련의 활동들을 협의하고 계획함

- (Vision) 안전하고 지속 가능한 항공 운송 시스템을 지원하기 위해 유능한 인적자원을 활용할 수 있는 글로벌 항공 공동체를 만들어감

- (Mission) 적용 가능한 전략, 모범사례(Best Practice), 도구(Tool), 표준 및 지침(Standards & Guidance)을 개발하고, 차세대 항공 전문가의 유치, 교육훈련 및 인력 유지 등을 지원하기 위한 정보 교육활동의 촉진함

○ ICAO는 2010년 3월 차세대 항공 전문 전문가 양성을 위한 심포지엄을 개최하였으며, 이를 통해 다음과 같은 결과를 도출함

· 변화된 교육훈련(역량기반 교육훈련 및 증거기반 교육훈련) 및 학습 기술(시뮬레이터 사용의 증가 등)을 가능하게 하고 지원하는 규정 체계(Regulatory Framework)를 개발이 필요함

· 국제적으로 합의된 기준(Standard)과 평가 관행(Assessment Practice)을 통해 안전에 영향을 미칠 수 있는 모든 항공 분야의 역량(Competency)을 정의할 필요가 있음

나. 발전

○ 2013년 제38차 ICAO 총회 결의안(Resolution Adopted the Assembly) 제12항(A38-12) 'ICAO 정책 및 관련 관행에 대한 통합성명서 (Consolidated statement of continuing ICAO policies and associated practices)' 부록D (Appendix D) '자격을 갖춘 능력 있는 항공종사자 (Qualified and Competent Aviation Personnel)'에서 다음과 같이 언급함

· ICAO가 항공 교육훈련 프로그램을 통한 항공분야 인력의 역량 (Competency)을 달성하고 유지하기 위해 회원국을 지원함

· 관련하여 이사회(Council)는 역량기반 접근(Competency-Based Approach)에 대해 회원국이 항공 전문가의 역량 수준을 맞출(Harmonization) 수 있도록 지원해야 함

○ 2016년 ICAO는 Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) Air Traffic Management (ATM) Group 결정에 따라 Doc 9868(PANS-TRG)의 2차 개정판(2nd Edition)을 통해 포함된 사항은 다음과 같음

· 항공교통관제사 및 항공교통안전시스템 인력(Air Traffic Safety Electronics Personnel)에 대한 역량에 관한 사항

○ 2017년 ICAO는 Doc 10056(Manual on Air Traffic Controller Competency-based Training and Assessment) 발간하여, 항공교통관제사의 역량기반 교육을 위한 가이드라인을 제시함

○ 2017년 ICAO는 Doc 9868(PANS-TRG) 수정판(Amendment) 5에서는 역량(Competency)과 관련한 용어에 대해 개정/삭제/추가하였음

· 역량 관련 개념이 어떻게 상호 연결되어 있는지에 대한 설명

· 역량 기반 교육 및 평가를 설계하기 위한 일반적인 방법론

○ 2020년 ICAO는 Doc 9868(PANS-TRG) 수정판(Amendment) 7 및 Annex 1의 176차 개정사항에는 항공교통관제사 OJT 교관에 대한 역량 기반 교육 및 평가(CBTA)를 포함함

○ 2021년 ICAO는 비행운영인력(Flight Operation Officer) 및 운항관제사에 대한 역량기반 교육 및 평가에 대한 매뉴얼 Doc 10106(Manual on Flight Operations Officers/Flight Dispatchers Competency-based Training and Assessment)과 항공정비사에 대한 역량기반 교육 및 평가에 대한 매뉴얼 Doc 10098(Manual on Competency-based Training and Assessment for Aircraft Maintenance Personnel)을 발간하였음

○ 2022년 ICAO는 항공교통관제사에 대한 역량기반 교육에 관한 매뉴얼 Doc 10056(Manual on Air Traffic Controller Competency-based Training and Assessment)에 대한 2차 개정판을 발간함

· 기존 하나의 매뉴얼을 2개의 부분(Volume 1, Volume 2)으로 나누어, 항공교통관제사(Volume 1) 및 직무훈련교관(Volume 2)에 대한 교육 및 평가에 대한 사항을 기술하고 있음

○ ICAO는 운영 안전(Operation Safety) 분야 전문가 그룹에 Competency-Based Training and Assessment Task Force (CBTA TF)를 두어, 조종사를 포함한 주요 항공종사자들을 대상으로 CBTA 훈련체계의 적용 및 운영을 위한 매뉴얼 개발하고, ICAO Annex 및 PANS에 해당 사항들이 포함될 수 있도록 개정을 추진하고 있음

3. 역량 기반교육의 도입

가. 프로그램의 개발

○ ICAO PANS-TRG(Doc 9868)[2]에서는, 승인된 교육기관(ATO: Approved Training Organization) 및 항행서비스 제공자(ANSP: Air Navigation Service Provider)가 역량기반 교육 및 평가(CBTA)에 대한 개발을 선택할 수(may elect) 있음을 명시함

· 여러 훈련 단계(예시: 초기(Initial) 교육, 시설(Unit) 교육) 등)에서 항공교통관제사에 대한 역량 기반의 교육 및 평가(CBTA)에 대한 구성 방법은 ICAO Doc 10056을 참고하도록 함

· ICAO Doc 10056은 항공교통관제사 및 항공교통관제 OJT 교관에 대한 역량 기반 교육 및 평가(CBTA)를 위해, 이해 관계자들의 지원 목적인 지침서(Guidance)임

나. 프로그램의 수행

1) 항공교통관제사

○ ICAO Annex 1, 1.2.8.3항에는 항공교통관제사에 대한 승인된 교육은 승인된 교육기관(ATO) 내에서 수행되어야 함을 명시함

> 1.2.8.3 Approved training for flight crew and air traffic controllers shall be conducted within an approved training organization.

· 다만 이러한 교육훈련 프로그램은 자격(Licence) 및 업무 한정(Rating) 취득 이후에 관제실무기관에서 이루어지는 역량 유지(maintenance of competence)를 위한 교육은 포함하지 않음

2) 他 항공종사자

가) 항공정비사

○ ICAO Annex 1, 1.2.8.4항에는 항공정비사를 위한 역량 기반의 교육을 2022년 11월 2일까지 승인된 교육기관(ATO)에서 수행해야 함을 명시함

2) Appendix 1 to Chapter 2 GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF COMPETENCY-BASED TRAINING AND ASSESSMENT FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS (ATCOs)

> 1.2.8.4 Until 2 November 2022, competency-based approved training for aircraft maintenance personnel shall be conducted within an approved training organization.

· 항공정비사에 관한 훈련 프로그램 설계 및 개발에 대한 지침자료는 ICAO Doc 10098(The Manual on Training of Aircraft Maintenance Personnel)에 포함되어 참고할 수 있음

나) 운항관리사

ㅇ ICAO Annex 1, 1.2.8.6항에는 비행 운영 인력(Flight Operation Officer)을 포함하는 운항관리사를 위한 역량 기반의 교육이 승인된 교육기관(ATO) 수행이 되어야 함을 명시함

> 1.2.8.6 Competency-based approved training for flight operations officer/flight dispatcher personnel shall be conducted within an approved training organization.

· 다만 항공정비사와는 달리, 이행 기한을 명시하지는 않음

· 운항관리사에 대한 훈련 프로그램 설계 및 개발에 대한 지침자료는 2021년에 발간된 ICAO Doc 10106(Manual on Flight Operations Officers/Flight Dispatchers Competency-based Training and Assessment)에 포함되었음

제2절 역량기반 교육훈련·평가 설계 개념 및 모델 분석

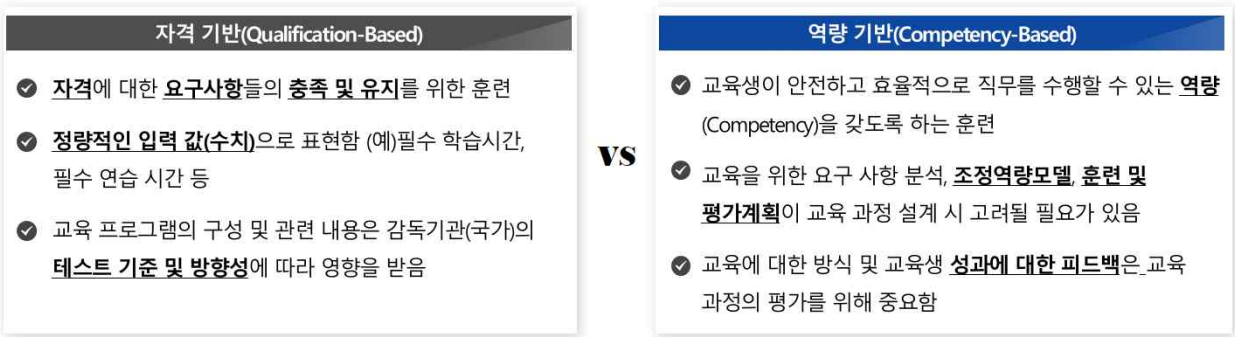
1. 역량기반 훈련 및 평가(CBTA: Competency-Based Training Assessment)의 개념

○ CBTA는 훈련의 효율성(Efficiency)과 효과(Effectiveness)를 지속적으로 향상시키기 위해, 체계적인 코스 설계, 강사 자격 및 데이터 수집을 통해 일관되게 유지되는 교육 방법론을 말하며, CBTA의 목표는 항공교통 분야에서 안전하고 효율적으로 유능한 인력을 제공하기 위함임

가. 기존 훈련 방식 간 비교

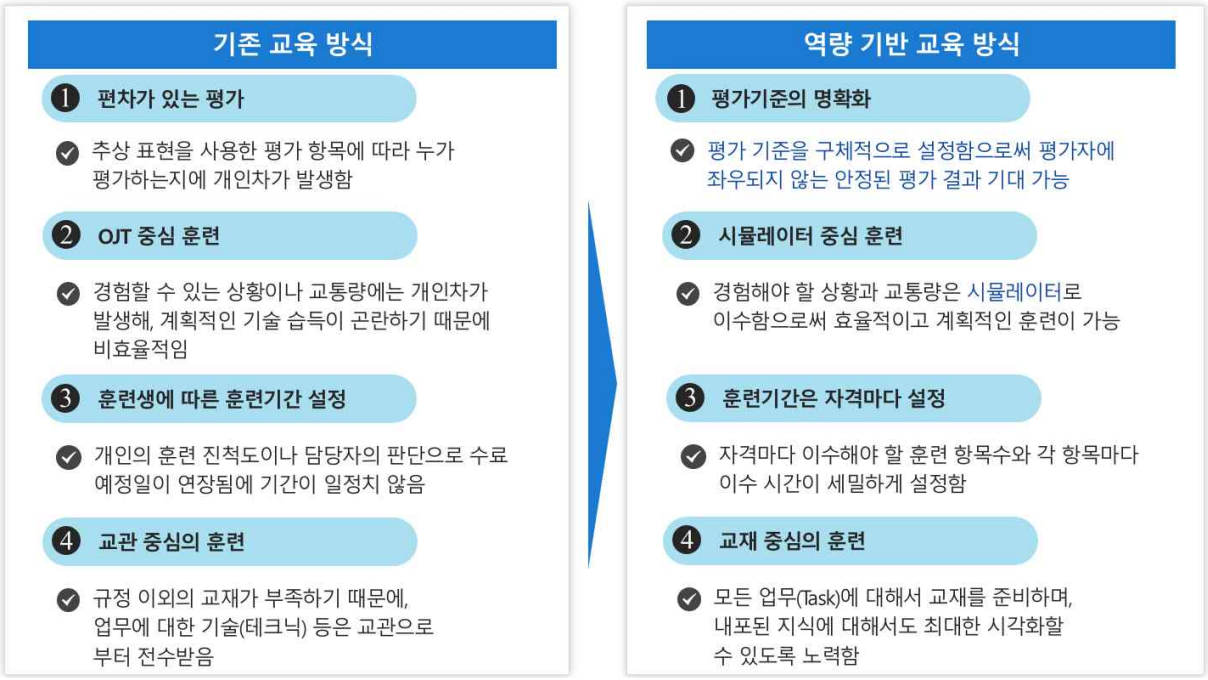
○ 역량 기반 훈련은 現 자격 기반 훈련에 비해 교육과정 설계 시 역량 모델, 교육 및 평가계획 등이 고려되며, 교육생의 성과에 대한 피드백에 중점을 두고 교육을 진행함

[그림 3] 자격 기반 체계와 역량 기반 체계 간 비교



○ 역량 기반 교육은 기존의 교육 방식에 비해 평가 기준(Standard)을 명확히 하며, 시뮬레이터 중점적으로 사용하며 효율적이고 계획적인 훈련이 가능함

[그림 4] 기존 교육 방식과 역량 기반 교육 방식 간 비교



나. 개발

○ 역량기반 교육 및 평가는 항공교통관제사의 역량과 능력 기준(Performance Criteria)으로 정의되는 체계적인 접근 방식을 사용하며, 교육훈련 과정은 식별된 역량을 기반으로, 식별된 역량이 달성되었는지 확인하기 위한 프로세스를 개발하는 과정임

· 능력 기준(Performance Criteria)은 관제시설의 업무환경에 따라 다를 수 있으므로, 항공교육기관(ATO: Approved Training Organization) 및 항행업무제공자(ANSP: Air Navigation Service Provider)에 의해서면 설정될 수 있음

다. 구성 요소

○ 역량기반 훈련 및 평가(CBTA)에 필요한 구성 요소는 다음과 같음

· 훈련 세부사항(Specification): 교육훈련의 목적, 업무(Task)의 목록, 교육 훈련 설계 시 충족해야 하는 요건(Requirement)

· 조정(Adapted) 역량모델은 역량과 능력 기준(Performance Criteria)으로 구성되며, 역량 기반 훈련 및 평가(CBTA)의 개발에 사용함

· 조정 역량 모델에서의 역량은 교육생이 교육을 수료함으로써 달성해야

하는 역량을 말함

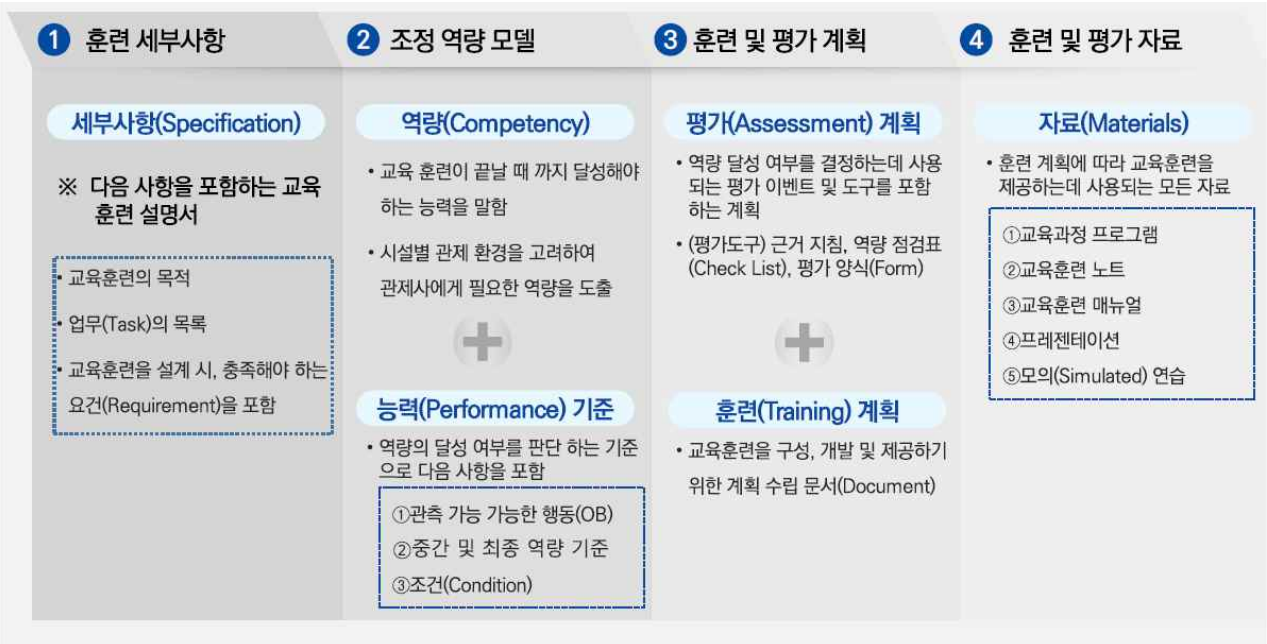
· 능력 기준은 요구되는 능력이 달성되었는지 판단하는데 사용되는 관측 가능한 행동, 조건 및 기준의 조합을 말함

조정 역량 모델	역량(Competency)	
	능력 기준 (Performance Criteria)	① 관측가능한 행동(OB: Observable Behaviour) ② 조건(Condition) ③ 기준(Standard)(중간(Interim) & 최종(Final))

[표 2] 조정 역량모델의 구성 요소

· 훈련 및 평가계획: 교육훈련을 구성 및 개발 제공하기 위해 사용하며 문서(Document) 형태로 제작함

[그림 5] CBTA의 구성 요소



2. 역량기반 훈련 및 평가(CBTA) 설계 과정

가. 설계 모델

○ CBTA를 설계하기 위해서는 ICAO의 역량 프레임워크인 조정 역량모델[표1]을 기반으로 ADDIE 모델을 사용하여 설계함

1) ADDIE 모델

○ ADDIE 모델은 분석(Analysis), 설계(Design), 개발(Development), 실행(Implementation) 및 평가(Evaluation)의 영어 단어의 첫 글자를 따서 명칭으로 불리게 된 교육프로그램을 개발의 기본 모형임

○ 이 모델은 교육적 요구를 분석하여 해결할 수 있는 대안을 찾고, 이를 실행하기 위해 교육과정을 설계, 개발 및 실행의 일련의 과정을 통해 결과를 평가하는 방식임

○ 이러한 5개의 단계를 통해 선형적 또는 순환적으로 교육을 설계할 수 있으며, 단계별 내용은 다음과 같음

가) 분석(Analyze)

○ 이 단계에서는 교육을 설계하기 위해 첫 번째로 교육의 목적을 이해하고 교육의 요구사항(Requirement)을 분석하여, 이에 따른 교육의 내용과 교육이 필요한 이유를 포함하는 세부 사항(Specification)을 마련함

· 교육에 관련된 문서(Document) 목록(운영 분야, 기술 분야, 규정 분야 등)을 검토하고, 이에 따른 개별 요구사항(Requirement)들을 확인하여, 교육 제반 사항을 도출함

나) 설계(Design)

○ 이 단계에서는 1단계(분석)를 통해 도출한 교육 세부 사항과 ICAO 관제사 역량 프레임워크를 기반으로 역량을 선택(관측 가능한 행동(OB: Observable Behavior)을 포함)하고, 역량의 기준(Standard) 결정 및 역량 수행 조건(Condition)을 도출함

○ 또한 평가 계획(평가 목록(List) 및 평가 툴(Tool)) 및 훈련계획(강의자

료, 단계(Milestone), 모듈 구성, 스케줄)을 마련함

다) 개발(Development)

○ 이 단계에서는 2단계(설계)에서 도출한 조정 역량 모델, 평가·훈련 계획을 통해 교육·훈련 자료(Material)를 개발함

○ 여기에는 교육에 사용되는 PPT, 비디오 클립 등을 포함하는 훈련 자료와 시험(Examination)·평가(Assessment)를 개발함

라) 실행(Implementation)

○ 이 단계에서는 교육·훈련 과정을 실시하여 역량 있는 교육생들을 배출하기 위해 다음과 같은 교육과정을 수행함

· 중간(Interim) 및 최종(Final) 역량 기준(Competency Standard)에 따른 교육생들의 교육 진행 현황을 모니터링

· 교육생의 능력(Performance)에 대한 적절하고, 지속적인 피드백 제공

· 평가계획에 따라 평가를 시행

마) 평가(Evaluation)

○ 이 단계에서는 교육훈련을 마무리하면서 교육생, 교관 및 평가관의 피드백을 듣고 이를 통해 해당 교육·훈련과정이 목표에 맞게 진행되었는지를 평가하여 교육·훈련 과정을 개선함

[그림 6] CBTA의 설계 및 평가 모델



3. ICAO 역량 프레임워크

가. ICAO 역량 프레임워크 구성 요소

○ ICAO Doc 10056에서 제시하고 있는 역량 프레임워크는 조정 역량 모델[표 1]로서 역량 단위, 관측 가능한 행동, 역량 기준, 조건으로 구성되며, 각 구성 요소들에 대한 설명은 다음과 같음

[그림 7] ICAO 역량 프레임워크



1) 역량 단위(Competency Unit)

○ 항공교통관제사가 갖추어야 할 능력 분야를 말하며, ICAO Doc 10056에서는 10개의 역량 단위를 제시함

· 상황인식(Situational Awareness)

· 교통량 및 용량 관리(Traffic & Capacity Management)

· 분리 및 충돌 해결(Separation & Conflict Resolution)

· 의사소통(Communication)

· 협의(Coordination)

· 비 일상적 상황 관리(Management of Non-Routine Situation)

· 문제해결 및 의사결정(Problem-Solving & Decision-Making)

· 자기관리 및 지속적인 개발(Self-Management & Continuous Development)

· 업무량 관리(Workload Management)

· 팀워크(Teamwork)

2) 관측 가능한 행동(Observable Behavior)

ㅇ 역량 단위별로 교육생이 해당 역량을 가졌는지를 관찰할 수 있는 행동을 말함

3) 역량 기준(Competency Standard)

ㅇ 중간(Interim) 또는 최종(Final)으로 구분될 수 있으며, 교육생이 교육과정의 중간 또는 수료하였을 때, 요구되는 능력 수준을 말함

4) 조건(Condition)

ㅇ 역량 단위가 수행되는 조건, 즉 교육의 범위(Range of Variable)를 말하며 역량 기준(중간 또는 최종)에 맞게 조건을 달리 적용하여 훈련을 수행함, 조건에 대한 예시는 다음과 같음

· 기상 조건(맑은 날씨, 악기상, 저시정 등)

· 교통량(많음, 적음)

· 교통의 복잡성(민간항공기, 군용기, 항공기 Type 등)

· 교통의 형태(IFR, VFR 또는 혼용)

나. 구성 요소 간 연관 관계

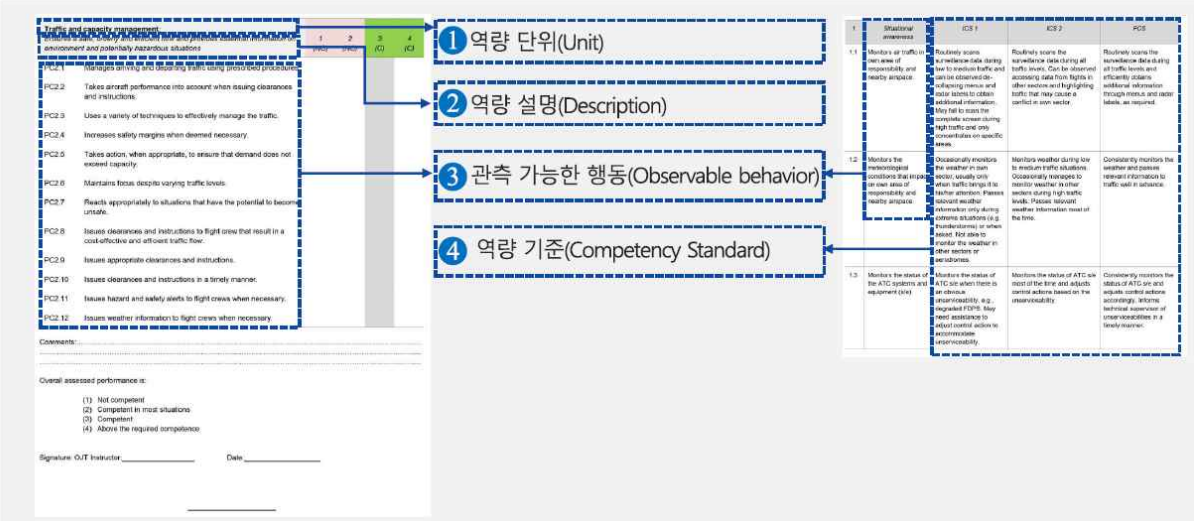
ㅇ ICAO Doc 10056에 포함된 역량 체크리스트(Competency Check-list)를 통해 역량 프레임워크의 구성 및 연관 관계를 살펴볼 수 있음

· 항공교통관제사에게 요구되는 역량 단위는 '설명(Description)'을 통해 각각의 역량에 대한 이해도를 높임

· 항공교통관제사에게 요구되는 역량 단위에 따라 관측 가능한 행동들을(OB: Observable Behavior) 나열하며, 이를 바탕으로 교육생의 역량 달성 여부를 평가할 수 있음

- 평가 시, 교관 및 평가관은 역량 기준(Competency Standard)에 따른 평가 단계를 적용하며, 각 단계에 따라 서로 다른 조건(Condition)을 적용하여 평가를 시행함

[그림 8] ICAO 역량 프레임워크의 적용 예시

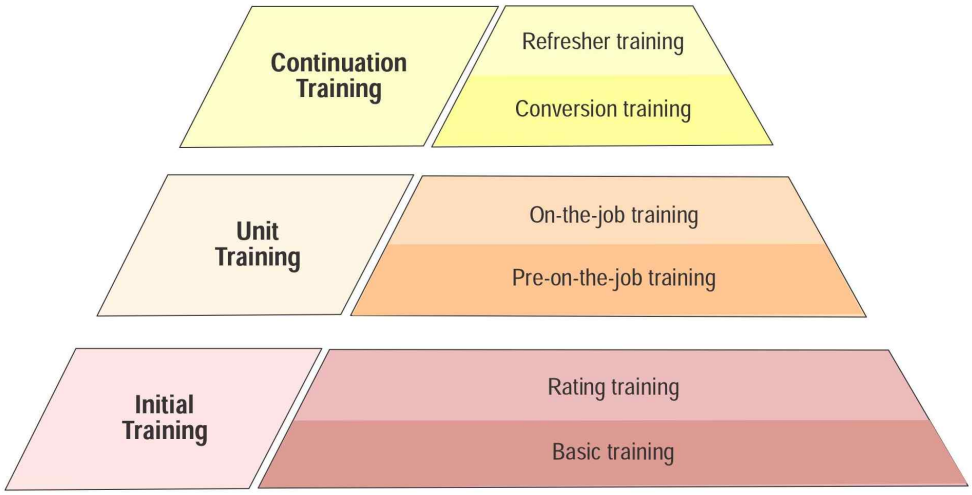


제3절 ICAO의 교육단계 정의 및 실라버스 분석

1. ICAO의 교육단계 정의

○ ICAO Doc 10056에서는 항공교통관제사 교육·훈련 구조(Structure of ATC Training)를 크게 초기 교육, 시설 교육, 지속 교육의 3단계로 구분하고 있음

[그림 9] ICAO Doc 10056의 항공교통관제사 교육훈련 체계



가. 초기(Initial) 교육

○ 초기 교육은 교육생이 관제시설에서의 교육·훈련이 진행될 수 있도록 준비하기 위한 교육과정으로, 기본(Basic) 및 업무한정(Rating) 훈련으로 다시 구분될 수 있음

1) 기본교육(Basic Training)

○ 기본적인 항공교통 운영과 관련된 기초(Fundamental) 지식(Knowledge), 기술(Skill) 및 태도(Attitude)를 전달하기 위해 설계된 이론 및 실무 교육훈련

2) 업무 한정 훈련(Rating Training)

○ 업무한정에 필요한 기초(Fundamental) 지식(Knowledge), 기술(Skill) 및 태도(Attitude)를 전달하기 위해 설계된 이론 및 실무 교육훈련

○ 항공교통관제사의 업무 한정(Rating)은 다음과 같이 구분됨

· 비행장(ADC (Aerodrome Control) Rating)

· 접근관제 절차(APP (Approach Control Procedure) Rating)

· 접근관제 감시(APS (Approach Control Surveillance) Rating)

· 지역관제 절차(ACP (Area Control Procedure) Rating)

· 지역관제 감시(ACS (Area Control Procedure) Rating)

· 접근정밀레이더관제(APRC (Approach Precision Radar[3]) Control) Rating)

나. 시설(Unit) 교육

○ 시설 교육은 관제사 자격 증명(Licence) 및 업무한정(Rating) 발급을 준비하기 위한 교육이며, 예비 직무교육(Pre-OJT) 및 직무교육(OJT)으로 구분하고 있음

· 기존의 업무 한정(Rating)을 보유하고 있는 항공교통관제사에 대해서는, 관제 업무를 안정적으로 유지할 수 있도록 준비하기 위한 목적의 교육임

1) 예비 직무교육(Pre-OJT)

○ 예비 교육은 관제시설 별 운영절차, 업무 및 시스템에 관한 지식을 전달하기 위한 교육으로서, 시뮬레이터를 이용하여 실제(Live) 운영 환경을 대비하고 있음

· 이 교육단계에서 ICAO는 복잡한 교통상황을 처리할 수 있도록 관제시설의 시뮬레이터를 이용하여 훈련할 것을 강력하게(Strongly) 권고(Recommended)함

2) 직무교육(OJT)

○ 직무교육은 교육생이 직무교육 교관(Instructor)의 감독 아래에 관제시

3) 우리나라는 정밀접근레이더 관제 업무 한정에 대해서는 유보하고 있음, 항공교통업무기준(국토교통부 고시)

설별 업무와 절차를 습득할 수 있도록 설계된 훈련을 말함

다. 지속(Continuation) 교육

○ 지속 교육은 항공교통관제사의 자격(Licence)의 유효성(Validity)을 유지하고 기존 업무 역량을 강화하기 위한 훈련으로, 정기교육과 전환교육으로 구분하고 있음

1) 정기(Refresher) 교육

○ 항공교통관제사의 기존 역량을 검토(Review)하고 강화하기 위해 설계된 훈련

2) 전환(Conversion)교육

○ 전환교육은 관제 운영 환경의 변화에 발생할 때, 필요시("As Needed")에만 실시됨

· 절차 및 시스템 변경에 따른 지식(K), 기술(S) 및 태도(A)를 제공하기 위한 훈련

2. ICAO 실라버스

○ 강의계획서는 교육훈련 계획에 대한 하나의 요소로서, 주제(Task)/하위 주제(Sub-Task) 및 KSA(지식/기술/태도)를 목록으로 나열하여 다음 단계의 교육과정으로 진행할 수 있는지를 측정할 수 있는 방식으로 구성하였음

가. 항공교통관제사 실라버스의 구성

○ ICAO Doc 10056의 Volume 1에서 제시하고 있는 항공교통관제사에 대한 실라버스는 다음의 항목들로 구성됨

· 과목(Subject)

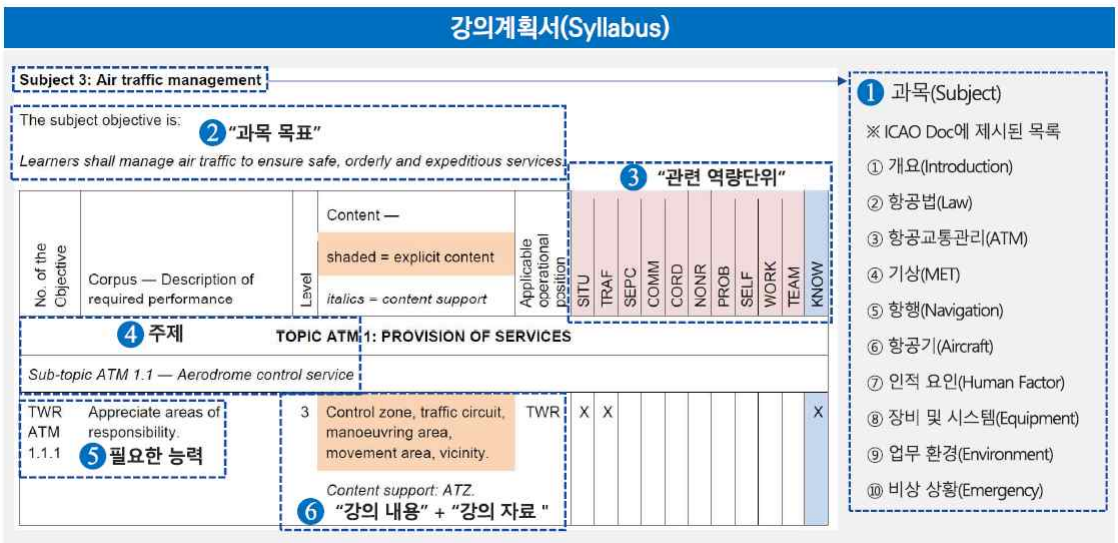
· 목표(Object)

· 설명(Corpus)

· 수준(Level)

· 내용(Content)

[그림 10] ICAO Doc 10056의 항공교통관제사 강의계획서 구성



1) 과목(Subject)

○ 세부적인 정량적 목표가 아닌 일반적으로 나아가야 할 방향을 설명하는 것으로, ICAO Doc 10056에서 제시하는 교육 과목은 다음과 같음

· 과정 소개(Introduction)

· 법령(Aviation Law)

· 항공교통관리(Air Traffic Management)

· 기상(Meteorology)

· 항행(Navigation)

· 항공기(Aircraft)

· 인적 요인(Human Factor)

· 장비 및 시스템(Equipment & System)

· 환경(Professional Environment)

· 비정상 및 비상상황(Abnormal & Emergency)

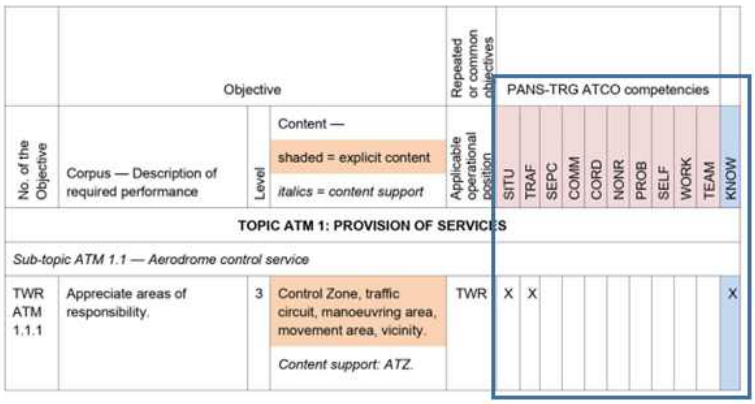
· 비행장(Aerodrome)[4)]

2) 목표(Object)

ㅇ 관제사에게 필요한 능력에 대한 설명(Corpus), 수준(Level), 내용(Content)을 포함하고, 명확한 서술 문구(Statement)로서 기술됨

ㅇ 교육훈련에 대한 목표(Objective)는 항공교통관제사에게 요구되는 개별 역량(Competency)들과 연결 지어 도식화(Mapping)하고 있음

[그림 11] 강의 목록별 역량에 따른 연관성 도식화



Objective				Repeated or common objectives	PANS-TRG ATCO competencies									
No. of the Objective	Corpus — Description of required performance	Level	Content — shaded = explicit content *italics = content support*	Applicable operational position	SITU	TRAF	SEPC	COMM	CORD	NONR	PROB	SELF	WORK	TEAM	KNOW
TOPIC ATM 1: PROVISION OF SERVICES															
Sub-topic ATM 1.1 — Aerodrome control service															
TWR ATM 1.1.1	Appreciate areas of responsibility.	3	Control Zone, traffic circuit, manoeuvring area, movement area, vicinity. *Content support: ATZ.*	TWR	X	X									X

3) 수준(Level)

4) 지역(Area) 관제 분야의 업무 한정(Rating)을 위한 강의계획서에는 '비행장' 과목은 제외됨

○ 관제사에게 필요한 능력에 대한 설명(Corpus)에 대한 난이도(Taxonomy Level)를 표시한 것이며, 다음과 같이 정의됨

· 1단계(Level 1): 주제에 대한 기본 지식, 요점을 기억하고 자료를 암기 및 검색하는 능력 수준

· 2단계(Level 2): 특정 대상(Object)과 사건(Event)을 표현하고 행동하기 위해 주제를 이해하고 토론하는 능력 수준

· 3단계(Level 3): 주제에 대한 완전한 지식과 이를 적용하는 능력, 계획을 개발하고 실행하기 위해 지식의 목록(Repertoire)을 활용하는 능력 수준

· 4단계(Level 4): 문제 상황을 해결하기 위해 적절한 방법에 따라 일련의 조치를 수립(Establish)할 수 있는 능력 수준

· 5단계(Level 5): 복잡한 문제를 해결하기 위해, 하나 이상의 관련(Relevant) 전략을 구체화하고 적용을 통해 새로운 상황을 분석할 수 있는 능력 수준

나. 항공교통관제사 OJT 교관에 대한 실라버스(Syllabus)의 구성

○ ICAO Doc 10056의 Volume 2(2022)에는 OJT 교관에 대한 실라버스(Syllabus)는 항공교통관제사 교육에 사용되는 실라버스(Syllabus)에 포함되는 항목과 동일하게 구성됨

· 과목(Subject)

· 주제(Topic), 하위 주제(Sub-Topic)

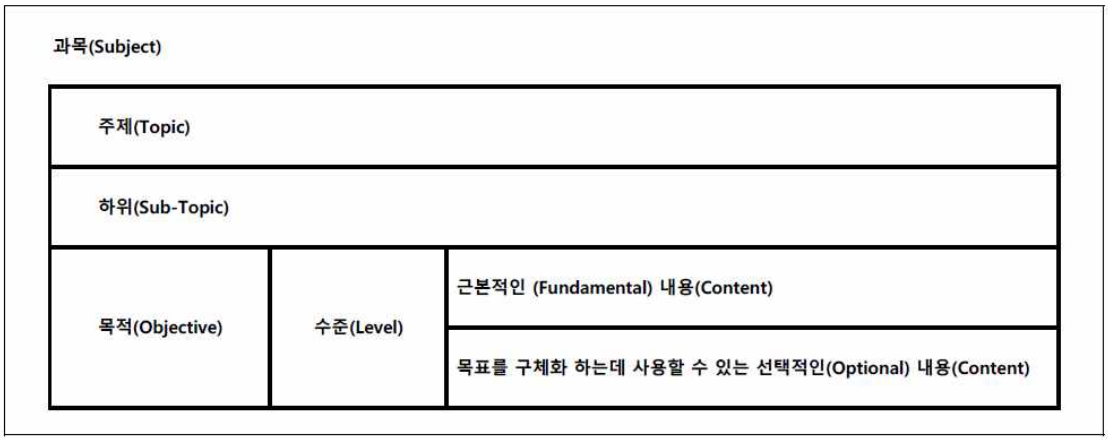
· 목표(Object)

· 수준(Level)

· 내용(Content)

○ 다만 항공교통관제사 실라버스(Syllabus)와는 달리, 조정 역량(Competency)과 연결 지어 내용을 도식화(Mapping)하고 있지 않음

[그림 12] ICAO Doc 10056의 OJT 교관에 대한 실라버스 프레임워크



1) 과목(Subject)

○ ICAO Doc 10056에서 OJT 교관의 교육훈련에 사용되는 실라버스(Syllabus)의 과목(Subject)은 다음과 같음

· 훈련의 구성(TRAINING ORGANIZATION)

· 인적 요소(Human Factor)

· OJT 교관과정에 대한 구성(THE STRUCTURED OJT SESSION

· 평가 방법 및 보고서 작성(ASSESSMENT METHODS AND REPORT WRITING)

· 직무 교육훈련 기법에 대한 실제 적용(PRACTICAL APPLICATION OF THE ON THE-JOB TRAINING TECHNIQUES)

2) 목적(Object) 및 수준(Level)

○ 항공교통관제사 실라버스에 사용되는 목적(Objective)과 수준(Level)을 OJT 교관 실라버스에서도 동일하게 사용함

3) 내용(Content)

○ 내용은 2가지로 분류하며, 목표(Objective)를 달성하기 위한 기본적인 부분(Fundamental Part)인 내용과 목표를 구체화하기 위해 사용할 수 있는 선택적(Optional) 내용으로 구분됨

제4절 조정 역량모델 개념 검토

1. 조정 역량모델 개념

○ 역량기반 훈련 및 평가(CBTA)를 위해 필요한 구성 요소 중 하나로서, CBTA를 개발하기 위해 사용되는 역량의 그룹(Group)을 말하며, 역량(Competency)과 능력기준(Performance Criteria)[5]으로 구성됨

2. 조정 역량모델 설계

○ 조정된 역량모델의 설계를 위해서는, 우선 ICAO에서 제시하는 역량 체계를 개별 항공교통업무에 따른 역량 요구사항에 맞게 조정을 해야 하는데, 이때는 시설별 운영상황을 비롯한 여러 요소를 고려하여 필요한 내용을 선택할 수 있음

가. 원하는 역량의 선택

○ ICAO Doc 10056에서는 항공교통관제사로서 업무의 수행하는데 필요한 일반적인 역량을 제시하고 있음

· ICAO는 조정 역량 모델 설계 시, **대다수 역량 목록이 Doc 10056과 동일하게 포함될 것**으로 예상하며, 정당한 사유가 있는 경우에는 역량 추가나 삭제가 가능할 수 있다고 명시하였음

· **이에 따라, 우리나라 조정 역량 모델**에서도 **ICAO가 제시하는 역량 목록과 동일하게 적용하여 제시**하였으며, 필요시 교육훈련기관에서 추가 또는 삭제할 수 있도록 하였음

나. 관찰 가능한 행동의 선택 및 조정

○ CBTA 역량 체계에서는 개별 역량(Competency Unit)에 따른 관찰 가능한 행동을 나열하고 있으며, 교육훈련의 여건에 맞게 이를 선택하

5) '[표 2] 조정 역량모델의 구성' 참조

여 조정할 수 있음

· 관찰 가능한 행동들의 조정은 CBTA 체계를 적용할 관제시설의 업무 종류(비행장, 접근, 지역) 및 항공교통 관제처리량, 관제업무 환경(공역, 장비 및 시스템, 지형적인 제약 등)에 따라 조정 가능함

다. 역량 기준(Standard)의 결정

ㅇ 역량의 기준은 관련 법령, 행정규칙, 매뉴얼, AIP 및 합의서 등에서 명시된 규정과 절차를 따르며, 관찰 가능한 행동에 적용됨

ㅇ 일반적으로 중간(Interim) 및 최종(Final) 역량 기준으로 나뉨

· 최종 역량 기준(FCS: Final Competency Standard)은 조정 역량 모델을 통한 요구되는 수준과 동일함

· 최종 역량 기준(FCS)까지 도달하는 과정의 중간단계로서 중간 역량 기준(ICS: Interim Competency Standard)을 설정할 필요가 있음

라. 조건(Condition)의 결정

ㅇ 역량이 수행되어야 하는 범위(Range of Variable)를 말하며, 이는 근무 환경, 업무에 사용되는 도구(Tool), 장비 또는 시스템 지원 가능 여부 등에 따라 달라질 수 있음

ㅇ 조정 역량 모델에서 조건(condition)에 대한 예시는 다음과 같음

· 교통량의 수준(높음, 중간, 낮음)

· 교통의 복잡성(복잡하지 않음, 평균적, 매우 복잡함)

· 교통의 유형(IFR/VFR/SVFR, 출발·도착, 통과 비행)

· 기상현상(악천후, 저시정)

· 업무환경(섹터의 구성)

· 툴(Safety Net) 및 장비(CPDLC, AMAN/DMAN/SMAN)

· 시뮬레이터 환경 vs 실(Live) 관제 환경

3. 조정 역량 모델의 제시

○ 우리나라 CBTA 체계 도입을 위한 조정 역량 모델은 ICAO Doc 10056에서 제시된 역량 단위(Competency Unit)와 동일하게 구성하였음

가. 항공교통관제사 조정 역량 모델

○ 항공교통관제사에게 요구되는 10개의 역량은 다음과 같으며, 각 역량에 대해 관측 가능한 행동 목록을 수록[6]하였음

· 상황인식(Situational Awareness)

· 교통량 및 용량 관리(Traffic & Capacity Management)

· 분리 및 충돌 해결(Separation & Conflict Resolution)

· 의사소통(Communication)

· 협의(Coordination)

· 비 일상적 상황 관리(Management of Non-Routine Situation)

· 문제해결 및 의사결정(Problem-Solving & Decision-Making)

· 자기관리 및 지속적인 개발(Self-Management & Continuous Development)

· 업무량 관리(Workload Management)

· 팀워크(Teamwork)

나. 교관 및 평가관 조정 역량 모델

○ 교관 및 평가관에게 요구되는 9개의 역량은 다음과 같으며, 각 역량에 대해 관측 가능한 행동 목록을 수록[7]하였음

· 상황인식(Situational Awareness)

· 안전 및 효율성 관리

6) 부록「항공교통관제사 조정 역량 모델」참조
7) 부록「직무교육훈련(OJT) 교관 조정 역량 모델」참조

· 멘토링(Mentoring)

· 지도(교습) 방법(Teaching, Instructing 및 Coaching)

- Teaching: 지식과 배움에 중점을 둔 교습 방식

- Instructing: 실용적 기술에 중점을 둔 교습 방식

- Coaching: 교육생의 발전도 지도(Guidance)에 중점을 둔 교습 방식

· 의사소통

· 평가

· 협의

· 자기 평가

· 윤리 및 청렴

제5절 시사점

1. CBTA 체계 도입에 따른 교육훈련의 효과

가. 역량기반 교육프로그램에의 이행에 따른 이점

1) 항공교통관제사의 역량에 관한 확인

○ 항공교통관제사가 독립적이고 안전하게 업무를 할 수 있는 충분한 전문성에 대한 입증을 가능하게 함

2) 항공교통관제사의 지속적인 성과(Performance) 평가에 사용 가능

○ 역량기반의 접근 방식은 평가 증거(Evaluation Evidence)를 식별(Identification)하여 이를 사용함으로써, 항공교통관제사의 지속적인 역량을 모니터링이 가능하게 함

3) 능력에 대한 차이(Gap)를 줄이는데 효과적인 교육

○ 성과기준(Performance Criteria)을 사용하여, 해당 교육훈련이 교육생에게 있어 효과적인지를 확인할 수 있음

· 획일적인 교육훈련 접근법에서 벗어나, 개별 교육생에 대해 부족한 역량을 확인하고 이를 중점적으로 교육함으로써 역량을 보완할 수 있음

4) 개인의 요구(Needs)를 사항을 충족시킬 수 있는 교육

○ 일률적인 교육훈련 방식을 벗어나, 특정 분야의 학습 격차 및 특정 교육생의 요구를 확인하고, 역량을 개발할 수 있는 교육을 가능하게 함

5) 효과적인 채용 및 선발 도구(Tool)로서 개발 가능

○ 직무에 따른 필요한 역량을 정확하게 정의하여, 해당 분야에 적합한 적성(Aptitude)을 가진 인력을 선발할 수 있도록 채용 과정을 맞춤화(Tailored)할 수 있음

6) 변화하는 업무환경에 효과적인 대응이 가능

○ 항공교통 관제업무의 환경은 복잡하고 빠르게 변화하고 있으므로, 신

규 장비, 운영절차, 및 기술, 항법 및 항공기 장비 등에 따른 변화된 상황에 적응하기 위해 지속적인 학습이 필요함

ㅇ 따라서 이러한 업무환경에 대응할 수 있는 효과적인 교육훈련 프로그램 개발이 가능함

2. CBTA 체계를 도입하기 위한 교육훈련 프로그램 개발에 필요한 요소

관제 업무환경을 반영한 조정 역량모델의 개발을 통해 항공교통관제사 훈련 및 평가를 설계하고, 강의계획서를 마련하여 CBTA 교육훈련을 진행할 수 있음

가. 조정 역량 모델의 개발

ㅇ ICAO Doc 10056에서 제시하고 있는 역량을 바탕으로 우리나라에 적용할 수 있는 관측 가능한 행동들을 도출하고, 업무환경에 맞는 역량 수준을 설정하여 교육훈련에 사용함

나. 강의계획서의 개발

ㅇ 업무 한정(Rating)에 따라 요구되는 과목(Subject)을 설정하고, 이에 따른 주제(Topic) 및 하위 주제(Sub-Topic)를 개발하여 교육훈련을 진행을 위해 필요한 규정 및 관련 내용(content)을 간략하게 명시함

제3장 해외 항공교통관제사 및 他 항공종사자 CBTA 운영사례 분석

제1절 해외 주요 국가의 항공교통관제사 CBTA 운영현황 분석

제2절 他 항공종사자 CBTA 운영현황 분석

제3절 시사점

제3장 해외 항공교통관제사 및 他 항공종사자 CBTA 운영사례 분석

제1절 해외 주요 국가의 항공교통관제사 CBTA 운영현황 분석

1. 미국

가. 美 FAA Order JO 3120.4R - Air Traffic Technical Training

ㅇ 미국 FAAO 3120.4R에서는 항공교통 관련 분야에서의 기술 훈련에 관한 일반 기준 및 절차를 규정하고 있으며, 항공교통관제사의 교육 내용과 단계에 관한 사항은 다음과 같음

· 항공교통관제사의 초기 자격 훈련(Initial Qualification Training) 및 시설 자격 훈련(Field Qualification Training)의 요건(Requirement)

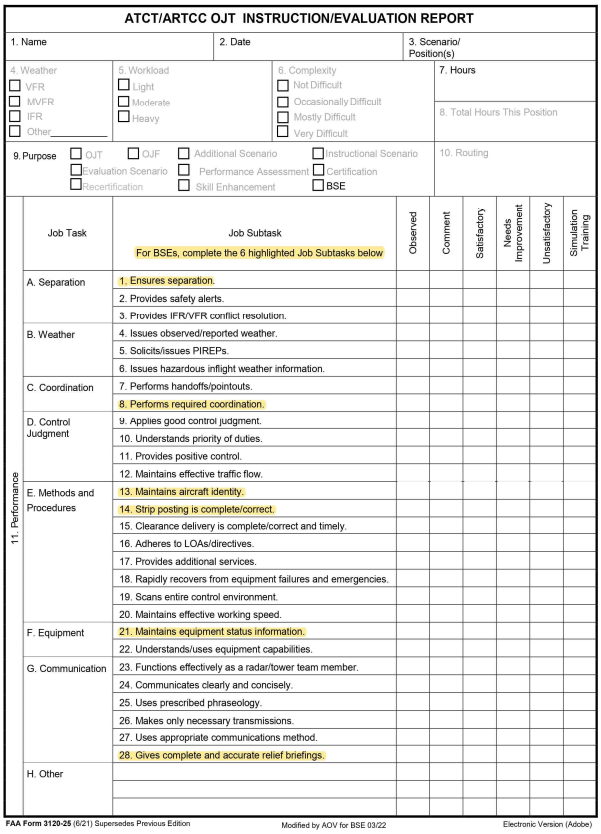
· 직무교육훈련(OJT) 교관에 관한 자격 요건 및 평가, 관제시설의 훈련 시간, 훈련팀의 구성, 교육훈련 계획 등

ㅇ 이 규정에는 CBTA에 관한 사항은 구체적으로 명시되어 있지 않지만, 교육생의 능력 평가(Performance Assessment) 시, CBTA의 조정 역량 모델과 유사한 방식으로 직무교육훈련(OJT)을 평가하는 것으로 보임

· 교육생에게 요구되는 능력을 분류하여 정하고, 이를 판단하기 위한 행동 지표를 가지고 교육생을 평가한다는 점에서 유사함

· 직무훈련평가보고서 양식(FAA Form 3120-25)은 능력(Performance) 부분(Section)은 교육생의 훈련 및 평가를 위한 근거(Basis)로 사용되며, “Job Task”와 “Job Sub-Task”로 구성됨

[그림 13] FAA Form 3120-25



ATCT/ARTCC OJT INSTRUCTION/EVALUATION REPORT

1. Name | 2. Date | 3. Scenario/ Position(s)

4. Weather: ☐ VFR ☐ MVFR ☐ IFR ☐ Other_____

5. Workload: ☐ Light ☐ Moderate ☐ Heavy

6. Complexity: ☐ Not Difficult ☐ Occasionally Difficult ☐ Mostly Difficult ☐ Very Difficult

7. Hours

8. Total Hours This Position

9. Purpose: ☐ OJT ☐ OJF ☐ Additional Scenario ☐ Instructional Scenario ☐ Evaluation Scenario ☐ Performance Assessment ☐ Certification ☐ Recertification ☐ Skill Enhancement ☐ BSE

10. Routing

11. Performance

Job Task	Job Subtask For BSEs, complete the 6 highlighted Job Subtasks below	Observed	Comment	Satisfactory	Needs Improvement	Unsatisfactory	Simulation Training
A. Separation	1. Ensures separation.						
	2. Provides safety alerts.						
	3. Provides IFR/VFR conflict resolution.						
B. Weather	4. Issues observed/reported weather.						
	5. Solicits/issues PIREPs.						
	6. Issues hazardous inflight weather information.						
C. Coordination	7. Performs handoffs/pointouts.						
	8. Performs required coordination.						
D. Control Judgment	9. Applies good control judgment.						
	10. Understands priority of duties.						
	11. Provides positive control.						
	12. Maintains effective traffic flow.						
E. Methods and Procedures	13. Maintains aircraft identity.						
	14. Strip posting is complete/correct.						
	15. Clearance delivery is complete/correct and timely.						
	16. Adheres to LOAs/directives.						
	17. Provides additional services.						
	18. Rapidly recovers from equipment failures and emergencies.						
	19. Scans entire control environment.						
	20. Maintains effective working speed.						
F. Equipment	21. Maintains equipment status information.						
	22. Understands/uses equipment capabilities.						
G. Communication	23. Functions effectively as a radar/tower team member.						
	24. Communicates clearly and concisely.						
	25. Uses prescribed phraseology.						
	26. Makes only necessary transmissions.						
	27. Uses appropriate communications method.						
	28. Gives complete and accurate relief briefings.						
H. Other							

FAA Form 3120-25 (6/21) Supersedes Previous Edition — Modified by AOV for BSE 03/22 — Electronic Version (Adobe)

- “Job Sub-Task”는 “Job-Task”에 대한 능력(Performance)을 여부를 관찰할 수 있는 일반적인 행동들을 말함

ICAO 역량 모델		직무훈련(OJT) 평가 보고서
역량 단위 (Competency Unit)		Job Task
관측 가능한 행동(Observable Behavior)	VS	Job Sub-Task
		Performance Indicator
조건(Condition)		Weather
		Overall Workload
		Overall Complexity

[표 3] ICAO 역량 모델과 FAA Form 3120-25 간 용어 비교

- 역량 단위와 유사한 직무(Job Task)를 다음과 같이 분류하여 제시하고 있으며, 각 관제시설에서는 평가에 추가로 필요로 한 직무(Job Task)를 “Other”에 기재하여 근무 여건 및 교육환경에 맞게 평가양식을 사용할 수 있음

○ 분리(Separation)

○ 기상(Weather)

○ 협의(Coordination)

○ 관제 판단(Control Judgment)

○ 방법 및 절차(Method & Procedure)

○ 장비(Equipment)

○ 의사소통(Communication)

· 직무훈련평가보고서 양식은 목적에 따라서 표기 양식 및 평가 방법을 조금씩 달리 사용하고 있음

- OJT, 기량 향상(Skill Enhancement), 교육 시나리오(Instructional Scenario) 및 추가 시나리오(Additional Scenario)에 따른 평가 시, 개별 “Job Sub-Task”에 대해 교관(Instructor)은 “Observed” 및 “Comment“에 ”√“, N/A(미적용) 또는 N/O(미관찰)를 표시해야 함

○ “Observed”에 ”√“를 표시한 경우는 “Job Sub-Task”가 관찰이 되었지만, 관련 의견(Comment)이 없는 경우이며,

○ “Comment”에 ”√“을 표시한 경우는 “Job Sub-Task”가 관찰이 되었고, 관련 의견(Comment)을 양식 후면에 기록해야 함

- 능력 평가(PA: Performance Assessment) 시, 개별 “Job Sub-Task”에 대해 운영 감독관(OS: Operational Supervisor)은 “충족(Satisfactory)”, “개선 필요(Needs Improvement)” 및 “미충족(Unsatisfactory)”에 ”√“, N/A(미적용) 또는 N/O(미관찰)를 표시해야 함

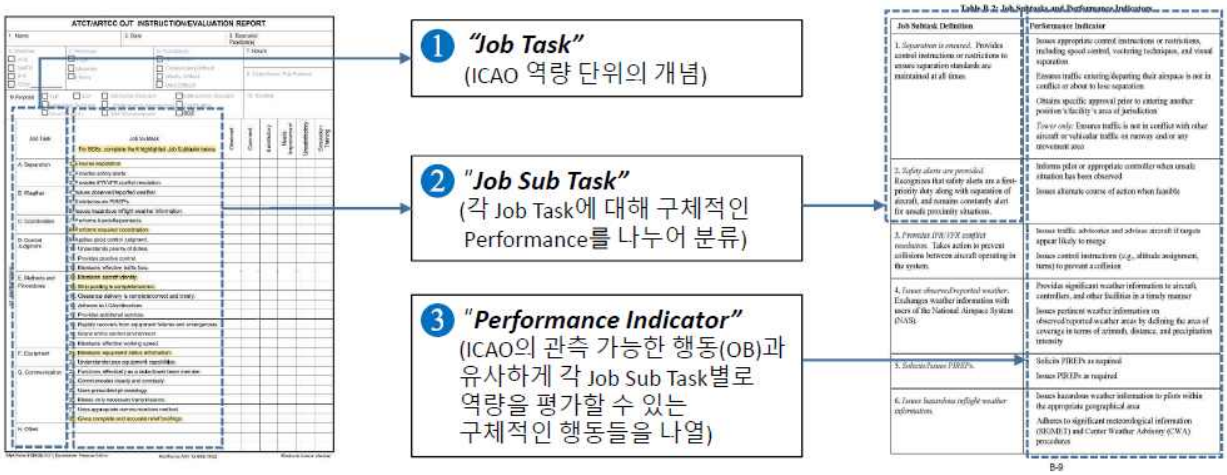
○ “충족(Satisfactory)”에 ”√“을 표시한 경우는 교육생의 경험 및 수준이 기대성과를 충족한 경우이며,

○ “개선 필요(Needs Improvement)”에 ”√“을 표시한 경우는 교육생의 관찰된 능력이 때로는 만족스러운 수준이지만 일관성이 없거나, 자격에 대한 요구사항(Certification Requirement)을 만족하기 위해서는 개선이 필요함을 나타냄

○ “미충족(Unsatisfactory)”에 ”√“을 표시한 경우는 교육생의 관찰된 능력이 자격의 요구사항을 만족시키지 못하는 경우를 나타냄

· “Performance Indicator”는 개별 “Job Sub-Task”에 따라 교육생의 능력을 관찰할 수 있는 구체적인 행동들을 말하며, 개별 “Job Sub-Task”에 대해 교육생이 해당 능력을 보유하고 있는가에 대한 다양한 상황에서 판단할 수 있도록 “Performance Indicator”를 명시하여 평가에 적용할 수 있도록 함

[그림 14] 직무훈련평가보고서 양식의 구성



2. 유럽

가. EU Commission Regulation 2015/340

○ 유럽연합 국가에서의 항공교통관제사의 자격 증명(Licensing)과 자격(Certification)에 관한 기술적 요건과 행정적인 절차를 명시한 규정임

· 자격 증명 및 업무한정(Rating)의 발급에 관한 사항, 교관 및 평가관에 대한 요건, 초기(Initial) 교육·훈련에 관한 요건, 시설(Unit) 교육·훈련에 관한 요건 등을 수록

· 초기(Initial) 교육·훈련에 관한 사항에는, Eurocontrol Specification for ATCO Common Core Content Initial Training에 포함된 항공교통관제사 초기 교육(기본 교육 및 6개[8]의 업무한정)을 위한 강의계획서를 포함함

○ 이 규정은 CBTA에 대해 구체적으로 언급하고 있지는 않으나, ICAO Doc 10056에서 제시하는 강의계획서(Syllabus)와 동일한 양식의 강의계획서를 수록하고 있음

ICAO Doc 10056

SUBJECT 1: INTRODUCTION TO THE COURSE

The subject objective is:

Learners shall understand the training programme that they will follow and how to obtain the appropriate information, and recognize the potential for development of their careers in ATC.

TOPIC INTRB 1: COURSE MANAGEMENT			
Sub-topic INTRB 1.1 — Course introduction			
BASIC INTRB 1.1.1	Explain the aims and main objectives of the course.	2	
Sub-topic INTRB 1.2 — Course administration			
BASIC INTRB 1.2.1	State course administration.	1	
Sub-topic INTRB 1.3 — Study material and training documentation			
BASIC INTRB 1.3.1	Use appropriate documents and their sources for the course.	3	*Optional content: Training documentation, library, CBT library, web, learning management server.*
BASIC INTRB 1.3.2	Integrate appropriate information into course studies.	4	Training documentation. *Optional content: Supplementary information, library.*

TOPIC INTRB 2: INTRODUCTION TO THE ATC TRAINING COURSE			
Sub-topic INTRB 2.1 — Course content and organization			
BASIC INTRB 2.1.1	State the different training methods applied in the course.	1	Theoretical training, practical training, self-study, types of training events.
BASIC INTRB 2.1.2	State the subjects of the course and their purpose.	1	
BASIC INTRB 2.1.3	Describe the organization of theoretical training.	2	*Optional content: Course programme.*

EU Commission Regulation 2015/340

SUBJECT 1: INTRODUCTION TO THE COURSE

The subject objective is:

Learners shall know and understand the training programme that they will follow and how to obtain the appropriate information, and recognise the potential for development of their careers in ATC.

TOPIC INTRB 1 — COURSE MANAGEMENT

Subtopic INTRB 1.1 — Course introduction			
BASIC INTRB 1.1.1	Explain the aims and main objectives of the course.	2	
Subtopic INTRB 1.2 — Course administration			
BASIC INTRB 1.2.1	State course administration.	1	
Subtopic INTRB 1.3 — Study material and training documentation			
BASIC INTRB 1.3.1	Use appropriate documentation and their sources for the course.	3	*Optional content: training documentation, library, CBT library, web, learning management server*
BASIC INTRB 1.3.2	Integrate appropriate information into course studies.	4	Training documentation *Optional content: supplementary information, library*

TOPIC INTRB 2 — INTRODUCTION TO THE ATC TRAINING COURSE

Subtopic INTRB 2.1 — Course content and organisation			
BASIC INTRB 2.1.1	State the different training methods applied to the course.	1	Theoretical training, practical training, self-study, types of training events
BASIC INTRB 2.1.2	State the subjects of the course and their purpose.	1	
BASIC INTRB 2.1.3	Describe the organisation of theoretical training.	2	*Optional content: course programme*
BASIC INTRB 2.1.4	Describe the organisation of practical training.	2	*Optional content: PTP, simulation, briefing, debriefing, course programme*

[표 4] ICAO Doc 10056과 EU Commission Regulation 2015/340 간 강의계획서 비교

8) 비행장 시계 한정(Aerodrome Control Visual Rating), 비행장 계기 한정(Aerodrome Control Instrument Rating), 접근 절차 한정(Approach Control Procedure Rating), 접근 감시 한정(Approach Control Surveillance Rating), 지역 절차 한정(Area Control Procedure Rating), 지역 감시 한정(Area Control Surveillance Rating)

· 강의계획서의 구성요소인 주제(Subject), 하위주제(Sub-topic), 수준(Level), 반복 및 공통(Repeat and Common Object) 목표가 ICAO Doc 10056에서 제시한 강의계획서 양식과 동일하게 구성되어 있음

나. Eurocontrol Specification for ATCO Common Core Content Initial Training

○ 항공교통관제사의 자격 증명(Licence) 및 자격(Certificate)에 대해 Commission Regulation(EU) 2015/340 규정을 준수하는 교육 훈련기관(Training Organization)에서의 항공교통관제사 초기 교육(Initial Training)을 지원하기 위한 규정임

○ 이 규정은 초기교육(기본 교육 및 6개의 업무한정 교육)에 대한 강의계획서를 포함하고 있음

○ 2003년 11월 10일에 발간된 ESARR5 (EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement 5)-ATM 업무 인력(Service Personnel)에 따라 유럽민간항공회의(ECAC: European Civil Aviation Conference) 회원국이 항공교통관제사의 초기(Initial) 교육에 적용해야 하는 교육 요건을 수록함

· European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme(추후 European Air Traffic Management Programme이 됨)을 통해 교육훈련에 관한 하위 그룹(Training Sub-Group)이 설립되었고,

· 이 하위 그룹은 교육훈련에 중심을 둔 Task Force Common Core Content(TF-CCC)로서 항공교통관제사의 교육을 위한 공통핵심내용(Common Core Content)을 설계하였고, 여기에는 강의계획서(Syllabus)를 비롯한 교육 목표 등이 포함되었음

- 강의계획서에는 교육훈련의 시작에서부터 학생 항공교통관제사 자격증명(Licensing) 발급까지 항공교통관제사를 위한 훈련 목표를 다루었음

○ ICAO가 Doc 10056을 통해 제시한 강의계획서 양식은 아래 규정에 포함된 강의계획서를 참조하여 작성되었음

규정 명칭	개정	개정
Eurocontrol Specification for ATCO Common Core Content Initial Training	2008	2015
↓		
EU Commission Regulation 2015/340	2015	
↓		
ICAO Doc 10056	2017	

[표 5] ICAO 강의계획서(Syllabus) 연혁

다. EPAS(European Plan for Aviation Safety) 2022-2026

○ 2021년 10월에 발간된 EPAS는, 유럽 전역의 항공 안전을 강화하고 규제 프로세스의 효율성을 증진하는 데 그 목적이 있음

· EU 회원국들의 지역 항공안전계획(Regional Aviation Safety Plan)을 구성함

· 항공 안전을 증진하기 위해 전략적 우선순위 및 유럽 항공 안전에 영향을 미칠 수 있는 주요 위험(Main Risk)과 이에 따른 필요 조치를 설정함

○ EPAS Volume 1(Introduction & Strategy)의 전략(Strategy) 부분(Part)에서는 항공종사자의 CBTA의 도입에 관해 다음과 같이 명시함

· 새로운 기술 및 운영개념의 도입에 따라 시스템의 복잡성이 증가하는 현재 상황에서, 항공종사자가 적절한 역량을 갖고 이를 대처할 수 있도록 교육·훈련하는 것이 중요함

· 항공종사자의 자격 증명(Licensing)과 자격에 대해서 CBTA 체계를 도입하여 역량 있는 인적자원이 지속해서 가용 될 수 있도록 국가는 항공교통관제사를 포함한 항공종사자에 대해 CBTA 도입을 적절히 고려하도록 권고함

○ 2022년부터 2026년까지의 항공안전에 대한 유럽의 이행계획을 통해, 유럽(EU) 회원국에서의 항공교통관제사에 대한 CBTA의 도입현황은 초기 도입 단계의 수준인 것으로 판단됨

3. 일본

○ 일본 국토교통성 항공국은 2021년 ATS 심포지엄을 통해서 공역, 터미널 지역 운영 및 위성항법 서비스에 따른 비행방식 등 항공 분야 전반에 대한 논의를 진행하였음

○ 항공교통 관제분야에서는 항공교통관제사의 교육·훈련 실시체계에 대한 논의가 있었으며, 여기에는 CBTA 체계 도입에 관한 사항을 다음과 같이 발표하였음

· 현재 항공교통관제사의 훈련 및 평가에 있어서 CBTA 체계를 적용하고 있지 않으나, 최근 CBTA 체계 도입을 위해 준비하고 있음을 알림

· 계획적이고 효율적인 관제사 양성의 실현과 전무 교육의 표준화 및 평가 기준을 설정하기 위해 CBTA 도입 검토하였으며, 이를 위해 '21년 4월 워킹그룹(WG: Working Group)을 발족함

[그림 15] 日 CBTA 워킹그룹(WG) 구성 체계



· CBTA 워킹그룹(WG)은 '23년 5월 CBTA 체계 도입을 목표로 설정하고, 사무국, 어드바이저, 관제 업무 그룹으로 구성하여 Web 회의를 통해 ICAO PANS-TRG를 검토하고 있음

- 자문을 담당하는 어드바이저는 ICAO 공인 코스 개발자, 항공국의 규정

담당자, 안전평가 담당자 및 보안 담당자를 포함하고, 실제 T/F에 참여하고 있는 관제업무그룹에는 비행장, 접근관제기관, 지역관제기관을 포함하고 있음

제2절 他 항공종사자 CBTA 운영현황 분석

1. 조종사

ㅇ 항공종사자 중에서 조종사에 대한 역량기반 훈련 및 교육은 가장 먼저 시행하였음

· 조종사 교육훈련에 있어서 ICAO에서 제시하고 있는 역량기반훈련(CBT; competency based training) 프로그램은 증거기반훈련(EBT: Evidence Based Training)과 부조종사 자격증명(MPL: Multi-crew Pilot License)을 들 수 있음

가. 발전 과정

ㅇ 2006년 ICAO는 CBTA 방식에 따른 부조종사 자격증명 제도(Multi-crew Pilot)에 대한 능력 기반(Performance-Based) 훈련 방식에 대한 표준(Standard)을 발표하였음

· ICAO는 2006년 부속서 1의 수정안(Amendment)으로 부조종사 자격증명제도를 채택하였으며, 자격 증명(Licensing) 요건에 대한 세부 사항은 부속서 1 및 ICAO Doc 9868(PANS-TRG)에 포함됨

ㅇ 2013년 CBTA 방식은 ICAO Doc 9905, Manual for Evidence Based Training(EBT)이 발간을 통해 조종사의 정기 훈련(Recurrent Training)으로 확장됨

ㅇ 2017년 ICAO는 PANS-TRG 수정판 5(Amendment 5)를 통해 CBTA에 대한 일반 조항(General Provision)을 발간하여 위험 및 오류(TEM: Threat and Error Management)에 대한 조종사의 역량을 정의하고, 추가적인 CBTA 개발을 위한 기반을 마련함

ㅇ 2020년 ICAO는 PAN-TRG 수정판 7(Amendment 7)을 통해 모든 항공종사자 자격훈련(Annex 1) 및 항공기 운영에 따른 훈련(Annex 6)에 대해 CBTA 방식의 확장 및 적용을 공식화함

○ 우리나라에서도 항공안전법 시행규칙을 통해 다음의 과정을 운영하는 전문교육기관에 대해 역량기반의 교육 및 평가(CBTA)를 이행하도록 규정하고 있음

· 자가용 조종사과정

· 사업용 조종사 과정

· 부조종사 과정

· 조종사 등급 한정 추가과정

· 조종사 형식 한정 추가과정

· 계기비행증명과정

· 조종교육증명과정

나. 부조종사 자격증명제도(MPL: Multi-crew Pilot)

○ 부조종사 자격증명제도는 역량기반 교육을 통해 각 항공사 및 훈련기관이 훈련생을 미리 선발하여, 항공사 입사 전 비행교육과 항공사 자체 훈련과정을 미리 교육함으로써 훈련과정 수료 시 바로 부조종사로 취업할 수 있도록 설계된 제도임

○ 기존의 Single-Crew(단일 엔진의 소형항공기) 관련 교육에 대한 비율은 줄이고, 시뮬레이터를 이용한 Multi-Crew(제트 엔진 항공기)에 대한 모의 훈련을 높임으로써 Multi-Crew의 비행 환경과 자동 비행(Auto Pilot)에 중점을 두고 있음

· 기존의 항공운송사업 조종사가 되기 위해 여러 단계의 교육훈련 과정을 두고 있어 비효율적이었으나, 이를 개선하여 조종사 양성 초기부터 체계적이고 정형화된 교육체계 운영이 그 목적임

○ 우리나라 항공안전법 시행규칙 제104조(지정전문교육기관 지정 등) 및 별표 12(전문교육기관 지정기준)에는 항공종사자 전문교육기관으로 지정받으려는 자에 대한 지정기준을 명시하고 있으며, 부조종사 과정에 대한 지정기준 중 교육과목 및 교육방법에 관한 세부사항은 다음과 같음

※ 부조종사(MPL: Multi-crew Pilot Licence) 과정 지정기준

가. 교육과목 및 교육방법

1) 학과교육: 과목별 시간배분은 다음을 표준으로 하며, 과목별 교육시간은 100분의 35 범위 내에서 조정이 가능하되, 총교육시간은 650시간 이상이어야 한다. 다만, 총 교육시간의 50% 범위 내에서 국토교통부장관이 인정하는 CBT(Computer Based Training)를 이용한 교육시간은 이를 포함할 수 있다.

과목	교육시간
1. 항공법규	18
2. 항공교통관제 및 항공정보(수색 및 구조 포함)	40
3. 전파법규 및 전기통신술	10
4. 무선공학(항공보안무선시설 및 무선기기)	27
5. 항공기상	77
6. 공중항법	68
7. 항공계기	20
8. 운항관리(비행계획 포함)	10
9. 항공역학(비행이론, 감항검사 포함)	40
10. 항공기구조	20
11. 항공장비	30
12. 동력장치	30
13. 정비방식, 중량배분, 중심위치, 항공기 성능	30
14. 항공기 조종법	30
15. 항공기 취급법	10
16. 인적 성능 및 한계(위기 및 오류 관리 포함)	20
17. 특정 형식의 항공기 비행교범(구조, 동력장치, 장비, 성능, 운용제한 및 중량배분 등 포함)	116
18. 특정 형식의 항공기 조종실 절차훈련(CPT: Cockpit Procedure Training)	20
19. 항공사 운영(항공역사, 운송항공회사, 항공경제, ICAO와 IATA의 역할 포함)	10
20. 시험(중간시험을 여덟 번 이상 실시하여야 한다)	24
계	650

2) 실기교육: 과목별 시간배분은 다음을 표준으로 하며, 과목별 교육시간은 100 분의 35 범위 내에서 조정이 가능하되, 지방항공청장이 지정한 특정 형식의 항공기 모의비행훈련장치를 이용한 비행훈련 시간과 최소한 40시간 이상의 실제 비행기에 의한 비행경력을 포함하여 총 240시간 이상이어야 한다.

과목	동승 비행시간	단독 비행시간 (또는 기장시간)	계
1. 항공기 비행 전 지상작동	10	3	13
2. 항공기 이륙	30	12	42

3. 항공기 상승비행	25	10	35
4. 항공기 순항비행	15	10	25
5. 항공기 강하비행	15	10	25
6. 항공기 접근비행	25	10	35
7. 항공기 착륙	30	12	42
8. 항공기 비행 후 지상작동	10	3	13
9. 시험(중간시험을 여덟 번 이상 실시하여야 한다)	10	-	10
계	170	70	240

[표 6] 부조종사 과정 전문교육기관의 교육과목 및 교육방법

· 그 밖에 교관의 자격, 운영기준, 시설 및 장비 확보 기준 등이 추가적으로 별표 12(전문교육기관 지정기준)에 포함하고 있으나, 교육훈련 프로그램에 대한 기준은 규정하고 있지 않음

ㅇ 유럽(EU)의 경우, EASA(European Union Aviation Safety Agency)를 통해 부조종사자격증명제도(MPL) 훈련 프로그램의 운영기준을 제시하고 있음

· CRD(Comment-Response Document) 2016-03(F): 항공운송조종사면허, 부조종사면허, 상업조종사면허, 계기등급에 대한 이론 지식, 학습 목표 및 시험절차에 대한 기술적 검토(Technical review of the theoretical knowledge syllabi, learning objectives, and examination procedures for air transport pilot licence, multi-crew pilot licence, commercial pilot licence, and instrument ratings)

ㅇ 다만, 우리나라에서는 부조종사자격증명제도(MPL)에 따른 교육훈련 프로그램을 운영한 사례는 현재까지 없음

다. 증거기반훈련(EBT: Evidence Based Training)

1) 증거기반훈련(EBT)의 목적

ㅇ 증거기반훈련은 조종사의 운항(사고 및 준사고를 포함) 및 훈련 과정에서 수집된 증거들에 따라 그 위협을 해결하면서 안전하고 효과적이며 효율적으로 운항하는 데 필요한 역량(Competency)을 확인, 개발 및 평가하는 훈련을 말함

· 개별 상황(Event)이나 기동(Maneuver)에 대한 성과를 평가하는 것이 아니라, 다양한 핵심 역량(Competency)에 대해 교육생의 능력을 개발하고 평가하는 방법으로, 운영 데이터(Operational Data)를 기반으로 훈련을 진행함

ㅇ 증거기반훈련의 목적은 운항 및 훈련에서 수집된 증거(Evidence)를 가지고 가장 관련성이 높은 위험(Risk) 및 오류(Error)를 관리함으로써 안전하고 효율적인 항공운송 환경을 위해 조종사에게 요구되는 역량을 식별, 개발 및 평가하기 위함임

2) 해외 동향

가) ICAO

ㅇ ICAO는 증거기반훈련(EBT)에 대한 지침(Guidance)을 제공하기 위해 Doc 9995 'Manual of Evidence based Training'을 발간함

· 민간 항공 당국(CAA: Civil Aviation Authority)에서 운항증명(AOC: Air Operator Certification)을 가진 항공사 및 승인된 항공교육기관(ATO: Approved Training Organization)에서 증거기반훈련(EBT)을 수행할 수 있도록 안내하기 위함임

· ICAO Annex 6(Operation of Aircraft), Part 1, 9.3(Flight Crew Member Training Programme)에는 9.4(Qualifications)에 따른 조종사의 평가 및 훈련에 적용할 수 있도록 수립됨

나) FAA

ㅇ 현재 FAA 규정에서는 증거기반훈련(EBT)에 대한 사항은 없으나, 1990년대 개발된 'Advanced Qualification Program(AQP)'라는 훈련 시나리오 중심의 평가제도를 도입하여 시행하고 있음

· 14 CFR SFAR(Special Federal Aviation Regulation) No.58 - Advanced Qualification Program에 대한 승인에 대한 사항으로 CRM(Crew Resource Management)교육훈련 과정, 시뮬레이터 장치 및 기타 요건을 규정하고 있음

다) 유럽(EASA)

ㅇ 2015년 증거기반훈련(EBT)의 구현을 위한 ED(Executive Director) Decision 2015/027/R을 발표함

ㅇ 이에 따른 증거기반훈련(EBT)의 이점을 잘 활용할 수 있도록 2020년 12월 Regulation(EU) 2020/2036 및 Regulation(EU) 2020/2193 및 2021년 3월 2일 ED(Executive Director) Decision 2021/002/R을 발간하였음

· Regulation(EU) 2020/2036: 코로나19 팬데믹 상황에서 조종사의 능력 및 훈련 방법에 대한 요구사항 및 특정 조치(Measure)에 대한 적용 시기 연기에 관한 사항

· Regulation(EU) 2020/2193: 조종사의 역량 및 훈련 방법에 대한 요구사항, 민간 항공분야에서 발생하는 보고(Reporting), 분석 및 후속 조치와 관련한 사항

· Decision 2021/002/R: 증거기반훈련(EBT) 관련 허용 가능한 준수 수단(AMC: Acceptable Means of Compliance) 및 지침 자료(GM: Guidance Materials)를 업데이트하여 조종사의 능력을 향상시키기 위해 새로 도입되거나 수정된 비행 승무원 훈련 요구사항을 이행하기 쉽게 함

3) 훈련과정

가) 증거기반 훈련의 이행과정

· ① 이행 및 운영 계획을 정의함 (이행 전략, 고려사항 등)

· ② 교관 훈련에 대한 표준화

· ③ 역량 프레임워크, 표준(Standard) 및 등급(Grading) 시스템 개발

· ④ 시나리오의 선택 및 적용

· ⑤ 교육 훈련과정의 설계(Design)

· ⑥ 피드백에 따른 교육 훈련과정의 조정

· ⑦ 교관에 대한 교육 및 표준화

· ⑧ 교관 역량 평가

· ⑨ 교육과정의 이행

[그림 16] 증거기반훈련(EBT) 과정



나) 역량 모델

ㅇ 조종사의 역량 기반 훈련 및 평가(CBTA)는 훈련 조종사뿐만 아니라 교육을 진행하고 평가하는 교관(Instructor) 및 평가관(Evaluator)에 대해서도 역량에 기반한 훈련 및 평가를 수행하도록 조정 역량 모델을 제시하고 있음

ㅇ 2013년에 발간된 ICAO Doc 9995(Manual of Evidence-Based Training)에서 제시하고 있는 조종사의 역량은 다음과 같음

· 절차의 적용(Application of Procedures)

· 의사소통(Communication)

· 항공기 비행경로 관리, 자동(Aircraft Flight Path Management, automation)

· 항공기 비행경로 관리, 수동(Aircraft Flight Path Management,

manual control)

· 리더십 및 팀워크(Leadership and Teamwork)

· 문제해결 및 의사결정(Problem Solving and Decision Making)

· 상황인식(Situation Awareness)

· 업무량 관리(Workload Management)

조종사 역량 모델

Competency Description	Observable behaviors
Application of knowledge Demonstrates knowledge and understanding of relevant information, operating instructions, aircraft systems and the operating environment	OB 0.1 Demonstrates practical and applicable knowledge of limitations and systems and their interaction OB 0.2 Demonstrates required knowledge of published operating instructions OB 0.3 Demonstrates knowledge of the physical environment, the air traffic environment including routings, weather, airports and the operational infrastructure OB 0.4 Demonstrates appropriate knowledge of applicable legislation OB 0.5 Knows where to source required information OB 0.6 Demonstrates a positive interest in acquiring knowledge OB 0.7 Is able to apply knowledge effectively
Application of procedures and compliance with regulations Identifies and applies appropriate procedures in accordance with published operating instructions and applicable regulations	OB 1.1 Identifies where to find procedures and regulations OB 1.2 Applies relevant operating instructions, procedures and techniques in a timely manner OB 1.3 Follows SOPs unless a higher degree of safety dictates an appropriate deviation OB 1.4 Operates aeroplane systems and associated equipment correctly OB 1.5 Monitors aircraft systems status OB 1.6 Complies with applicable regulations. OB 1.7 Applies relevant procedural knowledge
Communication Communicates through appropriate means in the operational environment, in both normal and non normal situations	OB 2.1 Determines that the recipient is ready and able to receive information OB 2.2 Selects appropriately what, when, how and with whom to communicate OB 2.3 Conveys messages clearly, accurately and concisely OB 2.4 Confirms that the recipient demonstrates understanding of important information OB 2.5 Listens actively and demonstrates understanding when receiving information OB 2.6 Asks relevant and effective questions OB 2.7 Uses appropriate escalation in communication to resolve identified deviations OB 2.8 Uses and interprets non-verbal communication in a manner appropriate to the organizational and social culture

교관 및 평가관 역량 모델

Competency Description	Observable behaviors
Pilot Competencies Refer to the description in the Pilot Competencies in Annex 1 above	Refer to observable behaviours in the Pilot Competencies in Annex 1 above
Management of the learning environment Ensures that the instruction, assessment and evaluation are conducted in a suitable and safe environment	IOB 2.1 Applies TEM in the context of instruction/evaluation IOB 2.2 Briefs on safety procedures for situations that are likely to develop during instruction/evaluation IOB 2.3 Intervenes appropriately, at the correct time and level (e.g., progresses from verbal assistance to taking over control) IOB 2.4 Resumes instruction/evaluation as practicable after any intervention IOB 2.5 Plans and prepares training media, equipment and resources IOB 2.6 Briefs on training devices or aircraft limitations that may influence training, when applicable IOB 2.7 Creates and manages conditions (e.g., airspace, ATC, weather, time, etc.) to be suitable for the training objectives IOB 2.8 Adapts to changes in the environment whilst minimizing training disruptions IOB 2.9 Manages time, training media and equipment to ensure that training objectives are met
Instruction Conducts training to develop the trainee's competencies	IOB 3.1 References approved sources (operations, technical, and training manuals, standards and regulations) IOB 3.2 States clearly the objectives and clarifies roles for the training IOB 3.3 Follows the approved training program IOB 3.4 Applies instructional methods as appropriate (e.g., explanation, demonstration, facilitation, discover with assistance, discover without assistance) IOB 3.5 Sustains operational relevance and realism IOB 3.6 Adapts the amount of instructor inputs to ensure that the training objectives are met IOB 3.7 Adapts to situations that might disrupt a planned sequence of events IOB 3.8 Continuously assesses trainee's competencies IOB 3.9 Encourages the trainee to self-assess IOB 3.10 Allows trainee to self-correct in a timely manner IOB 3.11 Applies trainee-centered feedback techniques (e.g., facilitation, etc.) IOB 3.12 Provides positive reinforcement

[표 7] 조종사, 조종 교관 및 평가관 역량 모델 예시

2. 정비사

가. ICAO

ㅇ ICAO Annex 1(Personal Licensing) 13차 개정판(2020)에서의 정비사에 관한 역량기반의 교육 및 훈련에 관한 사항은 다음과 같음

1.2 일반규정(General rules concerning licences)

1.2.8 승인된 교육훈련 및 교육훈련기관(Approved training and approved training organization)

1.2.8.4 2022년 11월 2일까지 항공기 정비 요원에 대한 역량 기반 승인 교육은 승인된 교육기관 내에서 수행되어야 함

주석(Note): 항공기 정비 요원 훈련에 관한 매뉴얼(Doc 10098)에는 항공기 정비 요원 훈련 프로그램의 설계 및 개발에 대한 지침 자료가 포함되어 있음

4.2 정비사 자격에 관한 일반 규정(Aircraft maintenance (technician/engineer/mechanic))

4.2.1.4 교육훈련(Training)

권고(Recommendation): 교육 신청자(Applicant)는 부여될 자격에 적합한 교육 과정을 이수해야 함

주석(Note): 항공기 정비 요원 훈련에 관한 매뉴얼(Doc 10098)에는 항공기 정비 요원 훈련 프로그램의 설계 및 개발에 대한 지침 자료가 포함되어 있음

○ ICAO는 Competency-based Training and Assessment Task Force(CBTA-TF)를 통해 정비사에 대한 CBTA 교육 및 평가에 관한 매뉴얼(ICAO Doc 10098, Manual on Competency-based Training and Assessment for Aircraft Maintenance Personnel)을 2021년 12월 발간함

· 각 국가가 승인한 정비기관(AMO: Approved Maintenance Organization) 및 항공훈련기관(ATO: Aviation Training Organization)에서 정비사에 대한 교육 및 평가를 위해 어떻게 구성해야 하는가에 대한 지침(Guideline)을 제공함

· 또한 이해 관계자들이 개별 운영상황 및 요구사항에 맞게 적용할 수 있는 유연한 프레임워크를 제공함

- 조종사 및 항공교통관제사와 동일한 형식으로, 역량 단위(Competency Unit), 관측 가능한 행동(Observable Behavior) 및 조건(Condition) 등을 포함하는 조정 역량 모델에 관한 프레임워크를 제시함

[그림 17] ICAO Doc 10098의 정비사 조정 역량모델 예시

Adapted competency	Description	Performance Criteria				
		OB no.	Observable behaviour (OB)	Competency assessment		
				Interim competency standard	Final competency standard	Condition
Application of procedures	Identify and apply procedures following appropriate documents and applicable regulations, using the appropriate knowledge	1.1	Identifies correct processes and procedures associated with a specific task	• Familiar with the structure of the appropriate manuals and processes • Understand the importance of document revision and configuration control • Identify applicable regulations	• Choose the appropriate maintenance manuals and processes • Demonstrate ability to use appropriate maintenance manuals and processes • Demonstrate knowledge of aircraft system interface • Select manuals and procedures applicable to the maintenance tasks in compliance with organizational requirements • Document work following company procedures	During formative assessment (theory/classroom) and summative assessment (practical/hangar, ramp, shop)
		1.2	Demonstrates proper use of documents	•	•	
		1.3	Applies system knowledge appropriately	•	•	
		1.4	Demonstrates compliance with applicable regulations	•	•	During summative assessment (practical/hangar, ramp, shop)
		1.5	Documents work performed or accomplished correctly	•	•	

○ 해외 국가에서 ICAO Doc 10098을 참고하여 각 국가 및 관련 기관에서 정비사에 대한 CBTA 교육훈련 체계 도입을 진행하고 있다는 것을 예상해볼 때, 정비사에 대한 CBTA 교육훈련 체계 도입은 아직 초기 단계인 것으로 판단됨

나. 유럽(EU)

○ EASA(European Aviation Safety Agency)에서의 2018년 3월에 발간한 정비면허제도 및 정비교육기관 관련 보고서(Evaluation report related to the EASA maintenance licensing system and maintenance training organizations)를 통해 처음으로 역량기반 교육을 고려(Consider)할 수 있도록 명시함

○ 2019년 8월 EASA는 Rule Making Task(RMT).0255를 통해 PART-66에 대한 검토(Review)를 시작함

· EASA Part 66은 EASA의 정비분야 이행 규정(IR: Implementation Rule)으로서, 항공기 정비사가 항공사로부터 업무, 인증 받을 수 있는 조건(Condition)을 정의함

· Rule Making Task(RMT).0255의 목표는 Annex III(Part-66) 및 관련 AMC/GM(Acceptable Means of Compliance/Guidance Material)[9]의 신규 또는 수정하며, 이는 안전 수준(Level of Safety) 및 표준화(Standardization)를 발전시킴

· EASA의 정비분야 자격(Licence) 체계에 대한 검토(Review)를 통해 다음에 관한 사항을 해결(Solve)하거나 완화(Mitigation)함

- 기존 항공기(Legacy Aircraft)에 대한 형식 한정(Type Rating) 승인(Endorsement): 기존 항공기에 대한 형식 한정 취득을 촉진하고, 동등한 형식 한정 승인 수단을 검토하기 위한 조항(Provision)을 도입

- 직무 훈련 교육(OJT): 보다 유연한 방식으로 OJT 목표를 달성하기 위해 요구사항 및/또는 OJT 구조를 재정의(Redefinition)함

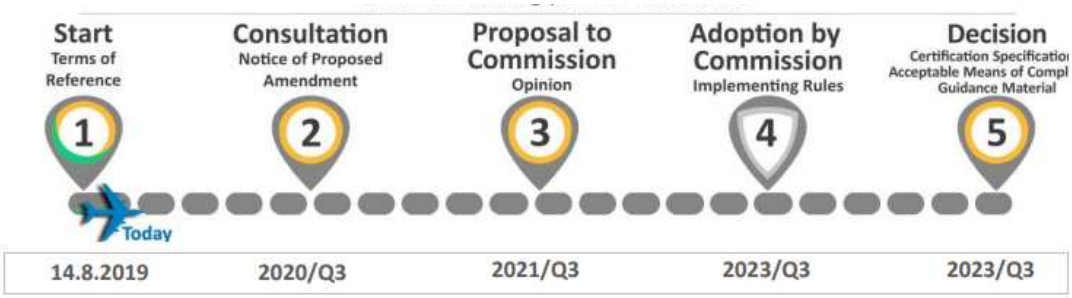
- 정비 인력에 대한 실무 기술(Practical Skill) 부족: ICAO의 표준

9) EASA에 의해 채택된 표준이나, 법적 구속력이 없는 연성법(Soft Law)으로서, AMC(세부요건 및 절차)는 기본법과 시행규칙에 대한 준순 방법을 설명하기 위한 비강제적 기준을 말하며, GM(안내지침)은 법적 요건 의미를 설명하는 해설서를 말함

(Standard)과 지침(Guidance)에 따라 정비분야 교육훈련 체계에 역량 기반교육(CBT) 원칙을 도입함

- 기본 지식(Basic Knowledge)에 대한 강의계획서(Syllabus)의 노후화(Obsolescence): 오래된 '기술 요소를 제거하고 모듈을 더 쉽게 업데이트할 수 있도록 하여 Part-66의 부록 I과 부록 III 간의 일관성을 향상시킴

[그림 18] EASA Rulemaking 과정에 따른 Milestones



ㅇ 유럽(EU)은 EPAS(European Plan for Aviation Safety) 2022~2026을 통해도 정비사에 대한 CBTA 도입을 다음과 같이 명시함

· 항공 분야 인력 운용을 위해 정비사에 대해서도 각 기관(Agency)에서 CBTA 체계 도입을 적절히 고려해야 함[10)]

다. 호주

ㅇ 호주는 1980년대부터 국가직업교육훈련(NVET: National Vocational Education Training) 시스템에서 CBT(competency-based training)방식을 채택하여 운영하고 있음

· 호주 노동력의 기술 수준을 향상시키고, 호주 산업이 세계 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 광범위한 경제 정책 조치의 일환으로 도입되었으며, 현재까지도 호주 연방(Federal) 및 주(State)에서 채택하고 있는 핵심 요소로 인정받고 있음

ㅇ 다만 민간항공 안전규정(CASR: Civil Aviation Safety Regulation) Part 66(Aircraft Engineer Licence)에서의 면허에 대한 규정에는 위한 역량 기반 교육(CBT) 과정을 포함하지 않음

10) Competence of Personnel, 45page, European Plan for Aviation Safety (EPAS) 2022-2026

· 호주의 민간항공안전청(CASA: Civil Aviation Safety Authority)은 2011년부터 EASA의 Part 66을 바탕으로 항공기정비사 면허(Aircraft Maintenance Engineer Licence)를 도입하였음

· 현재의 호주의 직업교육훈련 과정은 항공사를 지원하도록 맞추어져 있으며, 非 항공사 및 헬기 사업 분야에는 연계되어 있지 않음

ㅇ 현재 정비사의 역량기반교육 및 평가(CBTA)에 관한 사항은 호주 법률에서 규정하고 있지 않음

· 호주의 민간항공안전청(CASA)은 정비사의 교육훈련에 대한 설계 및 개발에 관한 지침(Guidance Material)을 제공하지 않고 있음

라. 우리나라

ㅇ ICAO Annex 1(Personal Licensing)의 개정에 따라, 우리나라에서도 정비사의 전문교육기관에서도 역량기반의 교육 및 훈련(CBTA)을 시행하도록 규정함

ㅇ 항공안전법 시행규칙 별표 12(전문교육기관 지정 기준)에서 정비사 과정을 운영하는 전문교육기관에 대한 기준은 다음과 같음

· (교육 과목 및 교육 방법 관련) 총교육시간은 2,410시간(항공전자·전기·계기과정은 1,725시간) 이상, 다만, 과목별 교육시간은 100분의 35의 범위에서 조정할 수 있고, 교육내용별 교육시간은 조정하여 실시할 수 있음

· (교관 확보 기준 관련) 학과 교관 및 실기 교관의 자격 요건, 과정의 운영 기준 수립 여부

· (시설 및 장비 확보 기준 관련) 학과교육 및 정비실기교육에 필요한 교육훈련시설 요건

· (교육 평가 방법) 학과 시험 및 실기 시험 평가 횟수 등

· (기타) 교육 계획 및 교육 규정에 포함되어야 할 사항 등

ㅇ 2020년 국토교통부는 항공안전법 시행규칙 별표12(전문교육기관 지정 기준)에 ICAO Annex 1(Personal Licensing)의 개정사항을 반영하여

항공정비사과정을 운영하고 있는 전문교육기관에 대해서 역량기반의 교육 및 평가(CBTA : Competency-based training and assessment)를 시행하도록 명시하였음

제3절 시사점

1. CBTA 체계의 구성 및 형태

가. 조정역량모델

○ ICAO가 제시하고 있는 CBTA 조정 역량 모델은 美 FAA에서 교육 및 평가에 사용하고 있는 성과 지표(Performance Indicator)와 유사함

○ 다만 FAA에서 사용하는 성과 지표에 비해, ICAO가 제시하고 있는 조정 역량모델은, 다양한 평가 분야(역량 단위)와 다수의 관찰 가능한 행동(OB: Observed Behavior)들을 포함하고 있음

나. 강의계획서

○ ICAO가 제시하고 있는 강의계획서는, 유럽(EU) EASA(European Union Aviation Safety Agency)의 항공교통관제사 자격(Licensing) 및 자격(Certification)에 관한 규정에서 사용하고 있는 강의계획서를 참고하였음

2. 해외 항공교통관제사 CBTA 도입현황

가. ICAO

○ 2016년 Doc 9868(PANS-TRG)에 5차 개정사항에는 CBTA 관련 사항을 수록하였고, 2020년 7차 개정사항에는 CBTA에 대한 글로벌 확장 및 적용 가능성을 공식화하였음

○ 2020년 ICAO Annex 1, 176차 개정사항에서는, 지정된(Approved) 교육기관에서 항공교통관제사 및 직무훈련교관(OJT) 교관의 교육훈련을 역량에 기반하여 제공할 수 있도록 권고하였음

· CBTA 체계 운영을 위해 항공교통관제사 직무교육훈련(OJT) 교관에 대한 요건을 포함함

○ 해외 주요국가의 항공교통관제사의 CBTA 체계 도입 및 운영은 아직 초기 수준에서 진행하고 있는 것으로 판단됨

나. 해외 주요 국가

○ (유럽연합) 2022년부터 2026년까지의 항공안전계획(EPAS)을 통해, 유럽 내 각 회원국 및 기관에서 항공교통관제사의 CBTA 도입을 고려하도록 권고하였음

○ (미국) FAA는 항공교통관제사에 관한 CBTA 체계 도입에 관한 구체적인 계획을 발표하지 않으나, ICAO의 관련 규정 제·개정 및 항공교통관제사 및 운항관리사까지 확대 도입하려는 현재의 추세를 고려해 볼 때, CBTA 체계 도입은 서서히 진행하고 있는 것으로 보임

○ (일본) 국토교통성 주관으로 CBTA 도입을 위한 T/F를 최근 구성하였고, 항공교통 관제기관(비행장, 터미널, 항로)에서 근무자를 포함하는 실무그룹 구성을 통해 CBTA 도입 검토 및 추진 방안을 마련하고 있음

3. 타 항공종사자 CBTA 도입현황

가. 조종사

○ 조종사의 역량 기반 교육 및 훈련은 타 항공종사자보다 앞서 적용하였으며 현재 더욱 활발하게 운영하고 있음

· ICAO 국제기준 및 매뉴얼에 CBTA를 관한 사항들이 포함되어, 증거기반 훈련(EBT) 및 부조종사 자격증명을 시행하고 있음

○ 우리나라에서는 항공안전법 시행규칙을 통해 조종사 전문교육기관에서 역량 기반 교육 및 훈련(CBTA)을 시행하도록 규정하고 있음

○ 다만, 부조종사 자격증명 제도를 통한 항공종사자 양성은 우리나라에서 아직 이루어지지 않음

나. 기타 항공종사자

○ ICAO는 최근 항공정비사, 비행 운영 책임자(Flight Operation Officer) 및 운항관리사를 대상으로 CBTA 교육훈련에 관한 사항을 Annex 1의 개정 및 매뉴얼에 수록하여 각 체약국에게 권고하였음

○ 우리나라에서도 ICAO의 권고를 따라, 항공안전법 시행규칙 별표 12

에 항공정비사 및 운항관리사 교육과정을 운영하는 전문교육기관에 대해 역량 기반의 교육 및 평가를 시행하도록 법령으로 규정하였음

제4장 국내 교육훈련 · 평가체계 현황 분석

제1절 국내 항공교통관제사 교육훈련기관 현황

제2절 ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 단계와 국내 교육훈련 단계 간 비교

제3절 시사점

제4장 국내 교육훈련 · 평가체계 현황 분석

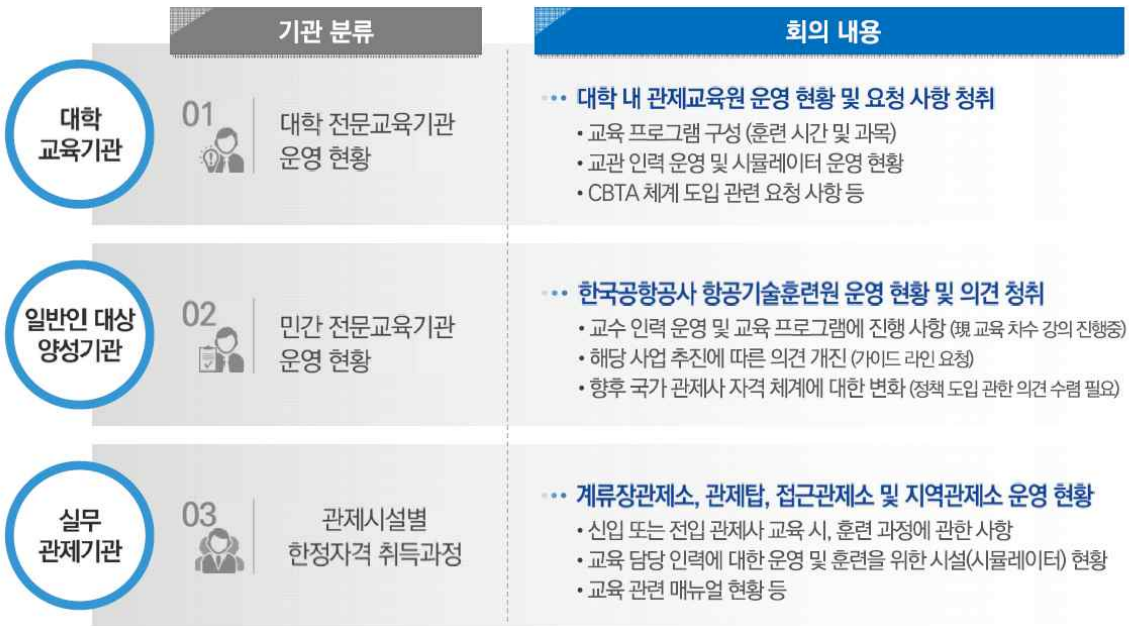
제1절 국내 항공교통관제사 교육훈련기관 현황

○ 국내 항공교통관제사 교육기관은 항공교통관제사 자격 증명을 취득하기 위해 초기 교육을 담당하는 관제사 양성기관과 관제 실무를 담당하는 항공교통관제기관으로 구분할 수 있음

○ 이번 연구에서는 총 10개 기관(국토부 소속 관제기관, 兩 공항공사, 3개 전문교육기관)과의 회의를 진행하였고, 이를 통해 각 기관별 교육 현황 및 CBTA 체계 도입에 대한 의견을 수렴함

○ 각 기관별로 現 항공교통관제사 교육 체계 및 교육 인력 운영현황, 교육훈련 관련 매뉴얼의 CBTA 체계 반영 여부, 시뮬레이터 설치 여부 등을 확인하였고, 향후 CBTA 체계 도입에 관한 의견과 개별 준비상황을 청취함

[그림 19] 항공교통관제분야 기관별 분류 및 회의 내용



1. 항공교통관제사 양성기관

○ 항공교통관제사 양성기관은 항공교통 관련 전공을 하는 학생을 대상으로 기초 관제 업무를 교육하는 항공대 및 한서대 관제교육원과, 항공교통 전공 여부와 상관없이 항공교통관제사 자격 증명(Licence) 취득을 원하는 일반인을 대상으로 관제 이론 및 실무를 교육하는 한국공항공사의 항공기술훈련원이 있음

○ 이들 기관은 항공교통관제사 자격 증명(Licensing)을 취득을 목적으로 하며, 항공교통관제 업무에 대한 기초 교육 및 기본 실습을 교육한다는 점에서 동일한 성격의 교육기관으로 분류될 수 있음

가. 항공대학교 관제교육원

1) 운영현황

○ 항공교통관제사 자격취득을 위해 3학년 및 4학년을 대상으로 관제교육원에 입과하여 이론 및 실기교육을 운영하며, 시뮬레이터(비행장, 접근)와 현장 교육(정석비행장)을 병행하여 실시함

· 실습교육은 全 교육생을 8개 조로 나누어 주 1회 또는 2회 실습(각 회당 4시간 수업)을 진행하고 있으며, 1名의 교관이 6名의 학생을 담당하고 있음

2) 애로사항

○ 교육 시간의 제약 및 교관 인력 확보의 어려움

· 실기교육은 관제 업무(비행장, 접근)에 대한 이해를 바탕으로 하여, 기본 관제용어의 능숙한 사용을 초기목표로 하고 있고, 업무한정 교육이 이루어지고 있지 않아 CBTA에 따른 교육 방식을 적용하기 위해서는 현실적인 어려움이 존재

- CBTA 교육 체계는 매 실습교육 시, 다수의 교관이 각 교육생의 훈련 진행상황을 지속적으로 관찰하고 피드백을 해야 함

- 1명의 교관이 6명의 교육생을 주 1회 또는 2회 훈련(회당 4시간)을 하는 現 상황에서 CBTA 체계 도입은 인력 및 운영 시간의 제약이 많이 발생

나. 한서대학교 관제교육원

1) 운영현황

ㅇ 항공교통관제사 자격취득을 원하는 3학년 및 4학년을 교육생을 대상으로 항공교통관제 이론 및 실기교육을 운영하며, 시뮬레이터(비행장, 접근)와 현장 교육(한서대비행장)을 병행하여 실시함

· 1명의 교관이 6명의 교육생을 대상으로 시뮬레이터를 이용하여 비행장 및 접근관제 실습을 진행하고 있음(교육 시간: 회당 4시간)

2) 애로사항

ㅇ 항공교통관제 훈련 교관의 확보 및 교육 여건의 어려움

· 現 관제실습 교관은 4명이며, 1명의 교관이 3~4개 조를 맡아 진행함

- 1회 4시간의 교육으로 6명의 교육생을 교육하는 상황으로, 現 상황에서 CBTA 체계 도입은 인력 및 운영 시간의 제약이 많이 발생

다. 항공기술훈련원

1) 운영현황

ㅇ 現 항공기술훈련원의 항공교통관제사 양성과정은 기수당 20명 내외의 인원을 선발하며, 교수진 3명이 6개월에 걸쳐 항공교통관제 분야와 관련된 전반적인 이론 교육 및 실기(관제실습)를 교육하고 있음

2) 애로사항

ㅇ CBTA 체계 도입을 위해서는 시뮬레이터를 비롯한 교육 시설에 따른 여건뿐만 아니라, 교육생마다 교육에 따른 진행 생활을 지속해서 관찰할 수 있는 충분한 교육 인력이 필요한데, 現 인력 상황에서는 어려울 수 있음

· 교육의 진행 및 성취 정도를 시간 단위가 아닌 역량 단위로 세분화하여 이루어져야 하므로, 이에 따른 추가적인 행정작업(Ex: 문서 작업)도

병행해야 할 것으로 예상되며, 現 교수 인력으로도 교육생에 대한 관리 및 교육 커리큘럼을 여유 있게 진행하고 있는 상황은 아님

· 전문 교육기관에서 한주 내내 훈련한다고 가정하였을 때, 정해진 교육시간을 맞추는 데에도 많은 어려움이 있고, CBTA 체계 도입 시 교육생들이 각 훈련 단계마다 어떠한 일들이 일어났는지 일지처럼 관리되어야 할 것으로 보이는데, 이는 현재의 교육 상황보다 교관(교수진)의 역할이 더 많아질 것으로 예상됨

· 항공기술훈련원은 산하 실무 관제시설이 없으므로, 실제 관제 교육훈련을 위해 他 관제기관과의 협의를 해야 하는 어려움이 있음

2. 항공교통관제기관

○ 항공교통관제기관은 관제실무를 담당하는 기관으로서, 항공교통관제사를 채용하여 업무한정(Rating)을 취득하기 위해 사전 직무훈련(Pre-OJT) 및 직무훈련(OJT)을 시행하고 있음

[그림 20] CBTA 도입 관련 수렴 교육훈련기관



가. 인천관제탑

1) 운영현황

○ 인천관제탑 훈련팀에서는 작년부터 훈련 매뉴얼에 CBTA 체계 방식에 관한 사항을 수록하여 교육훈련에 적용하여 운영하고 있음

·「인천관제탑 직무훈련 교안」을 제정('21년3월) 하여, CBTA 체계 도입을 위한 훈련과정을 설정하고, 관련 교육 사양(Specification)을 수록

- 신입관제사 훈련과정: ①전환교육훈련 → ②Pre-OJT 훈련 → ③OJT 훈련

· 인천관제탑 조정 역량모델을 설정하고, 교육단계별 강의계획서(Syllabus)를 개발하여 그에 맞는 교육 자료, 교육 수준(Level) 및 교육 방식을 포함했음

· 교관 및 평가관에 대한 역량 모델은 '22년 개정판에 포함 예정

2) 애로사항

ㅇ 훈련팀을 구성하는 교관 또는 이를 지원 할 수 있는 인력 확보의 어려움

· CBTA 운영을 위해서 시뮬레이터를 주로 이용하다 보니 現 2名의 훈련팀 인력(훈련팀장 외 1名)으로는 원활한 진행이 어려움

· 1명의 훈련생을 교육하기 위해, 훈련팀이 교관의 역할 및 시뮬레이터 조종사 역할을 병행해야 교육 시나리오 진행이 가능함

· 시뮬레이터 조종사 역할을 위해 훈련 당일 관제 현업 근무자의 지원을 받아 운영하고 있지만, 근무일에 따른 가용 인력의 변화가 커서 안정적인 지원이 어려움

· 시뮬레이터를 이용한 다양한 시나리오 훈련을 위해 조종사 역할을 수행할 수 있는 다수의 인력이 필요하지만, 교육 인력에 대한 제약으로 적절한 시나리오 선택에 많은 제약이 있음

ㅇ 교육생의 성향으로 인해 교육과정 진행의 어려움

· 신규관제사의 역량에 있어서 KSA(지식, 기술, 태도) 중 A(태도)가 가장 중요하며, 이는 개인의 성향과 연관이 있음

· 교육생의 성향이 항공교통업무에 적합하지 않으면(예시: 혼란 상황에서 자제력을 잃어버리는 경우 등) 훈련팀은 이를 극복 시켜주기 위해 타 교육생보다 교육훈련팀에서 더 많은 시간과 노력이 투입되는 결과를 초래함

나. 서울접근관제소

1) 운영현황

ㅇ CBTA 관련 사항을 교육훈련 매뉴얼에 수록하기 위해 개정작업을 진행 중이며, 역량 단위별 관측 가능한 행동들을 정리하여 평가 툴에 포함할 예정임

2) 애로사항

ㅇ 교육훈련팀 인력 운영에 따른 어려움

· CBTA 체계 도입이 결정된다면, 관제 실무에 대한 모니터링뿐만 아니라 지속적인 시뮬레이터 훈련이 병행되어야 하는데, 現 교육 인력으로 CBTA 체계 운영은 어려움이 예상됨

ㅇ 교관에 따라 동일한 교육생에 대한 역량 유무 판단이 상이함

· 역량평가표를 직무훈련 교관들에게 배부하여 관제사 교육에 사용하고 있으나, 직무 교관에 따라 같은 교육생의 평가 결과가 다른 때도 있음

· 새로운 방식의 툴을 사용한 교육 방식을 도입하더라도 일정부분 교관의 정성적인 판단을 포함하고 있어 이를 객관화하기가 어려움

다. 김포관제탑

1) 운영현황

ㅇ 現 훈련팀에서는 신규관제사 전입 시, 이들을 위한 별도 교육과정을 운영하고 있지 않음

· 훈련팀장은 현업 근무팀에 속한 팀원으로서 행정적인 절차(신입 관제사 근무스케줄 관리 및 훈련 진행 상황 파악, 한정 심사 관련 문서 처리 등)를 관제 업무와 별도로 추가로 담당함

· 김포관제탑 훈련 매뉴얼에는 CBTA 관련 사항이나 Pre-OJT 및 OJT 교육을 위한 강의계획서(Syllabus)는 마련되어 있지 않음

2) 애로사항

ㅇ 훈련 전담 인력 및 김포관제탑 시설 內 시뮬레이터가 부재함

· 각 근무팀은 3名 정도의 수준에서 교대 근무를 하고 있고, 이와 별개로 관제사 훈련만을 전담할 수 있는 인력 배치는 불가한 상황임

· 시뮬레이터를 통한 훈련이 어려워 신규 관제사는 각 근무팀과 같이 근무하면서 좌석 단계별*로 교관의 모니터링을 통해 실무를 학습함

* 훈련단계: 1단계(허가중계석) → 2단계(지상관제석) → 3단계(국지관제석)

· 인천관제탑에 설치된 시뮬레이터 김포관제탑 훈련 시나리오가 포함되어 있으나, 거리상의 제약으로 인해 교육훈련에 이용하고 있지 않음

· 김포관제탑은 시뮬레이터 훈련을 진행하지 않지 않음

- 실제 관제 업무의 모니터링을 통해서만 교육 및 평가를 진행하고 있으므로, 일자에 따라 교통량 및 교통상황이 가변적인 것을 고려하면 교육생의 역량이 훈련 시간에 비례하여 증가하지 않음

라. 항공교통본부

1) 운영현황

○ ICAO Doc 9868(PANS-TRG) 및 Doc 10056(항공교통관제사 CBTA 매뉴얼)을 참고로 하여, 교육과정을 설정하고 교육훈련 매뉴얼에 수록함

· (신입 관제사 훈련과정) ①전환교육훈련 → ②절차한정 Pre-OJT 훈련 → ③절차한정 OJT 훈련 → ④감시한정 Pre-OJT → ⑤감시한정 OJT

· 각 훈련 단계별로 어떠한 역량 요소가 우선시 될 것인지 새롭게 나열하고, 그 중간역량기준(ICS) 및 최종역량기준(FCS)에 맞는 시뮬레이터 시나리오를 개발하여 교육훈련에 사용함

· 작년부터 신규 항공교통관제사들부터 자체 CBTA 과정을 처음 적용하여 훈련을 시작하였고, 現 업무 한정을 부여하였고,

· CBTA 훈련의 진행을 통해 부족한 부분이나 수정이 필요한 부분들을 도출하였고, 이를 추후 교육훈련 매뉴얼에 반영할 예정임

2) 애로사항

○ 훈련 관련 인력 풀 확보가 어려움

· Covid-19 팬더믹 영향으로 인해 現 항공교통량은 과거에 비해 많지 않아 대부분 시뮬레이터로 단계별 CBTA 교육훈련을 시행하고 있음

· 한정된 교관 인력으로 여러 시나리오상의 훈련 상황을 재연하고 그에 맞는 역량을 평가하기 위한 시뮬레이터 훈련에 어려움이 많음

· 관제 현업 근무팀에 소속된 직무 훈련교관들은 교대근무로 인한 근무 스케줄이 매번 바뀌므로 특정 훈련생의 역량 달성 정도 및 여부를 연속적으로 평가하기가 어려움

- 한명의 훈련생과 한명의 교관이 1:1 방식의 지속적 매칭하기 어려움

· 훈련관제사의 업무한정 자격취득의 여부를 판단하는 심사관 인력도 부족함(1명의 심사관이 평균 4명 정도의 훈련관제사를 심사하고 있음)

- 現 심사관 지정을 위한 과정은 역량 기반 선정 방식을 아닌, 특정교육의 이수, 일정 기간의 경력 혹은 추천으로 이루어지고 있음

마. 부산지방항공청

1) 운영현황

ㅇ 부산지방항공청은 4개 공항의 관제탑 및 3개 지역의 접근관제(도착관제 포함)기관을 관할함

· 효율적인 교육행정을 위해 항공관제국 內 교육지원(관련 행정처리 및 관제사 신체검사 관리 등)업무를 최근 타 업무에서 분리하여 독립적으로 운영하고, 신규관제사의 훈련을 지원하기 위한 훈련팀을 신설하여 운영 중(교육계 및 훈련팀을 각 1名 배정)

- 소관 교육관련 매뉴얼 內 CBTA 관련 사항의 반영하고 있지 않음

- 무안 및 울진공항을 제외하면, 대부분 4名 내외의 인력으로 운영 중임

- 향후 울릉, 흑산, 가덕공항 개항 시, 추가 인력 필요가 예상됨

나. 애로사항

ㅇ 인력 및 예산 확보, 교육 시설 개선의 어려움

· 관할 관제시설들은 대부분 최소한의 인력 수준에서 운영됨으로, 청내 관제사를 위한 집체교육 및 타 교육기관에서 개설하는 교육과정 참여가 현업 근무의 인력 운영에 부담을 줄 수 있는 상황임

· 관할 관제시설들이 지방의 여러 곳에 넓게 분산되어 있어, 교육 참여를 위한 이동 시간 및 비용(출장비 및 숙박비 등) 지출이 많음

· 예산 확보 및 교육 공간 마련의 어려움으로 인해 비행장 및 접근관제용 훈련 시뮬레이터가 마련되어 있지 않음

· 신규 관제사 전입 시, 시뮬레이터 훈련 없이 각 시설별로 한정자격 소지 관제사와 같이 근무하면서 도제방식[*11)]으로 교육훈련을 진행함

바. 제주지방항공청

1) 운영현황

ㅇ 제주공항 관제탑 및 주변 지역을 관할하는 접근관제소를 운영함

· 항공관제과 소속 교육행정 인력 1名, 兩 관제시설의 훈련을 총괄하는 훈련팀 인력 1名으로 전반적 교육과정을 진행하고 있음

· 신규관제사 전입 시, 훈련팀에서 약 2주간의 이론 교육을 담당하며, 이후 현업근무자들과 같이 관제 실무를 배우고 있음

- 관제사 훈련을 위한 비행장용 시뮬레이터는 없고, 접근 관제용 레이더 시뮬레이터는 설치되어 있으나, 이는 국토부 미인증 장비이므로 관제사 교육훈련 시간으로 인정되지 않음

2) 애로사항

ㅇ 교육훈련을 위한 인력 확보 및 시설 개선의 어려움

· 매년 신규 관제 인력이 충원되고 있으나, 현재 관제사 훈련만을 담당하는 인력은 1명에 불과함으로, 기존의 훈련 중인 교육생과 더불어 신규 교육생에 대한 교육 운영 및 관리에 많은 어려움이 있음

· 현재 사용하고 있는 시뮬레이터 장비는 노후화로 인해 다양한 시나리오 구성이 어렵고 조작이 까다로우므로, 많은 수의 항공기를 화면에 한꺼번에 구현할 수 없어 초기 교육단계에서 제한적 용도로만 사용하고 있음

11) 업무에 필요한 지식 및 기능을 배우기 위해 기존 관제시설 근무자에서 밑에서 같이 일하면서 진행하는 교육 방식

사. 인천국제공항 계류장 관제소

1) 운영현황

ㅇ 계류장 관제사의 훈련만을 전담하는 인력은 없으며, 교육훈련 담당은 인천공항공사 청사에서 교육 관련 행정 처리 및 제반 업무를 담당하고 있음

· 신규 인력 충원은 비정기적으로 소수로만 진행되며, 초기교육 후 근무팀에서 10개월 정도의 실무교육을 진행하여 업무 한정을 취득함

- 대략 2년 정도의 주기로 소수 인원(3~4명) 정도만 채용하고 있음

· 교육훈련 관련 매뉴얼에는 CBTA와 관한 사항을 포함하고 있지 않음

2) 애로사항

ㅇ 계류장 관제소에 교육훈련 담당 인력을 상시 배치하여 운영하기는 어려움

· 신규 채용인원이 많지 않고, 공항 내 관제 업무에 대한 범위가 관제탑에 비해 크지 않으므로, 별도의 훈련 전담 조직을 구성하여 추가 인력의 배치 및 운영이 어려움

· 계류장 관제소장은 근무팀에 속하지 않은 잉여 인력이나, 대외 관계기관 간 협의 및 결원 발생 시 근무를 지원하는 역할을 하고 있어 추가적으로 교육 업무에 대한 배정이 어려움

3. CBTA 체계 도입 추진에 따른 기관별 예상 문제점

○ CBTA 체계 도입을 위해 인력 및 장비의 지원이 선행되어야 하므로, 각 기관의 상황을 고려하고 교육훈련에 혼선을 줄이기 위해 단계적 추진 계획 설정 및 가이드라인(적용 대상기관 선정 등)을 제공하는 것이 필요함

가. 항공교통관제사 양성기관

○ 항공교통관제사 양성기관에서의 교육훈련의 목적은 항공교통관제사 자격(licence) 취득에 맞춰져 있으므로, 시뮬레이터 훈련의 중심이 되는 CBTA 체계의 도입 및 시행은 당장 시행하기 어려운 것으로 판단됨

○ ICAO 교육 체계에서의 초기(Initial) 교육은 기본(Basic) 및 업무 한정(Rating) 교육을 포함하고 있으나, 우리나라 항공교통관제사 양성기관은 기본 교육만 제공하고, 업무 한정(Rating) 교육을 제공하지 않음

· 기관별 교육훈련 교재가 실관제 훈련이 이루어지는 관제시설(예: 정석비행장, 태안비행장 등) 및 모의훈련 장치 內 훈련 프로그램으로 구현할 수 있는 관제시설(김포·인천·제주공항, 서울접근관제소 등) 위주로 내용이 구성되어 있음

· 조정역량모델에 포함되는 시뮬레이터 훈련 조건(Condition), 중간 및 최종평가기준(ICS & FCS) 등이 기관별로 상이하고 이를 교육훈련 교재에 수록하기 위해서는 상당한 시간이 필요할 것으로 보임

나. 항공교통관제기관

○ 항공교통 관제기관별 인력 및 시설 여건이 달라, CBTA 도입을 전 관제기관에 동일하게 적용하는 것은 현실적인 어려움이 많은 것으로 보임

○ 이에 따라 CBTA 체계 도입을 위한 전제 조건을 설정하고, 그 조건을 우선 충족하는 기관을 선별하여 CBTA 체계를 시범운영할 수 있도록 추진하는 것이 필요함

· 교육훈련팀 운영을 필수 조건으로 설정하여 교육훈련을 전담하는 인

력이 상시 근무할 수 있도록 배치하고, 시뮬레이터 설치 및 인증을 받을 수 있도록 정책적인 지원이 선행되어야 함

ㅇ CBTA 체계의 시범 운영을 통해, 기존 교육훈련 방식과 대비하여 어떠한 교육 이점이 실제 있었는지 평가하여 단계적으로 확대하는 것이 필요함

ㅇ 계류장 관제소의 경우, 격년 단위로 소수의 인원만 채용하고 있으므로, 상시 교육훈련팀을 운영하는 것은 인력 운영 측면에서 힘들 것으로 보임

· 다만 계류장 관제소의 교육훈련 매뉴얼을 마련하여, 조정 역량 모델의 설정 및 평가 기준을 포함하는 것은 필요하다고 보임

ㅇ CBTA 체계에서는 교육생에게 교육훈련을 제공하는 교관의 역량도 중요한 운영 요건이나, 교관의 역량 강화 및 CBTA를 효과적으로 진행할 수 있도록 교육훈련 프로그램 운영이 필요함

제2절 ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 단계와 국내 교육훈련 단계 간 비교

1. 항공교통관제사 자격증명(Licence) 및 업무 한정(Rating) 취득 과정 비교

○ ICAO에서 제시하는 항공교통관제사 자격증명(licence) 및 업무 한정(Rating) 발급에 관한 교육훈련 체계와 우리나라 자격증명 및 업무한정 발급에 관한 교육훈련 체계가 동일하지 않아 정확한 매칭은 어려움

가. 항공교통관제사 자격증명(Licence)

1) 우리나라

○ 우리나라는 전문교육기관(대학교 부설 관제교육원 및 한국공항공사가 운영하는 항공기술훈련원)에서의 교육 이수를 통해 항공교통관제사 자격 증명을 취득하고 있음

○ 항공안전법 시행규칙(별표 4)에 명시된 자격 요건은 다음과 같음

· 국토교통부장관이 지정한 전문교육기관에서 항공교통관제에 필요한 교육과정을 이수한 사람으로서 관제실무감독관의 요건을 갖춘 사람의 지휘·감독 하에 3개월 또는 90시간 이상의 관제실무를 수행한 경력이 있는 사람

· 항공교통관제사 자격증명이 있는 사람의 지휘·감독 하에 9개월 이상의 관제실무를 행한 경력이 있거나 민간항공에 사용되는 군의 관제시설에서 9개월 또는 270시간 이상의 관제실무를 수행한 경력이 있는 사람

· 외국 정부가 발급한 항공교통관제사의 자격증명을 받은 사람

2) ICAO 및 해외 사례

○ ICAO Doc 10056에서 제시하고 있는 항공교통관제사 교육훈련체계에서는 시설(Unit) 교육훈련을 통해 자격증명을 취득함

· 시설(Unit) 교육의 목적은 특정시설(Specific Unit)에서 자격 증명

(Licence) 및 업무 한정(Rating)을 위해 준비시키기 위함임

· 해외(미국 FAA, 영국 등)에서도 관제 시설(Unit)에서의 교육훈련을 통해 자격 증명(Licence)을 받을 수 있도록 설정하였음

나. 항공교통관제 업무별 업무 한정(Rating)

1) 우리나라

ㅇ 우리나라는 항공교통 관제기관에서 교육·훈련(OJT 등)을 통해 업무 한정(Rating)을 취득하는 교육훈련 체계를 가지고 있음

ㅇ 항공교통업무기준(국토교통부고시)에는 항공교통관제사로 근무하기 위한 업무 한정 종류 및 취득 요건을 명시하고 있음

· 이는 ICAO 부속서 1(항공종사자 자격증명)에서의 항공교통관제사 업무 한정(Rating) 형식과 동일하게 분류함

2) ICAO 및 해외 사례

ㅇ ICAO가 Doc 10056을 통해 제시하고 있는 교육훈련체계에서는 초기(Initial)교육과정의 이수를 통해 업무 한정(Rating)을 취득함

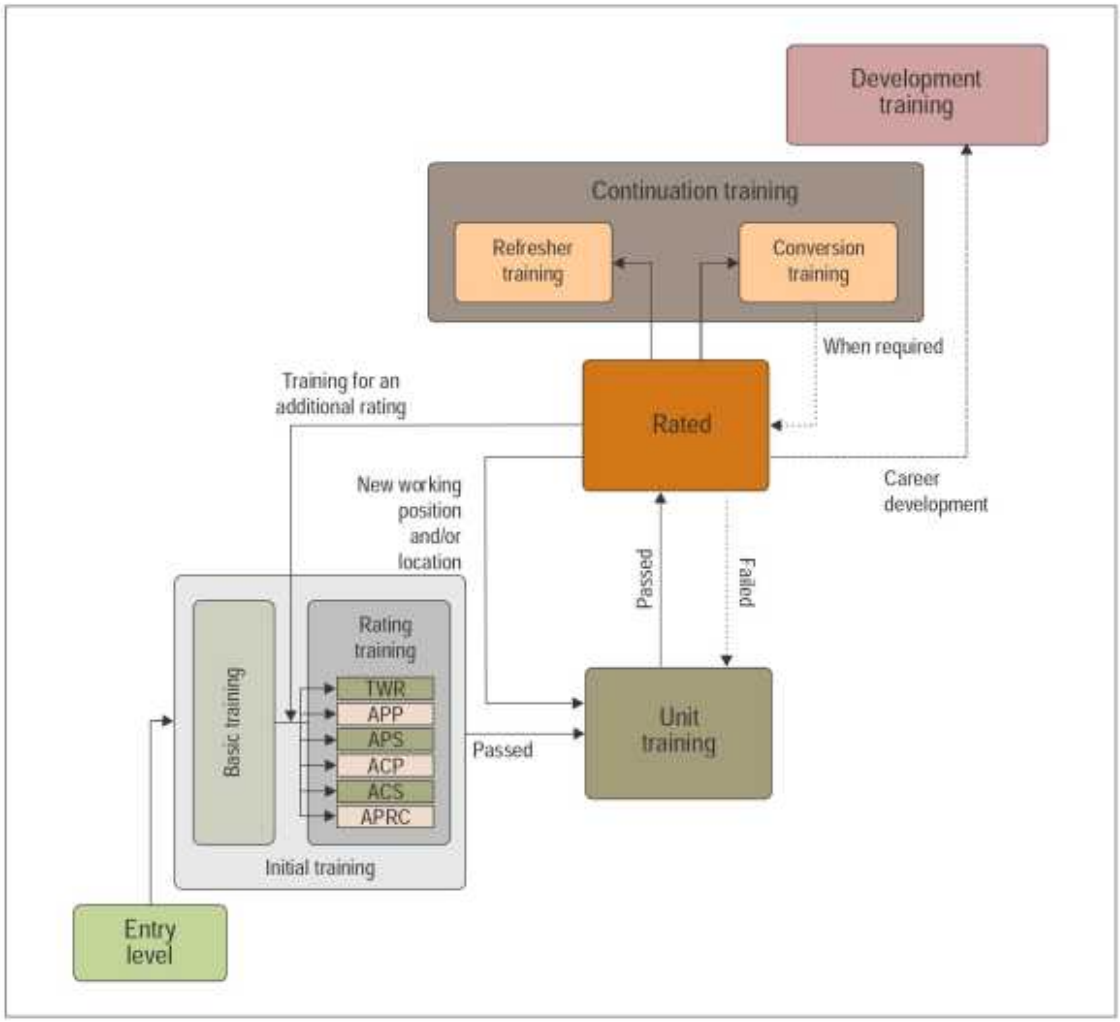
· 미국, 싱가포르 등은 전문 교육기관에서의 초기(Initial) 교육을 통해 항공교통관제사 업무한정(Rating)을 취득함

- 미국의 FAA Academy, 싱가포르 SAA와 같은 항공전문교육기관(Aviation Academy)의 교육훈련 수료를 통해 업무 한정(Rating)을 부여함

· 유럽(EASA)의 경우, 비행장 관제 한정(Rating)을 ICAO 및 우리나라와 달리 비행장 관제 시계 한정 (Aerodrome Control Visual Rating)과 비행장 관제 계기 한정(Aerodrome Control Instrument Rating)으로 구분함

· 미국(FAA)의 경우, 업무 한정의 종류가 관제탑 한정(Tower Rating), 레이더 접근관제 한정(Radar Approach Control Rating) 및 항공로 한정(En-Route Rating)으로 3개로 구분함

[그림 21] ICAO Doc 10056의 교육훈련 체계 구성



2. 교육훈련 규정에 명시된 항공교통관제사 교육과정

가. 항공교통업무기준

ㅇ 국토교통부 고시로서「항공안전법」제83조 및 제84조에 따른 항공교통업무 수행을 위한 안전기준을 정하고 있음

1) 업무 한정(Rating)

ㅇ 이 규정에서는 항공교통관제업무 업무 한정의 종류를 아래와 같음

· 비행장관제 한정(계류장 관제 포함)(Aerodrome control rating. including ramp control)

· 접근관제절차 한정(Approach control procedural rating)

· 접근관제감시 한정(Approach control serveillance rating)

· 정밀접근레이더관제 한정(Approach precision radar control rating)(적용유보)

· 지역관제절차 한정(Area control procedural rating)

· 지역관제감시 한정(Area control surveillance rating)

ㅇ 이 규정에서는 업무 한정(Rating)별 취득 요건을 다음과 같이 명시하고 있음

· 비행장관제 항공교통관제업무 한정증명(계류장관제 포함): 항공교통관제업무 한정증명을 취득하려는 관제시설에서 1개월 이상의 동안 90시간 이상의 관제 실무경험

· 접근관제절차, 지역관제절차, 접근관제감시, 지역관제감시 업무 한정: 항공교통관제업무 한정증명을 취득하려는 관제시설에서 3개월 이상의 기간 동안 180시간 이상의 관제실무 경험 (다만, 이 기간에 모의 훈련을 통해 접근관제절차, 지역관제절차, 접근관제감시, 지역관제감시업무를 수행한 경우, 1/2 범위에서 교육훈련 시간을 인정할 수 있음)

2) 교육훈련과정

○ 항공교통관제업무에 종사하는 사람이 이수해야 하는 필수 교육과 그 외 선택 교육으로 구분함

가) 필수 교육훈련

○ 초기교육훈련(Initial Training): 신규임용자 또는 신규보직자에게 직무를 부여하기 위해 필요로 하는 직무와 관련한 기본적인 지식과 기량을 전수하기 위한 교육훈련

· 이 규정에서 명시된 초기교육훈련은 관제 시설(Unit)에서 시행하는 교육훈련으로서, ICAO에서 제시하고 있는 기본(Basic) 및 업무 한정(Rating)을 위한 초기 교육훈련과는 다른 개념의 교육훈련임

○ 직무교육훈련(On-the-Job Training; OJT): 신규임용자 또는 신규보직자가 직무교육훈련교관으로부터 업무 시범 또는 관찰과 실제 업무수행을 통하여 받는 교육훈련

○ 정기교육훈련(Recurrent Training): 소관 업무 내용의 변경 또는 추가와 신기술의 도입 등에 따라 관제사에게 필요한 지식과 기량을 전수하기 위하여 해당 직무에 따라 12개월 주기로 실시하는 교육훈련

· 이 규정에서 명시하고 있는 정기교육훈련은 ICAO에서 제시하고 있는 지속(Continuation)교육에서의 보수(Refresh)교육 및 전환(Conversion) 교육을 동시에 포함하는 것으로 볼 수 있음

· 다만 일반적인 정기교육훈련이 일정한 주기를 가지고 실시하고 있다는 점에서 ICAO의 보수(Refresh)교육과 유사하나, 업무 내용의 변경 및 추가와 신기술의 도입 등의 운영 환경의 변화에 따른 교육이라는 점에서 전환(Conversion) 교육의 개념도 포함함

· ICAO에서 제시한 전환(Conversion)교육은 필요시(“As needed”)에만 수행하는 것으로 명시하고 있어, 이 규정에서 일정 주기(12개월)마다 시행하는 정기교육훈련과는 차이가 있음

○ 기타 필수교육훈련: 항공교통업무의 전문성을 확보하기 위한 국·내외 항공기 탑승훈련, 위탁교육시설 또는 국내·외 전문교육시설에서 3년

에 1회 이상 실시하는 교육훈련 및 「항공안전법」제45조에 따라 두 나라 이상의 영공을 운항하는 항공기에 대한 관제를 담당하는 관제사의 항공영어구술능력 향상을 위한 교육훈련 프로그램

나) 선택 교육훈련

○ 전문교육훈련(Technical/Specialized Training): 관제사로서 특정한 업무수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 실시하는 국내·외 교육훈련

○ 기량향상훈련: 업무수행 중 특정 상황에서의 업무처리 능력이 보완이 필요한 관제사에게 해당 업무수행 능력을 향상시키기 위하여 실시하는 훈련

○ 시정훈련: 직무를 행함에 있어 고의 또는 중대한 과실을 발생시켰을 경우 관제 능력의 결함을 시정하기 위하여 실시하는 훈련

○ 신지식교육: 신규 도입되거나 최신화되는 관제장비나 절차, 시스템 등을 관제사에게 소개하거나 숙련되게 사용할 수 있도록 실시하는 교육

· 필수 교육훈련에 속하는 정기교육훈련은 관제사에게 필요한 지식과 기량에 중점을 둔 교육 훈련이라면, 선택교육에 속하는 신지식교육훈련은 장비 및 시스템의 사용에 중점을 둔 교육이라 할 수 있음

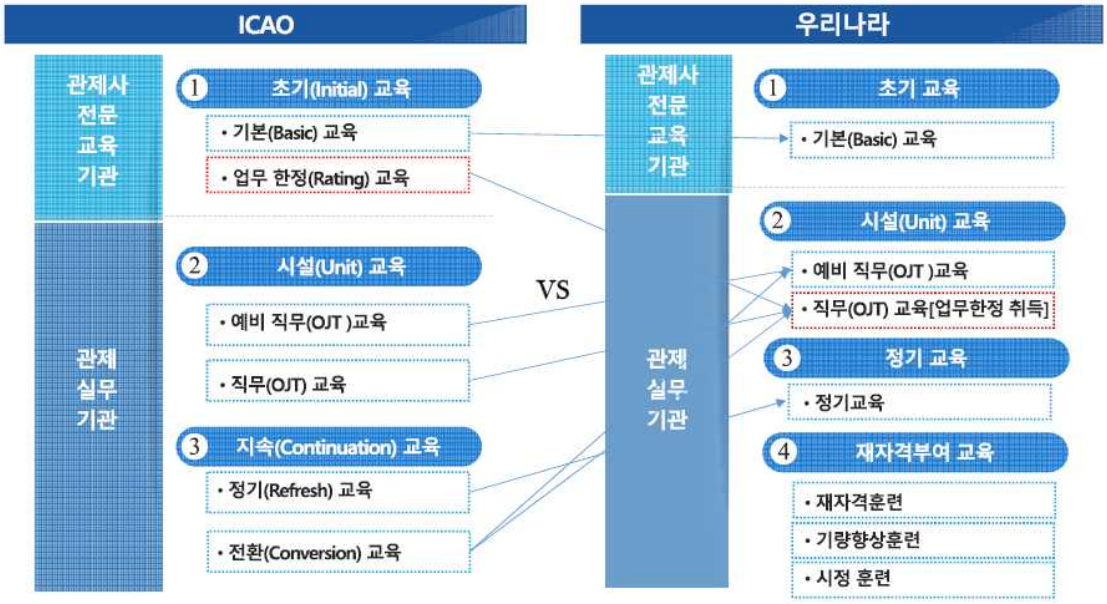
다) ICAO 교육체계와 우리나라 교육체계 간 비교

○ ICAO에서 제시하는 전환교육(Conversion)은 항공교통업무기준에서 정의하고 있는 정기교육훈련과 신지식교육훈련에 관한 사항 모두 포함하고 있음

· 다만 필요한 상황(“As needed”)에서만 실시하는 교육이라는 점에서 신지식교육에 더 가깝다고 볼 수 있음

· ICAO에서 제시하는 보수교육(Refresher)은 항공교통업무기준에서 정의하고 있는 정기교육훈련에 해당될 수 있음

[그림 22] ICAO가 Doc 10056에서 제시하는 교육훈련체계와 우리나라 교육훈련체계 간 비교



제3절 시사점

1. 국내 항공교통관제사 교육기관 현황

ㅇ CBTA 체계의 국내 도입을 위해서는 교육훈련을 뒷받침할 수 있는 인력 및 시설의 지원이 필요하므로, 정책부서에서는 이를 중장기적인 관점에서 단계적으로 추진하는 것이 필요함

· 대부분의 관제기관에서는 현업 근무 인력 중심으로 인원 관리를 하고 있으므로 교육훈련에 대한 인력 지원은 상대적으로 우선순위가 낮음

· 현실적 여건의 고려 없이 무리하게 CBTA 체계를 추진할 경우, 각 관제기관에서는 업무의 혼란 및 제도 도입에 따른 반발을 예상할 수 있음

가. 선행과제

ㅇ 교육훈련팀의 설치 및 관련 전담 인원의 배치가 필요하며, 교육훈련생의 인원에 따라 최소 인원(예시: 훈련생 4명당 1명의 훈련교관이 담당)에 대한 기준을 정하여 교육훈련팀을 탄력적으로 운영하는 것이 필요함

ㅇ 항공교통관제사 훈련에 필요한 시뮬레이터 설치 및 기존 장비에 대한 고도화(업그레이드)를 지속 추진하는 것이 필요함

· 일부 관제기관에서는 시뮬레이터가 설치되어 있지 않거나 노후화 되어, 교육훈련에 제대로 활용할 수 없음

나. 지원과제

ㅇ 교육훈련의 효과는 같은 조건에서도 교관의 역량에 따라 달라질 수 있으므로 교관에 대한 인력 확충뿐만 아니라 질적인 향상을 위한 교육 강화를 위한 지원책도 필요함

· 양질의 교육훈련을 일관되게 제공하고, 훈련생의 부족한 부분을 정확

하게 분석하여 보완해 줄 수 있도록 외부기관을 통한 역량 개발 프로그램 개발 및 운영도 병행되어야 함

· CBTA 체계를 추진 및 시행하고 있는 해외 관제기관을 방문하여 운영기법(Know-How)을 벤치마킹하거나, CBTA 관련 해외 On/Off 교육프로그램에 참석할 수 있는 기회를 제공할 수 있어야 함

2. ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 단계와 국내 교육훈련 단계 간 비교

○ ICAO에서 제시하는 교육훈련 체계에서는 업무 한정(Rating)을 초기(Initial) 교육과정의 이수를 통해 발급받지만, 우리나라는 각 관제시설(Unit)에서 직무교육(OJT) 과정의 이수를 통해 발급함

· 관제시설별 교육과정은 업무환경에 대한 국지절차(Local Procedure) 뿐만 아니라 관제 업무별(비행장, 접근, 지역) 업무 한정(Rating)을 취득하기 위한 기본적인 관제업무의 기술(Skill) 훈련까지 포함하고 있음

· 관제시설에서의 교육훈련 기간이 늘어나고, 관제 업무(비행장, 접근, 지역)에 따라 교육생에게 요구되는 기본 기술(Skill)에 대한 이해 및 실습부터 시작해야 하는 현실적 어려움이 있음

○ ICAO에서 제시하는 교육훈련 체계에서는 시설(Unit) 내 신규 근무 좌석에 대한 교육에 대해서는 시설(Unit)의 자체 교육훈련으로 담당하도록 제시하고 있고, 관제 업무 분야(비행장, 접근, 지역)의 변경이 필요한 경우, 다시 초기(Initial) 교육과정에 입과 하여 업무 한정(Rating)을 취득하도록 함

· 우리나라 항공교통관제사의 업무 한정(Rating)은 시설(Unit) 교육을 통해 취득하므로, ICAO가 제시하는 초기(Initial) 교육과정의 운영기관을 항공교통관제사 양성기관(대학교 관제교육원 및 항공기술훈련원)으로 간주할 수는 없음

제5장 단계별 CBTA 도입방안 제시

제1절 한국형 CBTA 적용방안 구성·제시

제2절 항공교통관제사 중장기 교육훈련 체계 개선방안 제시

제3절 시사점

제5장 단계별 CBTA 도입방안 제시

제1절 한국형 CBTA 적용방안 구성・제시

1. 우리나라 CBTA 체계 추진 현황

가. 정책적 현황

○ 2019년 12월에 발표한 제3차 항공정책기본계획(2020~2024)에는 '항공산업의 다양화 및 전문인력의 체계적 육성'에 대한 정책 목표에 따라 전문인력 양성을 위해 '능력기반훈련(CBT)으로의 교육·훈련·시험체계로의 전환'을 계획하였음

· 기초연구 수행(~'21), 교육훈련 매뉴얼 및 교재 개발(~'22)

○ 2021년 8월에 발표한 국가항행계획 2.0에서도 코로나19 이후 회복·증가할 수 있는 항공교통량 대비하기 위한 관제사의 필수역량 강화를 위한 체계적인 교육·훈련 지원을 위해 '능력기반 교육훈련체계(CBT) 도입'에 관한 사항을 포함하고 있음

· CBT 체계 전환 연구용역 실시('22~'23), 교육 훈련 체계 반영('23~'24)

나. 시설별 현황

1) 규정 개정 현황

○ 인천관제탑 및 항공교통센터는 CBTA 체계 도입을 위해 교육훈련 매뉴얼 개정하였고, 시뮬레이터를 활용한 다양한 훈련 상황을 구현을 위해 단계별 시나리오를 개발하여 교육훈련에 사용하고 있음

○ 서울접근관제소는 CBTA 체계를 도입하고 있지 않으나, 시뮬레이터를 이용하여 단계별 교육훈련을 시행하고 있음, 현재 CBTA 체계 도입을 위한 관련 사항을 반영하는 교육훈련 매뉴얼은 개정 진행 중임

2) 모의훈련장비(시뮬레이터) 설치 및 운영현황

○ 부산지방항공청 및 김포관제탑은 교육훈련용 모의훈련장비가 설치되지 않아, 모의훈련장비 중심의 교육훈련 체계인 CBTA 운영은 현재 어려울 수 있음

○ 일부 항공교통관제기관은 모의훈련장비가 오래되어 다양한 교육훈련 시나리오의 구성이 어렵거나, 국토교통부장관으로부터 인증을 받지 않은 제품을 사용하고 있음

○ 항공교통관제사 양성기관은 모두 국토교통부장관으로 인증을 받은 모의훈련장비를 이용하여 교육훈련을 진행하고 있음

· 항공교통관제기관에 비해, 모의훈련장비를 중심으로 교육훈련이 이루어지며, 이는 항공교통관제사 자격(Licence) 취득을 위한 실기교육시간에도 포함됨

[그림 23] 우리나라 항공교통관제사 양성 및 실무기관별 CBTA 준비 및 이행 현황

항공교통관제사 교육 기관	모의훈련장치 시스템	규정 內 CBTA 반영	요청 사항
① 항공교통본부	⭘	⭘	인력 충원, CBT방식의 교육 시스템 도입
② 인천관제탑	⭘	⭘	인력 충원, 관제사 채용시 적성 반영
③ 서울접근관제소	⭘	진행중	인력 충원, 체계적인 교육 전담 인력 양성
④ 김포관제탑			인력 충원, 전담 인력 부재
⑤ 부산지방항공청			인력 충원, 관할 공항 인력 교육 예산 증액
⑥ 제주지방항공청	▲ (未인증)		인력 충원, 교육분야 전문 교육과정 개설
⑦ 인천공항 계류장관제소	▲ (未인증)		인력 배정의 어려움, CBTA 도입 효용성 고려
⑧ 한국항공대학교	⭘		CBTA 체계 단계적 도입
⑨ 한서대학교	⭘		인력 충원 및 배정, CBTA 체계 단계적 도입
⑩ 항공기술훈련원	⭘		CBTA 체계에 대한 국가 가이드라인

2. 우리나라 CBTA 체계 도입 방안

ㅇ 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관에서는 우리나라 교육훈련 및 근무 여건에 고려하여 CBTA 체계 도입 추진을 요청하였음

ㅇ 따라서 CBTA 체계 도입은 우리나라 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관에 일괄적으로 도입하여 시행토록 하지 않고, 시범 운영기관 선정 및 이에 따른 효용성 분석 등을 포함하는 단계적 접근법으로 중장기 로드맵을 수립하여 추진하는 것이 바람직함

가. 시행요건 설정

1) 항공교통 관제기관에서는 교육훈련팀을 별도로 운영하는 관제기관을 대상으로 CBTA 교육과정을 수행함

· 항공교통 관제기관에서는 교육훈련 전담 인력을 최소 2명(훈련 교관 및 시뮬레이터 조종자 역할 수행) 이상 배치하여 교육훈련을 진행함

2) 국토교통부장관으로부터 인증을 받은 모의훈련장치를 이용하여 CBTA 교육과정을 수행함

· 모의훈련장치의 고도화(설치 또는 업그레이드)를 통해 각 항공교통 관제기관의 교육훈련 과정에서 다양한 시나리오 구현이 가능하도록 함

3) 기관별 교육훈련 규정에 CBTA 체계 운영을 위한 제반 사항을 반영하여 CBTA 교육과정을 수행함

· 교육훈련 및 관제업무 여건에 맞는 조정 역량 모델 개발, 강의계획서, 평가양식을 마련함

· 교육훈련 매뉴얼의 제·개정은 일정 수준 이상의 교육훈련 전담 인력의 배치 및 CBTA 운영환경(모의훈련장비 설치 등) 마련이 필요한 사항임

· 다만 CBTA 운영 요건이 충족되지 않더라도, 각 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관에서 교육훈련 매뉴얼 개정 시, ICAO가 제시하는 역량모델 및 강의계획서를 참고하여 내용을 보완할 수 있음

나. 시행단계 설정

○ 항공교통관제사 CBTA 체계 도입은 항공교통관제사 양성기관의 교육훈련 여건 및 항공교통 관제기관의 근무 여건을 고려하여, 이 중 시범 운영기관을 1곳을 우선 지정함

○ 지정된 시범 운영기관에서는 CBTA 운영에 따른 훈련성과를 평가 및 분석함

○ CBTA 운영에 따른 효용성 및 관제업무 능력의 향상이 증명될 경우, 시행 여건(인력 및 시설)의 마련할 수 있도록 정책적으로 지원하여 他 항공교통양성기관 및 항공교통업무기관으로 확대할 수 있음

1) [1단계] 시범 운영 기관 지정 및 운영 성과 평가

○ CBTA 운영 여건이 어느 정도 갖추어진 서울지방항공청(서울접근관제소 및 인천관제탑) 및 항공교통본부를 대상으로 시범 운영기관을 선정하여 추진하는 것이 현실적인 대안으로 가능함

· 해당 기관들은 교육훈련팀을 운영하고 있으며, 교육훈련 매뉴얼에 CBTA 관한 사항들을 포함하고 있음

- 관찰 가능한 행동(OB) 및 훈련 조건(Condition)을 포함하는 조정 역량 모델 및 교육생을 평가하기 위한 역량 점검표 등을 갖춤

· 인천관제탑 및 항공교통본부의 경우, 교육훈련팀을 운영하고 있고 CBTA 체계를 반영한 교육훈련 매뉴얼을 운영 중이며, 서울접근관제소의 경우, 교육훈련팀을 운영하고 있고 CBTA 체계를 반영한 교육훈련 매뉴얼 개정을 추진 중임

○ 시범 운영기관에서는 CBTA 체계 도입에 따른 운영 성과를 평가하여, 항공교통관제사의 업무 능력 향상 및 항공교통 분야 안전 강화에 대한 효과가 입증되면, 점진적인 확대 적용을 고려하는 단계임

2) [2단계] 운영 순위 지정 및 체계 도입을 위한 인력 및 인프라 지원

○ 시범 운영기관의 성과평가를 통해 CBTA 체계 운영에 따른 효용성이 입증되면, CBTA 도입을 위한 요건을 포함하는 표준안을 마련함

· 항공교통량 및 업무 환경(공역 및 기상 등)을 고려하여 항공교통관제사 역량 강화를 위해, CBTA 운영기관을 확대 지정할 수 있음

- 확대 운영을 적용받는 기관에서는 시스템 설치 및 고도화(업그레이드)를 통해 교육훈련 환경을 마련하고, 인력 보충을 위해 교육훈련팀을 신설 또는 증원함

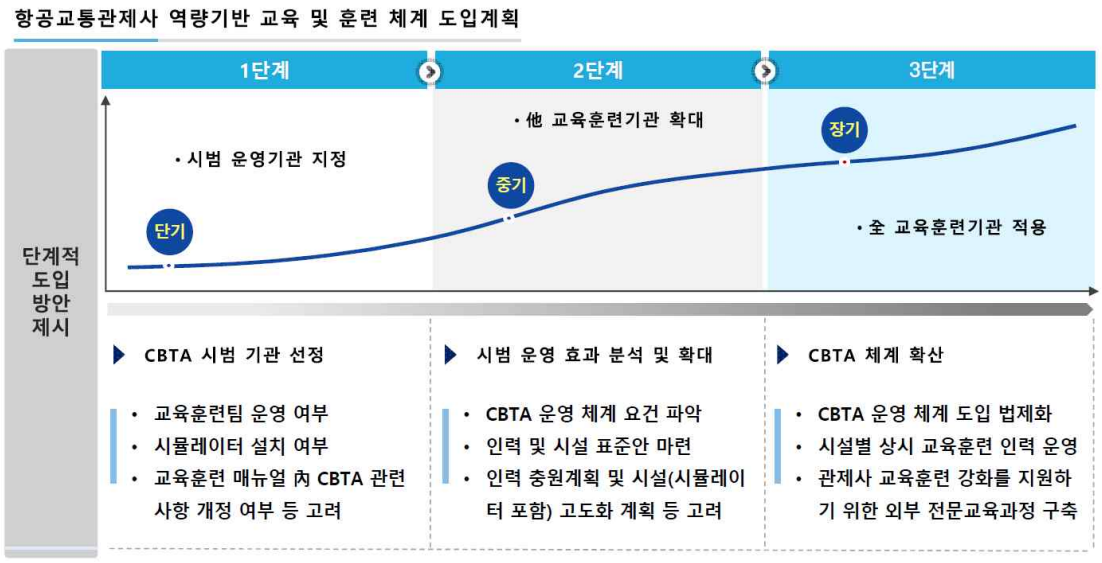
· 정책부서에서는 CBTA 체계 도입 로드맵에 따라, 관제 훈련시설의 개선 및 항공교통관제사에 대한 인력 증원을 정책적으로 지원함

3) [3단계] 항공교통관제사 교육훈련의 CBTA 체계 확산

ㅇ 우리나라 全 항공교통양성기관 및 항공교통업무기관의 CBTA 체계 도입을 완료하고, 이를 제도적으로 확립하기 위해 법제화를 추진함

ㅇ 항공교통관제사의 CBTA 체계의 지속 운영 및 교육훈련 인력의 지원을 위해, 외부 전문교육기관의 관련 교육과정을 상시 운영하여 교육훈련 인력의 역량 강화를 지원함

[그림 24] 우리나라 항공교통관제사 CBTA 도입 및 운영 로드맵



다. 로드맵에 따른 CBTA 도입 운영기관 지정 시, 고려사항

ㅇ 우리나라 항공교통관제사 양성기관은 자격(Licence) 취득을 위한 기초이론 및 실습을 중심으로 교육과정을 운영하고 있으므로, 업무 한정(Rating) 취득을 목적으로 시뮬레이터 교육훈련을 중점적으로 시행하는 CBTA 체계의 도입에 관한 결정은 정책적인 논의가 필요함

· 항공교통관제사 양성기관의 교육훈련 매뉴얼에는 CBTA에 체계에 관한 사항을 포함하고 있지 않아, 향후 이를 위한 제·개정이 필요함

- 실기 교육은 기초 관제 실습 위주의 시뮬레이터 위주로 교육하며, 이론 교육은 항공교통관제사 자격(Licence)을 취득을 위한 학과 시험과목(관제일반, 항공법규, 항행안전시설, 항공기상 등) 위주로 교육함

· 실습 교육시간(매주 1회~2회) 및 교관 대비 교육생 비율(교관 1명에 6명 내외의 교육생을 담당)을 고려할 때, 현 교관 기준으로는 CBTA 교육을 이행하기에는 역부족

- CBTA 체계의 원활한 이행을 위해서는 1명의 교육생에 대해 최소 2명 이상의 교관이 각자의 역할(교관 및 조종사役)을 나누어 교육훈련 진행을 진행하며, 교육과정을 지속적으로 관찰하여 교육생에게 피드백을 제공해야 함

· 다만 대학 부설의 관제교육원은 매년 교육생을 선발하여 교육과정을 운영하고 있으나, 한국공항공사의 항공기술원의 경우, 비정기적으로 교육생을 선발하고 있으므로 당장 교관 인력의 충원은 어려울 것으로 판단됨

ㅇ 兩 공항공사가 운영하는 계류장 관제소는 관제탑에 비해 업무 범위가 제한적이고, 신규 인력의 채용도 격년 단위의 이루어지고 있으므로 CBTA 체계의 우선 도입 및 적용은 어려운 것으로 판단됨

· 전체 관제사의 인원이 적고, 신규 훈련생 비율이 낮아 훈련 전담 조직을 구성하고 운영하기에는 인력 운영 효율성 측면에서 한계가 있으며, 전담교관이 아닌 현장 훈련교관(OJTI)만으로 CBTA를 이행하기 어려우며, 시뮬레이션 장비 도입 및 인증에 대한 해결도 필요

3. 우리나라 CBTA 체계 도입을 위한 방향성

ㅇ 현재 우리나라의 CBTA 체계의 도입 적용에 관한 사항은 구체적으로 결정된 바 없으나, 항공안전법 시행규칙에는 항공교통관제사 전문기관교육에 우선 CBTA 체계 교육을 시행하도록 명시하고 있음

· 현재의 단계에서는 정책적인 목표를 설정하고, 단계적인 도입 전략을 수립하는 과정이 필요함

· 이 단계에서는 지침(가이드라인)을 제공하는 수준에서 정책을 추진하고, 그 이후 시범적 운영 방식의 도입 또는 적용 유예기간의 설정 등을 고려할 필요가 있음

ㅇ 인력 및 시설의 증원뿐만 아니라, CBTA 체계를 더욱 효과적으로 운영하기 위한 추가 지원방안도 고려할 수 있음

· CBT(Computer Based Training)를 활용한 객관적인 평가 수단의 개발

· 훈련생 개인별 역량 성취 상황을 자동으로 데이터베이스 형태로 저장 및 관리할 수 있는 프로그램 도입

· CBTA 체계를 이해하고 운영하기 위한 위탁 전문교육과정 개설 등

제2절 항공교통관제사 중장기 교육훈련체계 개선방안 제시

1. 항공교통관제사 양성 체계 개편

가. 우리나라 교육훈련 체계의 현황

○ 우리나라 항공교통관제사 교육 훈련체계에서는 항공교통관제 실무업무를 담당하는 관제기관에서 관제사의 전문 교육을 수행하고 있음

· 항공교통관제사 양성기관에서는 기본 이론 교육 및 실습을 진행함

○ 향후 CBTA 체계 도입에 따라, 각 관제기관에서는 항공교통관제사 교육훈련에 현재보다 많은 인력 및 시간을 투입할 것으로 예상됨

○ ICAO가 제시하고 있는 항공교통관제사의 교육훈련 체계에서는 초기(Initial) 교육단계에서 업무 한정(Rating) 취득을 포함하고 있음

· 관제 실무기관(Unit)에서는 업무 한정(Rating)을 보유한 훈련생을 대상으로 교육훈련을 진행하므로, 동일한 근무 여건을 상황을 가정하면 우리나라에 비해 교육 시간 및 인력의 투입이 축소될 수 있는 체계임

· ICAO 체계와 유사한 항공교통관제사 양성 체계를 적용하고 있는 국가에서는 관제 실무기관(Unit)에서 관제업무를 수행하기 위해 국지 절차(Local Procedure) 위주의 교육훈련을 진행함

○ 다만 우리나라의 교육훈련 체계는 항공교통관제사 양성기관에서는 초기교육을 담당하고 항공교통 관제기관에서는 실무교육을 담당하는 형태로 양분화되어 오랜 시간동안 운영됨

○ 또한, 계류장 및 일부 비행장 관제탑을 제외하면 대부분 항공교통관제사가 공무원의 신분을 가지고 있으므로, ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육체계 그대로 국내에 적용하는 것은 현실적으로 어려움

· 현재의 교육체계에 부담을 주지 않으면서, 관제 실무기관에서 신규관제사에 대한 교육훈련 부담을 경감시켜줄 수 있는 대안이 필요함

나. 해외 항공 전문교육기관 현황

1) 미국 FAA Academy

ㅇ FAA Academy는 항공분야 교육과정의 개발 및 교육 운영을 하고 있으며, FAA 원격 교육시스템의 계획 및 유지 관리, 교육과정에 대한 상담(Consultation) 업무를 제공함

ㅇ FAA Academy가 제공하는 기술 훈련(Technical Training) 분야는 다음과 같음

· 항공교통(Air Traffic)

· 공항(Airport)

· 규제 표준(Regulatory Standards)

· 보안 및 위험 물질(Security & Hazardous Materials)

· 훈련 업무 지원(Training Service Support)

· 기술 운용(Technical Operation)

ㅇ FAA Academy는 항공교통관제사가 되길 원하는 지원자들을 선발하여 건강검진, 보안 및 약물 검사, 항공교통기술평가(Air Traffic Skill Assessment)를 포함하는 사전 채용 요건(Pre-Employment Requirement)을 검증하고 있음

ㅇ 사전 채용 요건을 통과한 지원자들은 FAA Academy에서의 전문 교육 과정의 이수를 통해 항공교통관제사로 채용이 되며, 이후 비행장 또는 레이더 시설에서 실무경험을 쌓게 됨

2) 싱가포르 SAA(Singapore Aviation Academy)

ㅇ 싱가포르 민간항공국(Civil Aviation Authority)의 교육기관으로서, 항공분야의 다양한 교육프로그램을 제공하고 있음

· 항공관리(Aviation management), 항공 안전 및 보안, 항공교통업무 및 공항 비상(Emergency)업무와 관련된 항공 전문 훈련

· 항공 분야 전문 학위(Professional Diploma)

- 민간 항공 관리(Civil Aviation Management) 및 항공 안전 관리(Aviation Safety Management) 학위과정을 운영함

· 학사 및 석사 과정

- 뉴질랜드 Massey University와 공동으로 운영하는 항공관리(Aviation Management) 학사 및 항공(Aviation) 석사

- 미국 Embry-Riddle Aeronautical University와 공동으로 운영하는 MBA 및 항공 과학 석사(Master of Science in Aeronautics)

ㅇ 항공교통관제사를 양성하기 위해 수습 항공교통관제사(PATCO: Probationary Air Traffic Control Officer)를 선발하여 SAA에서 1년간 전문 교육과정을 거치며, 이후 관제시설(Unit)에서 OJT 과정을 수료하여 항공교통관제사 자격을 취득함

[그림 25] 미국 및 싱가포르 항공전문교육기관 현황



다. 우리나라 항공전문기관

1) 한국항공아카데미(KAA: Korean Aviation Academy) 출범

ㅇ 2019년 12월에 마련한 제3차 항공정책기본계획에 근거하여, 항공업계 종사자들과 관련 공무원들이 전문 교육을 받을 수 있도록 2022년 5월 한국항공아카데미(KAA)를 설립함

○ 한국항공아카데미(KAA)는 국내 전문교육기관으로 발전할 수 있도록, 항공업계 종사자와 항공공무원 등을 위한 교육을 한국항공아카데미(KAA)로 일원화하고, 향후 미국의 FAA 아카데미, 아시아 태평양 지역의 싱가포르 아카데미(SAA) 등 세계적으로 전문성이 높다고 인정받는 기관처럼 육성할 계획을 세우고 있음

2) 한국항공아카데미(KAA: Korean Aviation Academy) 활용방안

가) 항공교통관제사 양성기관의 한계

○ 우리나라 교육체계를 ICAO가 제안하는 방식으로 전환하기 위해서는 초기(Initial) 교육단계에서 업무 한정(Rating) 취득이 요구됨

○ 현재 항공교통관제사 양성기관은 항공교통관제사 자격(Licensing) 취득을 중심으로 교육과정을 운영하고 있음, 다만 업무 한정(Rating) 취득까지 이들 기관에 요구될 경우, 교관 인력의 충원 및 교육 시간의 연장이 불가피함

· 한국항공대학교/한서대학교 관제교육원 및 항공기술훈련원은 항공교통관제사 자격(Licence) 취득을 위해 기초 이론 및 실습 교육을 담당하고 있음

· 업무 한정(Rating) 취득 교육의 경우, 훈련 교관이 관제업무별(비행장, 접근, 항로) 업무 한정(Rating)의 보유 및 유지가 필요함

· 따라서, 우리나라에서도 항공관제 분야의 업무 한정(Rating) 교육을 제공할 수 있는 항공전문교육기관 양성방안을 고려해볼 수 있음

나) 업무 한정(Rating) 교육기관으로 지정

○ 한국항공아카데미(KAA)를 미국의 FAA Academy 및 싱가포르의 SAA와 같이 항공교통관제사 업무 한정(Rating) 취득을 위한 항공교통관제 전문교육기관으로 지정하여 운영함

· 이는 현재의 항공교통관제사 양성기관은 그대로 유지하면서, ICAO가 제시하는 항공교통관제사 양성 체계와 유사한 체계를 갖출 수 있음

· 또한 초기(Initial) 교육단계에서의 업무 한정(Rating) 취득은 항공교통관제사를 지원하고자 하는 교육생에 대해 사전 관제업무(비행장, 터미

널, 항로)별 전문 교육이 가능해짐에 따라 지원자의 역량 강화 및 항공교통관제사 관제시설(Unit)에서의 교육 시간 축소를 통해 효율적인 교육훈련 인력 운용이 가능함

다) 세부 운영 방안

ㅇ 한국항공아카데미(KAA)를 통해 업무 한정(Rating) 교육을 받는 교육생은 항공교통관제사 양성기관에서의 교육과정을 수료한 자를 대상으로 하며, 업무 한정(Rating)의 취득은 향후 국토교통부 및 兩 공항공사의 항공교통관제사 채용 요건으로 명시함으로써,

ㅇ 역량을 갖춘 교육생이 항공교통관제사 채용에 응시할 수 있도록 정비하여, 항공교통관제사 양성 및 채용 과정이 발전적인 방향으로 나아갈 수 있도록 지원함

· 한국항공아카데미(KAA)는 역량 부족 및 적성에 맞지 않는 교육생에 대해서는 중간 및 최종 평가를 통해 탈락 시킬 수 있으며, 탈락한 교육생은 차기 교육 과정 및 他 업무 한정(Rating) 교육에는 재입과 할 수 있도록 함

ㅇ 한국항공아카데미(KAA)는 항공교통관제사의 사전 교육뿐만 아니라, 기존 항공교통업무를 담당하는 현업관제사의 역량 개발 및 교육 지원이 가능할 것으로 보임

· CBTA 체계의 안정적인 도입을 위해, 예비관제사의 사전교육뿐만 아니라, 관제실무를 담당하는 현업관제사에 대해서도 역량 강화를 위한 전문교육과정을 운영함

ㅇ 현재 조종사 인력 양성을 위한 지원(연간 약 20억)이 이루어지고 있으므로, 항공교통관제사 양성을 위한 예산의 경우에도 관제사 전문인력 양성을 위한 지원 예산을 별도로 마련하여 한국항공아카데미(KAA)에 지원이 가능할 것으로 보임

ㅇ 또한, 장기적으로 ICAO 자격체계와 동일하게 우리나라 관제사 양성방법이 변화된다면, 현재 한국교통안전공단(TS)에서 시행하고 있는 관제사 자격시험에 관제사 업무한정(Rating) 평가제도 도입이 필요하며, 이때 한국항공아카데미(KAA)에 설치된 시뮬레이션 장비를 평가용으로 활용도 가능할 것으로 보임

라) 기대 효과

ㅇ 우리나라 예비 항공교통관제사 및 현업 항공교통관제사의 교육훈련체계를 안정적으로 지원할 수 있는 항공 분야의 전문교육기관으로 발전할 수 있음

· 관제업무에 부적격한 지원자가 항공교통관제사로서 채용되는 사례를 방지할 수 있도록 사전 역량 검증이 가능해짐

· 관제 실무기관에서는 업무 한정(Rating) 취득에 초점이 맞추어진 현재의 교육훈련 체계에서 국지절차(Local Procedure) 중심으로 교육훈련 체계를 개편함으로써, 신규 항공교통관제사의 교육 기간 단축 및 교육훈련팀의 인력 운영을 보다 효율적으로 가능해짐

제3절 시사점

1. 한국형 CBTA 적용방안 구성・제시

ㅇ 제3차 항공정책기본계획 및 국가항행계획 2.0에는 항공교통관제사 CBTA 체계에 대한 도입에 관한 사항을 포함하고 있으며, 항공안전법 시행규칙에서도 전문교육기관의 CBTA 체계 운영을 명시하고 있으나, CBTA 체계 운영에 대한 세부계획(적용 시기, 적용 대상 시설, 적용 요건 등)은 없는 상태임

ㅇ 국내 CBTA 체계 도입은 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관의 교육훈련 및 근무여건(교육훈련 인원 및 시뮬레이터 설치 여부 등)을 고려한 단계적 추진이 필요함

· 現 국가항행계획 2.0에서는 관제시뮬레이터 확대를 위해 인천공항 시뮬레이터 기능개선('22 완료) 및 제주공항 시뮬레이터 도입 추진('22~'25), 김포 및 김해공항 도입 검토('25)를 계획하고 있음

ㅇ 또한 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관의 교육훈련 담당자들과의 면담을 통해, CBTA 체계의 도입 추진에 대한 의견과 향후 예상되는 애로사항들을 청취하였음

· 무리한 정책추진은 항공교통 관제기관의 업무 혼란 및 과중을 초래할 수 있으므로, 항공 안전에 잠재적인 위험 요소가 될 수 있음

· 교육 매뉴얼 및 훈련 시나리오의 개발에는 상당한 시간과 인력이 필요함으로, CBTA 체계를 全 항공교통관제사 양성기관 및 항공교통 관제기관에 바로 도입하는 것은 현실적 어려움이 많음

2. 항공교통관제사 중장기 교육훈련체계 개선방안 제시

○ 항공 전문교육기관인 한국항공아카데미(KAA) 활용한 항공교통관제사 전문교육과정 운영에는 다음 사항을 고려해야 함

· 업무 한정(Rating) 교육과정을 운영할 경우, 관제업무에 따른 업무 한정(Rating)을 보유한 다수의 교관 인력이 교육훈련에 필요로 함

- 관제 업무(비행장·접근·항로관제)별 시뮬레이터 교육 및 평가를 위해 업무 한정(Rating)을 보유한 교관 및 평가관이 요구되며, 이를 위해서는 다수의 현업 관제사 채용 또는 지원이 필요할 것으로 예상됨

· 한국항공아카데미(KAA)를 미국 FAA Academy 및 싱가포르 SAA와 같은 항공교통관제사 예비 교육 기관으로 운영하기 위해서는, 교육과정에 참여하는 교육생에게 인턴 형식의 교육 수당 지급을 고려해 볼 수 있음

- 업무 한정(Rating) 교육을 의뢰한 기관(국토부, 兩 공항공사)에서 이에 따른 예산을 제공할 수 있으며, 이는 정책적인 보완과 지원이 필요함

3. 항공분야 전문교육기관 활용을 통한 기대효과

○ 한국항공아카데미(KAA)는 관제사 양성을 위한 업무 한정(Rating) 교육 제공뿐만 아니라, 현업 항공교통관제사의 역량 개발 및 교육 제공에도 활용할 수 있음

· 현업 항공교통관제사의 업무 역량 강화를 위한 교육과정 운영을 통해 관제 분야의 전문 교육기관으로서의 역할을 수행할 수 있을 것으로 예상됨

· 국토교통부 소속 공무원의 경우, 인사발령 등의 이유로 새로운 업무 한정(Rating)이 필요한 경우, 한국항공아카데미(KAA)에서의 교육과정 이

수를 통해 업무 한정(Rating) 취득이 가능해질 수 있음

- 관제 실무기관에서는 기존의 他 업무 한정(Rating)을 보유한 관제사에 대해서도 신규 채용 관제사와 동일한 방식으로 교육훈련을 진행함

- 한국항공아카데미(KAA)에서 업무 한정(Rating) 교육과정을 이수하고, 신규 근무시설에서 국지절차(Local Procedure)를 포함하는 OJT 교육을 시행함

ㅇ 다만 한국항공아카데미(KAA)를 활용하여 항공교통관제사의 교육훈련 영역 및 역할이 확대될 경우, 현재의 항공교통관제사 양성기관(대학 부설 관제교육원 및 항공기술훈련원)의 입지가 축소될 우려가 있어, 이들 간의 역할 관계를 원만하게 정책적으로 조율하는 과정도 필요할 것으로 보임

제6장 관련 법령 · 행정규칙 마련

제1절 개정 필요성 검토

제2절 개정의견 제시

제3절 시사점

제6장 관련 법령·행정규칙 마련

제1절 개정 필요성 검토

1. 항공교통관제사 교육훈련 관련 규정

가. 항공안전법

○ 제47조(항공교통관제연습)에는 항공교통관제사 자격증명을 받지 아니한 사람이 항공교통관제 업무 연습을 위한 자격 요건을 규정하고 있음

○ 제48조(전문교육기관의 지정 등)에는 항공교통관제사를 포함하는 항공종사자 양성을 위한 전문 교육기관의 지정에 관해 규정하고 있음

나. 항공안전법 시행규칙

1) 별표 12(전문교육기관 지정기준)

○ 항공안전법에 명시된 전문교육기관의 지정을 위한 교육 과목 및 교육방법, 교관 확보 기준, 시설 및 장비 확보기준, 교육평가방법 등을 규정하고 있음

· 교육과목별 교육 시간

- 학과 교육은 345시간 이상, 실기 교육은 180시간 이상

· 관제실기교관에 대한 자격 요건

- 교육시간을 1주당 20시간을 초과하지 않도록 함

- 관제실기교관 1명이 담당하는 교육생은 6명 이하로 하도록 함

○ 또한 항공교통관제사 양성을 목적으로 하는 전문교육기관에 '역량기반의 교육 및 평가(CBTA: Competency-Based Training and Assessment)를 할 것'을 명시하였음

· 2020년 7월 국토교통부는 아래와 같이 항공안전법 시행규칙의 일부개정을 통해 역량기반 교육 및 평가방식을 전문교육기관 지정에 대한 기준에 포함함

[그림 26] 항공안전법 시행규칙 개정 사유서

항공안전법 시행규칙 일부개정령안 조문별 제·개정 이유서

16. 역량기반 교육 및 평가방식을 전문교육기관 지정기준에 도입(안 별표12)

가. 제·개정 이유

○ ICAO는 항공종사자 양성 전문교육기관의 교육과정에 역량기반 교육 및 평가(CBTA : Competency-based training and assessment) 방식을 도입하는 국제표준을 마련(국제민간항공조약 부속서 1 개정)

* (Competency-based training and assessment) Training and assessment that are characterized by a performance orientation, emphasis on standards of performance and their measurement, and the development of training to the specified performance standards.

○ ICAO 국제표준 개정에 따라 전문교육기관 조종사 및 정비사과정 등에 역량기반 교육 및 평가 방식을 전문교육기관 지정기준에 마련 필요

나. 제·개정 내용

○ 자가용 조종사과정 등의 지정기준에 역량기반 교육 및 평가(CBTA : Competency-based training and assessment) 사항을 신설

다. 입법추진 과정에서 논의된 주요 내용

○ 입법예고를 통해 의견수렴 예정

라. 입법효과

○ 전문교육기관 지정 기준을 국제표준과 일치시킴으로써 조종사 등 항공종사자 양성 제도 선진화 및 전문교육기관의 국제 경쟁력 제고

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

다. 항공교통업무기준(국토교통부 고시)

○ 이 기준은 항공안전법 제83조(항공교통업무의 제공 등) 및 제84조(항공교통관제 업무 지시의 준수)에 따른 항공교통업무의 수행을 위한

안전기준을 정함을 목적으로 함

1) 교육훈련에 관한 조항

· 제67조(관제사 자격증명 응시 요건)

· 제68조(항공교통관제업무 한정증명): ICAO가 제시하는 업무 한정(Rating)과 동일하게 6개로 구분하고 있으나, 정밀접근레이더관제에 대한 업무 한정(Rating)의 경우, 국내 적용을 하고 있지 않음

- 비행장관제 한정(계류장 포함)(Aerodrome control rating. including ramp control)
- 접근관제절차 한정(Approach control procedural rating)
- 접근관제감시 한정(Approach control serveillance rating)
- 정밀접근레이더관제 한정(Approach precision radar control rating)(적용 유보)
- 지역관제절차 한정(Area control procedural rating)
- 지역관제감시 한정(Area control surveillance rating)

· 제69조(항공교통관제업무 한정증명 운영절차)

· 제71조(교육훈련과정의 구분)

- 필수교육훈련 및 선택교육훈련으로 구분

· 제72조(교육훈련팀 운영 등)

- 교육훈련팀의 인원은 업무 한정(Rating) 소지 경력이 5년 이상인 사람 2명으로 지정해야 한다고 명시하고 있으나, 해당 관제시설의 인력, 교통량 등 여건상 부득이한 경우에는 달리 지정할 수 있는 단서조항을 포함하고 있음

라. 관제시설 별 교육훈련 매뉴얼 비교

ㅇ 관제시설 별 교육훈련에 관한 규정은 업무환경에 맞게 제정되어 교육훈련에 대한 가이드라인을 설명하고 있음.

○ 또한 관제업무의 종류(비행장, 접근, 항로)에 따라 교육훈련 내용이 조금씩 상이할 수 있어 단순 비교는 어려움

○ ICAO가 제시하고 있는 교육훈련 단계를 바탕으로 관제시설별 훈련 단계를 용어 정의를 통해 단순 비교하였음

<table>
<tr><th colspan="2">ICAO Doc 10056</th><th></th><th colspan="2">항공교통본부
(대구지역관제센터 훈련 매뉴얼)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">시설
교육훈련
(Unit)</td><td>—</td><td rowspan="8">VS</td><td rowspan="3">단위
교육
(Unit)</td><td>전환교육훈련
(Transition)</td></tr>
<tr><td>사전 현장직무
교육훈련
(Pre-OJT)</td><td>직무적응훈련
(Pre-OJT)</td></tr>
<tr><td>현장직무 교육훈련
(OJT)</td><td>직무교육훈련
(OJT)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">자격유지
교육훈련
(Continuation)</td><td>정기교육훈련
(Re-Fresher)</td><td rowspan="2">지속
훈련
(Continuation)</td><td>재교육훈련
(Re-Fresher)</td></tr>
<tr><td>전환교육훈련
(Conversion)</td><td>신지식교육
(Conversion)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">—
(정의하지 않음)</td><td>—</td><td rowspan="3">재자격부여
교육훈련</td><td>재자격훈련</td></tr>
<tr><td>—</td><td>기량향상훈련</td></tr>
<tr><td>—</td><td>시정훈련</td></tr>
</table>

[표 8] ICAO 교육훈련 체계와 항공교통본부 교육훈련 간 체계 비교

ICAO Doc 10056			서울지방항공청 (인천관제탑 직무교육훈련 매뉴얼)	
시설 교육훈련 (Unit)	—	VS	— (구분하지 않음)	전환교육훈련
	사전 현장직무 교육훈련 (Pre-OJT)			예비직무교육훈련
	현장직무 교육훈련 (OJT)			직무교육훈련
자격유지 교육훈련 (Continuation)	정기교육훈련 (Re-Fresher)		— (정의하지 않음)	—
	전환교육훈련 (Conversion)			—
— (정의하지 않음)	—		재자격부여 교육훈련	재자격훈련
	—			기량향상훈련
	—			시정훈련

[표 9] ICAO 교육훈련 체계와 서울지방항공청 교육훈련 간 체계 비교

ICAO Doc 10056			제주지방항공청 (항공교통관제사 교육훈련지침)	
시설 교육훈련 (Unit)	—	VS	— (구분하지 않음)	초기교육훈련 (Initial)
	사전 현장직무 교육훈련 (Pre-OJT)			—
	현장직무 교육훈련 (OJT)			직무교육훈련 (OJT)
자격유지 교육훈련 (Continuation)	정기교육훈련 (Re-Fresher)		— (구분하지 않음)	정기교육훈련
	전환교육훈련 (Conversion)			—
— (정의하지 않음)	—		재자격부여 교육훈련	재자격훈련
	—			기량향상훈련
	—			시정훈련

[표 10] ICAO 교육훈련 체계와 제주지방항공청 교육훈련 간 체계 비교

제2절 개정의견 제시

1. 항공교통관제사 교육훈련 관련 규정

가. 항공안전법 시행규칙

○ 항공교통관제사 양성기관(항공대학교 및 한서대학교 부설 관제교육원, 항공기술훈련원)은 현재 항공안전법 및 같은 법 시행규칙에 따라 항공교통관제사 전문교육기관으로 지정되어 운영하고 있음

· 지방항공청장은 지정전문교육기관의 교육훈련체계가 우리나라 규정에 맞게 운영하는지를 감독하기 위해 매년 1회 정기 검사를 수행함

○ 현재 항공교통관제사 전문교육기관(양성기관)에서의 CBTA 체계 도입 및 적용은 어려운 상황이므로, CBTA 체계 운영에 대한 적용 유예를 명시하는 규정이 필요함

나. 항공교통업무기준(국토교통부 고시)

○ 현재의 항공교통업무기준에서의 항공교통관제사 교육훈련과정은 '필수교육훈련' 및 필수교육 외에 실시할 수 있는 '선택교육과정'으로만 구분하고 있음

○ ICAO 교육체계는 시설(Unit) 교육훈련 및 자격유지(Continuation) 교육훈련으로 분류하고 있으므로, 개정의견(안)에는 ICAO와 동일한 체계의 교육훈련을 정의 및 분류하고,

○ 조문의 개정 및 신설을 통해 필수 및 선택교육의 여부를 명시함

현행	개정의견(안)
제71조(교육훈련과정의 구분) ① 관제업무에 종사하는 사람이 이수하여야 하는 필수교육훈련은 다음 각 호와 같다. 1. 초기교육훈련(Initial Training): 신규	제71조(교육훈련과정의 구분) ① 관제업무에 종사하는 사람이 필수적으로 이수하여야 하는 시설 교육훈련은 다음 각 호와 같다. 1. 초기교육훈련(Initial Training): 신규

현행	개정의견(안)
임용자 또는 신규보직자에게 직무를 부여하기 위해 필요로 하는 직무와 관련한 기본적인 지식과 기량을 전수하기 위한 교육훈련	임용자 또는 신규보직자에게 직무를 부여하기 위해 필요로 하는 직무와 관련한 기본적인 지식과 기량을 전수하기 위한 교육훈련
2. 직무교육훈련(On-the-Job Training; OJT): 신규임용자 또는 신규보직자가 직무교육훈련교관으로부터 업무시범 또는 관찰과 실제 업무수행을 통하여 받는 교육훈련	2. 예비 직무교육훈련(Pre On-the-Job Training; OJT): 시설별 운영절차, 업무 및 기술적 시스템에 대한 지식을 습득하기 위한 교육훈련
3. 정기교육훈련(Recurrent Training): 소관 업무 내용의 변경 또는 추가와 신기술의 도입 등에 따라 관제사에게 필요한 지식과 기량을 전수하기 위하여 해당 직무에 따라 12개월 주기로 실시하는 교육훈련	3. 직무교육훈련(On-the-Job Training; OJT): 신규임용자 또는 신규보직자가 직무교육훈련교관으로부터 업무 시범 또는 관찰과 실제 업무수행을 통하여 받는 교육훈련
4. 기타 필수교육훈련: 항공교통업무의 전문성을 확보하기 위한 국·내외 항공기 탑승훈련, 위탁교육시설 또는 국내·외 전문교육시설에서 3년에 1회 이상 실시하는 교육훈련 및 「항공안전법」제45조에 따라 두 나라 이상의 영공을 운항하는 항공기에 대한 관제를 담당하는 관제사의 항공영어구술능력 향상을 위한 교육훈련프로그램	<조항 이동>
② 제1항에 따른 필수교육훈련 외에 실시할 수 있는 선택교육훈련은 다음 각 호와 같다.	② 관제업무에 종사하는 사람이 자격유지(Continuation)를 위해 실시하는 교육훈련은 다음 호와 같다.
1. 전문교육훈련(Technical/Specialized Training): 관제사로서 특정한 업무수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 실시하는 국내·외 교육훈련	1. 정기교육훈련(Re-Fresher Training): 항공교통관제사의 기량을 검토, 강화를 위하여 해당 직무에 따라 12개월 주기로 실시하는 필수교육훈련
2. 기량향상훈련: 업무수행 중 특정 상황에서의 업무처리능력이 보완이 필요한 관제사에 대하여 해당 업무수	2. 전환교육훈련(Conversion Training): 신규 도입되거나 최신화 되는 관제장비나 절차, 시스템 등을 관제사에

현행	개정의견(안)
행능력을 향상시키기 위하여 실시하는 훈련 3. 시정훈련: 직무를 행함에 있어 고의 또는 중대한 과실을 발생시켰을 경우 관제능력의 결함을 시정하기 위하여 실시하는 훈련 4. 신지식교육: 신규 도입되거나 최신화되는 관제장비나 절차, 시스템 등을 관제사에게 소개하거나 숙련되게 사용할 수 있도록 실시하는 교육 <신 설>	게 소개하거나 숙련되게 사용할 수 있도록 실시하는 선택교육훈련 ③ 제1항과 제2항 외에 실시할 수 있는 교육훈련은 다음 각 호와 같다. 1. 기타 필수교육훈련 가. 항공교통업무의 전문성을 확보하기 위한 국·내외 항공기 탑승훈련, 나. 위탁교육시설 또는 국내·외 전문교육시설에서 3년에 1회 이상 실시하는 교육훈련 다. 「항공안전법」 제45조에 따라 두 나라 이상의 영공을 운항하는 항공기에 대한 관제를 담당하는 관제사의 항공영어구술능력 향상을 위한 교육훈련프로그램 2. 기타 선택교육훈련 가. 전문교육훈련(Technical/Specialized Training): 관제사로서 특정한 업무수행에 필요한 전문적인 지식과 기량을 전수하기 위하여 실시하는 국내·외 교육훈련 나. 기량향상훈련: 업무수행 중 특정 상황에서의 업무처리능력이 보완이 필요한 관제사에 대하여 해당 업무수행능력을 향상시키기 위하여 실시하는 훈련

현행	개정의견(안)
	다. 시정훈련: 직무를 행함에 있어 고의 또는 중대한 과실을 발생시켰을 경우 관제능력의 결함을 시정하기 위하여 실시하는 훈련

[표 11] 항공교통업무기준 개정의견

○ 관제시설(Unit)에서 제공하는 교육훈련에는 사전 직무교육훈련(Pre-OJT)을 추가하여 필수교육훈련으로 명시하였음

○ 자격 유지(Continuation)를 위해 제공하는 교육훈련에는 정기교육훈련과 전환교육을 포함하였음

· 정기교육훈련은 ICAO가 제시하는 Refresher Training의 의미를 적용하여 새롭게 정의하였고, 12개월 주기로 시행하도록 하여 기존의 Recurrent Training의 개념을 추가하였음

· ICAO가 제시하는 전환 교육(Conversion)과 현재 항공교통업무에서 정의하고 있는 신지식 교육훈련의 정의가 유사함으로, 이를 전환교육(Conversion)으로 명칭을 개정하고 기존의 신지식 교육훈련의 개념을 적용하였음

- ICAO가 제시하는 전환 교육(Conversion)은 필요할 때(“As need”)만 시행하는 교육이므로, 개정의견(안)에는 선택교육훈련으로 분류하였음

다. 관제시설 별 교육훈련 매뉴얼

○ 항공교통업무기준 및 ICAO Doc 10056 등의 규정을 참고하여 CBTA 관련 사항을 교육훈련 매뉴얼에 포함시키는 과정에서, 같은 영문 단어이지만 국문으로 해석의 과정에서 상이하게 표현하고 있는 것들을 조사하였음

· 교육훈련 과정에서 교육생 및 교관이 매뉴얼을 이해하고 교육을 진행하는 과정에서는 큰 문제가 아닐 수 있으나, 동일한 용어의 사용 및 용어 정의를 통해 우리나라 항공교통 훈련체계의 통일성을 유지할 수 있음

용어(A→Z)	용어(국문)			
	Doc 10056 CBT (번역본)	항공교통본부	인천관제탑	서울접근관제소 (매뉴얼 개정中)
Assessment Guide	평가 지침	심사 가이드		
Basic Training	기본 교육훈련			
CBTA	역량기반 교육훈련 및 평가	역량기반훈련 및 점검		
Continuation Training	자격유지 교육훈련	지속훈련		
Conversion Training	전환 교육훈련	신지식교육훈련		
Communication (역량 단위에서 사용)	통신	의사소통	의사소통	
Competency Standard	역량 기준	역량 표준		
Competency Unit	역량 단위		역량 단위	
Coordination (역량 단위에서 사용)	조정	조정	협조	
Evidence Guide	근거지침	증거가이드		
Final Competency Standard	최종 역량기준	최종역량표준	한정심사기준	
Interim Competency Standard	중간 역량기준	임시 역량 표준	중간평가기준	
Management of Non-Routine Situation	비정상적인 상황 관리	비정상상황 관리	비정상 상황 관리	
Observable Behavior	관찰 가능한 행동	관찰가능행동		
OJT	현장직무 교육훈련	직무교육훈련	직무교육훈련	직무교육훈련
Performance	퍼포먼스 기준	성과기준	업무수행기준	

용어(A→Z)	용어(국문)			
	Doc 10056 CBT (번역본)	항공교통본부	인천관제탑	서울접근관제소 (매뉴얼 개정中)
Criteria				
Pre-OJT	사전 현장직무 교육훈련	직무적응훈련	예비직무교육훈련	
Problem Solving and Decision Making	문제 해결 및 의사 결정	문제 해결 및 의사 결정	문제해결 및 의사결정	
Rating Training	업무한정 교육훈련			
Recurrent Training (항공교통업무 기준)		정기교육훈련		
Refresher Training	정기 교육훈련	재교육훈련		
Remedial Training		교정훈련		
Self-management & Continuous Development	자기관리 및 지속적 개발	자기관리 및 지속적인 자기개발	자기관리 및 자기개발	
Separation & Conflict Resolution	분리 및 갈등 해소	분리 및 충돌 해결	분리 및 충돌상황 해결	
Situation Awareness (역량 단위에서 사용)	상황인식	상황인식	상황인식	
Skill Enhancement Training		기술향상훈련		
Traffic and Capacity Management (역량 단위에서	교통 및 용량 관리	트래픽 및 용량 관리	항공교통 및 수용량 관리	

용어(A→Z)	용어(국문)			
	Doc 10056 CBT (번역본)	항공교통본부	인천관제탑	서울접근관제소 (매뉴얼 개정中)
사용)				
Transition Training		전환교육훈련		
Unit Training	시설 교육훈련	단위 훈련		
Workload Management (역량 단위에서 사용)	업무량 관리	워크로드 관리	업무량 관리	

[표 12] 관제시설별 교육훈련 매뉴얼 용어 비교

제3절 시사점

1. 항공교통관제사 교육훈련 관련 개정안 제시

가. 법령

ㅇ 우리나라 항공법령 체계에서는 지정전문교육기관에 대한 CBTA 체계 도입 및 운영을 항공안전법 시행규칙을 통해 명시하고 있음

ㅇ 또한 이에 따른 이행 여부를 지방항공청이 연 1회의 정기점검을 통해 확인하고 있으나, 지정전문교육기관에서는 아직 CBTA 체계 도입이 준비되지 않은 상황임

· 따라서 규정을 집행하는 감독기관과 규정을 적용받는 지정전문교육기관 모두 혼란을 줄 수 있는 상황임

ㅇ 국토교통부는 시법운영 기관 지정, 항공교통관제사 양성기관 및 관제 실무기관으로 확대 등을 포함하는 CBTA 체계 도입 로드맵을 설정하여 단계적으로 정책을 추진하는 것이 필요함

· 다만 추진 요건, 시범 운영기관 및 적용 유보기관의 지정 등을 고려하여 정책 도입을 추진함으로써, 향후 항공교통관제사 양성 및 교육훈련 체계의 혼란 및 업무 과중을 최소화할 수 있을 것으로 판단됨

나. 행정규칙

ㅇ 항공법 시행규칙에서의 CBTA 체계 적용과는, 별개로, ICAO가 제시하는 항공교통관제사 교육훈련 체계와 우리나라의 교육훈련 체계와 유사하게 운영될 수 있도록, 항공교통업무기준 및 관제기관별 교육훈련 매뉴얼 개정도 필요함

· 다만 교육훈련 매뉴얼 개정의 경우, 항공교통 관제기관간 협의를 통해 동일한 용어 사용 및 훈련 단계 설정이 선행되어야 함

참고문헌

참고문헌

· ICAO Annex 1, Personal Licensing

· ICAO Doc 9868, FANS-TRG

· ICAO Doc 10056, Manual on Air Traffic Controller Competency Based Training and Assessment

· ICAO Doc 10106, Manual on Flight Operations Officers/Flight Dispatchers Competency-Based Training and Assessment

· ICAO Doc 10098, Manual on Competency-based Training and Assessment for Aircraft Maintenance Personnel

· ICAO Doc 9956, The Global and Regional 20-year Forecasts for Pilots, Maintenance Personnel, Air Traffic Controllers

· ICAO Doc 9959, Manual of Evidence based Training

· EASA Implementing Rule(IR) Part 66

· EASA Terms of Reference for rulemaking task RMT.0255(MDM.059)

· EASA, The European Plan for Aviation Safety(EPAS 2022-2026)

· IATA Competency-Based Training and Assessment(CBTA) Expansion within the Aviation System

· IATA Guidance Material and Best Practices, Instructor and Evaluator Training

· Commission Regulation(EU) 2015/340, Air Traffic Controllers' Licensing and Certification

· Eurocontrol Specification, Eurocontrol Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training

· FAA Order JO 3120.4R, Air Traffic Technical Training

· FAA Form 3120-25

· The Definition and Selection of Key competency, OECD 2005

· 항공안전법

· 항공안전법 시행규칙

· 항공교통업무기준(국토교통부 고시)

· 항공안전공무원 교육훈련 규정(국토교통부 훈령)

· 서울지방항공청 항공교통관제사 교육훈련지침

· 서울접근관제소 직무훈련 교안

· 인천관제탑 직무교육훈련 교안

· 항공교통본부 대구지역관제센터 훈련 매뉴얼

· 부산지방항공청 항공교통관제사 교육훈련지침

· 제주지방항공청 항공교통관제사 교육훈련지침

부록

1. CBTA 설계 과정
2. 강의계획서
3. 조정 역량 모델
4. 역량 체크리스트
5. 역량 평가양식

부록 1. CBTA 설계 과정

※ 이용 모델 = ICAO 역량 Framework + ADDIE 모델(ADDIE: 분석, 설계, 개발, 이행, 평가)

Ⅰ. 단계 교육 요구사항 분석

입력(InPUT)	⇒	수행과정(Process)	⇒	결과(Output)
①**교육 요구사항(Specification)** ②업무 목록 ③운영 문서 ④기술 문서 ⑤규정 문서 ⑥기관 문서		①요구되는 교육 훈련의 목적 식별 ②교육 목적과 연계된 업무의 식별 ③운영 요구사항 식별 ④기술적 요구사항 식별 ⑤규제에 대한 요구사항 식별 ⑥기관의 요구사항 식별 ⑦기타 다른 요구사항 식별		① **교육 세부사항(Specification)**

Ⅱ. 단계 개별 역량기반 훈련 및 평가체계 설계

	입력(InPUT)	⇒	수행과정(Process)	⇒	결과(Output)
[Part.1]	①**교육 세부사항(Specification)** ②ICAO 관제사 역량 프레임워크		①관련 역량 선택 ②필요시, 조정역량모델 선택 ③관련 역량 기준(Standard) 결정 ④역량 수행 조건(Condition) 조건		①**조정(Adapted) 역량 모델** **(1)역량** **(2)관련 설명(Description)** **(3)능력 기준(Performance Criteria)** **- 관찰가능한 행동(Observable Behaviours)** **- 최종 역량 기준(Standard)** **- 수행 조건(Codition)**
[Part.2]	①**교육 세부사항(Specification)** ②**조정(Adapted)역량모델** ③업무 분석(Task Analysis)	⇒	①업무 목록 및 훈련 세부사항에서의 관련 他데이터를 통해 하위(Sub)업무 및 KSA(지식, 기술, 태도)결정 ②훈련 격차(Gap) 분석 수행 ③강의자료(Syllabus) 개발 ④필요시, Milestone 개발 ⑤필요시, 중간(Interim) 역량 기준(Standard) 정의 ⑥최종 역량 기준(Standard)의 달성 여부를 확인하기 위한 증거(Evidence)를 수집하는데 사용할 평가 목록 정의 ⑦평가 툴(Tool) 개발 ⑧훈련 계획의 남은 요소(Element)를 설계	⇒	②**평가계획** **(1)최종 역량 기준(Standard)** **(2)중간 역량 기준(Standard)** **(3)평가 목록(List)** **(4)평가 툴(Tool)** ③**훈련계획** **(1)강의자료(Syllabus)** **(2)구성(Composition) 및 구조(Structure)** **(3)마일즈스톤(Milestone)** **(4)모듈/훈련 상황(Event)** **(5)과정 스케줄**

Ⅲ. 단계 훈련 및 평가 자료(Materials) 개발

입력(InPUT)	⇒	수행과정(Process)	⇒	결과(Output)
①**조정역량모델** ②**평가계획** ③**훈련계획**		①훈련을 진행을 지원하기 위한 교육 자료 개발 ②시험(Examination) 및 평가(Assessment) 개발		①**과정(Course)자료** (1)과정 스케줄 (2)훈련 상황(Event) 자료 - 훈련 노트, 실습(Exercise) 브리핑 - PPT, 비디오 클립 등 (3)시험(Examination) (4)실기(Practical) 평가 (5)기타 평가

Ⅳ. 단계 과정 수행

입력(InPUT)	⇒	수행과정(Process)	⇒	결과(Output)
①**조정역량모델** ②**평가계획** ③**훈련계획** ④**과정 자료** ⑤시설 및 장비 ⑥훈련 및 평가 인력 ⑦교육생		①훈련 계획에 따른 훈련 진행 ②중간 및 최종 역량 기준(Standard)에 따른 교육생 모니터링 ③능력에 대한 적절하고 지속적인 피드백 제공 ④적절한 방식의 개선 방안 제공 및 개선점(Deficiency) 진단 ⑤평가계획에 따른 평가 수행		역량 있는 교육생

Ⅴ. 단계 과정 평가

입력(InPUT)	⇒	수행과정(Process)	⇒	결과(Output)
①과정 결과(Result) ②교육생 피드백 ③교관 및 평가관 피드백 ④필요시, 감사(Audit) 보고서		①분석 결과, 보고서, 피드백 ②필요시, 개선조치(Improvement Action)에 대한 구체화 및 명확화(Formulate)		과정 보고서

부록 2. 강의계획서(Syllabus)

1. 항공교통관제사(비행장 관제) 강의계획서

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
Ⅰ 과정 소개	1. 과정의 개요	1.1 과정 소개	1.1.1 교육 과정의 목적과 주요 목적을 설명	2		
			1.1.2 과정의 연구를 위해 적절한 규정 및 참고자료들에 대한 설명	3	교육 관련 문서	
		1.2 과정 내용 및 구성	1.2.1 교육 과정에 적용된 다양한 훈련 방법을 설명	1		
			1.2.2 이론 및 실습 교육의 구성을 설명	2		
		1.3 평가 과정	1.3.1 교육에 따른 평가과정을 설명	2	훈련 평가, 브리핑, 디브리핑, 교육생 및 교관의 피드백	
Ⅱ 법령	1. 자격	1.1 자격에 대한 요건	1.1.1 업무 한정 취득을 위해 충족되어야 할 조건을 확인	3	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
	2. 보고서	2.1 보고 절차	2.1.1 업무에 관련된 보고서 양식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	항공교통안전장애보고, 비정상상황 발생보고, 업무 일지
			2.1.2 보고서의 목적과 처리 과정을 설명	2	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	
	3. 공역	3.1 공역	3.1.1 공역의 등급과 구조를 이해	3	항공안전법, 항공정보간행물(AIP)	
			3.1.2 공역의 조정 및 통제 조치를 설명	4	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	ICAO Annex 2
	4. 안전관리	4.1 안전관리 활동	4.1.1 공정문화(Just Culture)의 개념을 이해	3	ICAO Annex 19	이점, 필수 조건, 제약 조건

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			4.1.2 안전관리 활동에 따른 권고 사항의 전파 방식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	안전회보, 안전 증진을 위한 웹페이지
		4.2 안전조사	4.2.1 안전조사 업무 방식을 정의	1	SMS 매뉴얼	자율보고
			4.2.2 안전조사의 역할과 임무를 기술	2	SMS 매뉴얼	
Ⅲ 항공교통관리	1. 항공교통 업무	1.1 비행장 관제업무	1.1.1 관할 책임구역을 이해	3	관제권, 교통장주, 기동지역, 이동지역, 기타 주변 지역	자체 매뉴얼
			1.1.2 비행장 관제 업무를 제공	4	ICAO Annex 11, ICAO Doc 7030, Doc 4444, 항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
		1.2 비행정보 업무	1.2.1 항공교통관제사가 항공기에 전달해야 할 정보를 설명	2	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	
			1.2.2 절적한 정보를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			1.2.3 비행정보 제공을 위한 ATIS 활용을 이해	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.3 경보업무(Alerting Service)	1.3.1 경보 업무를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			1.3.2 조난(Distress) 및 긴급(Urgency) 메시지 및 신호에 대응	3	ICAO Annex10, Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.4 항공교통흐름관리	1.4.1 항공 교통 흐름 관리의 원칙 이해	3	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	공항수용량
			1.4.2 항공교통 흐름 관리를 고려하여 교통량을 구성	4		이륙 순서
			1.4.3 상황에 따른 관련 기관별 통보	3		비정상 상황, 장비의 시스템의 한계 (Limitation), 악기상 조건
	2. 의사소통	2.1 효과적인 의사소통	2.1.1 적절한 용어를 사용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			2.1.2 의사소통을 확인	4	Read-Back 기법 및 Read-Back 확인 방법	
	3. 허가 (Clearance) 및 지시 (Instruction)	3.1 허가 (Clearance)	3.1.1 적절한 항공교통관제 허가를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.1.2 항공교통 관제업무에 적절한 허가를 적용	4		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			3.1.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
		3.2 ATC 지시	3.2.1 적절한 항공교통관제 지시를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 항공교통 관제업무에 적절한 지시를 적용	4		
			3.2.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
	4. 협의 (Coordination)	4.1 협의의 필요성	4.1.1 협의의 필요성을 확인	3		
		4.2 협의를 위한 수단과 방법	4.2.1 협의를 위해 가용 수단을 사용	3		인터폰, 비상전화
		4.3 협의 절차	4.3.1 적절한 협의를 시작	3	관제 인수/이양에 관한 책임, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.2 인접 근무 및 기관에 의해 요청된 협의의 영향을 분석	4		
			4.3.3 협의 후, 적절한 조치를 선택	5		
			4.3.4 협의된 과정에 따른 조치가 이행되었는지를 확인	4		
			4.3.5 비행정보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.6 경보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
	5. 고도	5.1 고도 배정 및 분리	5.1.1 고도 배정	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
	6. 분리	6.1 출발 항공기간 분리	6.1.1 출발 항공기간 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제 기관 간 합의서
		6.2 도착항공기와 선행도착항공기 또는 출발항공기 간 분리	6.2.1 도착항공기와 선행도착 항공기 또는 출발 항공기 간 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.3 시간 기반의 후방 난류에 따른 종적 분리	6.3.1 시간 기반의 후방 난류에 따른 종적 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.4 분리기준치 축소	6.4.1 분리 기준치 축소를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
	7. ACAS 및 안전 경고 (Safety	7.1 ACAS	7.1.1 ACAS 권고 임계값 및 분리 기준을 구분	2	ICAO Doc 9863, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			7.1.2 조종사의 ACAS 회피조언	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			보고시 항공교통관제사의 책임에 대해 설명			
	Net)		7.1.3 조종사의 보고에 따른 항공교통관제사의 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		7.2 안전 경고 (Safety Net)	7.2.1 안전 경고 기능에 따른 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	시설 별 관제시스템 매뉴얼
	8. 자료 현시화면 (Data Display)	8.1 자료 관리	8.1.1 교통 상황을 정확히 반영할 수 있게 자료를 기록	3		전자스트립, 예상 소요시간 계산
			8.1.2 자료 현시에 대한 데이터를 분석	4		
			8.1.3 자료에 대한 데이터를 구성	4		
			8.1.4 비행계획 정보 획득	3	CFL, RPL	
			8.1.5 비행계획 정보 사용	3		
	9. 시뮬레이터 운영 환경	9.1 운영 환경	9.1.1 운영 환경에 대한 정보를 획득	3		브리핑, 국지 절차
			9.1.2 운영 환경을 보장	4		주파수, ATIS, SIGMET, 디스플레이 무결성(Integrity)
		9.2 운영 절차에 대한 확인	9.2.1 운영 전 관련 문서를 확인	3		브리핑, 합의서. NOTAM, AIC
		9.3 인수 및 인계	9.3.1 인수 관제사에게 정보를 전달	3		
			9.3.2 인계 관제사로 부터 정보를 획득	3		
	10. 관제 업무의 제공	10.1 책임 및 정보 처리 과정	10.1.1 비행장 관제업무 제공에 대한 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.2 항공교통관제기관 간 책임 분담을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.3 군용기와 관련된 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.4 무인자유기구(Balloon)에 관한 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.5 운영 요구사항에 따른 영향을 인지	3		군 비행, 항공사진 촬영
		10.2 관제탑의 기능	10.2.1 비행장 관제의 일반적인 기능에 대한 관리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		10.3 교통량	10.3.1 상황인식의 유지를 확인	4	정보 수집, 교통 예측	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		관리절차	10.3.2 적절한 해결을 위해 충돌 예상을 적시에 탐지	4		
			10.3.3 안전하고 효과적인 비행장 교통 흐름을 달성하기 위해 잠재적 해결책을 확인	3		
			10.3.4 다양한 계획 및 관제 조치에 따른 결과를 평가	5		
			10.3.5 안전하고 효율적인 흐름을 유지하기 위해 적절한 계획을 선택	5		
			10.3.6 적절한 행동 우선순위를 확인	4		
			10.3.7 적절한 순간에 선택된 계획을 실행	3		
			10.3.8 안전하고 효율적인 결과에 대한 확인	4	교통상황 모니터링, 후속 조치	
		10.4 지상 등화	10.4.1 적절한 등화를 선택	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		10.5 관제탑에서의 정보 제공	10.5.1 항공기 운항에 관한 정보를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.5.2 비행장 상황에서 협의를 위한 정보를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		10.6 비행장 관제	10.6.1 비행장 교통 및 유도로에 따른 항공기 위치를 예측	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.6.2 기동구역에의 교통 관리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	활주로 점검
			10.6.3 절차 변경에 따른 교통량 관리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	유도로 폐쇄
			10.6.4 개인 업무량(Capacity)에 따른 균형(Balance)을 유지	5		교통상황 계획, 우선순위지정, 교통 지연
		10.7 교통 장주	10.7.1 교통 장주에서의 항공기 관리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.7.2. 출·도착 항공기 관리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.7.3 이착륙 지원을 위한 항행안전시설 인지	4		ILS, VOR, MLS, VOR, DME
			10.7.4 비행장의 지상(Surface) 교통 관리	4		착빙, 습기
			10.7.5 기상 현상에 따른 항공기 관리를 인지	4		구름, 시정, 바람, 악기상
			10.7.6 상황 현시기(Display)를 통해	4		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			제공되는 정보를 통합			
			10.7.7 실패접근을 이행	3		활주로 장애물
		10.8 사용활주로	10.8.1 사용활주로의 선정	5	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인	
			10.8.2 사용활주로의 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인	
			10.8.3. 사용활주로에서의 상황(Event)에 대한 교통관리	4		
	11. 계기비행	11.1 저시정 및 SVFR	11.1.1 SVFR 관리	4	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인	
			11.1.2 저시정 운영절차를 설명	2	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인, 표준운영절차(SOP)	
		11.2 출발항공기	11.2.1 출발항공기 관제	4	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인	
			11.2.2 출발 순서를 비행장 관제에 적용	4	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.2.3 출발항공기에게 적절한 정보를 제공	4	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		11.3 도착항공기	11.3.1 도착항공기를 관제	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.3.2 접근 순서를 비행장 관제에 적용	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.3.3 시각접근 항공기를 비행장 관제에 적용	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.3.4 실패접근 항공기를 비행장 관제에 적용	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.3.5 선회접근 항공기를 비행장 관제에 적용	4	ICAO Doc 8168, 항공교통관제절차(고시)	
			11.3.6 도착항공기에게 적절한 정보를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		11.4 지원 시스템	11.4.1 비행장 관제업무에 적용될 수 있는 지원 시스템을 인지	3	SMAN, DMAN, 경고(Alarm) 및 조언(Resolution Advisory)을 위한 툴(Tool)	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
IV 기상	1. 기상 현상	1.1 기상 현상	1.1.1 다양한 종류의 구름 형태를 이해	3	Cumulocirrus	눈, 비 등
			1.1.2 강수량의 영향에 대해 이해	3	강수량	안개, 연무
			1.1.3 기상의 불분명함(Obscurity)에 따른 영향을 이해	3		해풍, 푄현상
			1.1.4 바람의 효과 및 영향에 대해서 이해	3	돌풍	
			1.1.5 위험 기상 현상에 대한 영향을 이해	3	Wind shear, Turbulence, Icing, Microburst	
			1.1.6 관제업무의 제공에 기상현상에 대한 자료를 적용	4	허가, 지시, 정보 전달	관련 기상 현상
	2. 기상 정보의 출처 (Source)	2.1 기상 장비	2.1.1 기상 장비로 부터 정보를 획득	3		RVR Indicator, 운고 Indicator, 기압계
			2.1.2 기상 정보를 전달	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	비행정보센터, 인접 항공교통기관
V 항행	1. 지도 및 차트	1.1 지도 및 차트	1.1.1 지도 및 차트에 있는 심벌 및 정보를 해석	3	항공정보간행물(AIP)	지도 및 차트
			1.1.2 관련된 지도 및 차트를 사용	3		공군 비행정보간행물(FLIP)
	2. 계기 비행을 위한 항행	2.1 항행시스템	2.1.1 항행시스템의 운영 가능한 조건을 이해	3		NDB, VOR, DME
			2.1.2 항행시스템의 운영 상태를 표시하는 현시기(Display)를 해석	3		NDB, VOR, DME
			2.1.3 항행시스템의 운영 상태 변경 및 접근 한계치의 영향에 대한 이해	3		Degraded 절차,
			2.1.4 항행시스템의 운영 상태의 변경 시, 교통량 관리	4		제한치(Limitation), 상태(Status), Degraded 절차
		2.2 안정적인 접근	2.2.1 안정적인 접근(Stable App)에 대한 개념을 이해	2	ICAO Doc 8168	
			2.2.2 착륙 항공기에 대해 사용활주로의 지연 변경에 따른	3		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			영향을 인식			
		2.3 계기 출도착 절차	2.3.1 표준계기출발절차(SID)를 설명	2		
			2.3.2 계기접근절차의 단계에 대해 설명	2		
			2.3.3 정밀/비정밀 및 시각접근에 적용되는 최저치(Minima)를 설명	2		
		2.4 위성기반 시스템	2.4.1 위성기반 시스템의 다양한 적용을 설명	1		APV-Baro, VNAV, LPV, 정밀접근, ICAO 8168
		2.5 성능기반항행(PBN)	2.5.1 미래 성능기반항행(PBN)의 발전	1	A-RNP, APV	RNP 3D, RNP 4D
VI. 항공기	1. 항공기	1.1 계기비행 항공기	1.1.1 관제업무 제공 시, 조종사가 제공한 정보를 적용	4		
			1.1.2 항공기 무선 장비 운영을 설명	2		무선 주파수 수(數), 비상 Radio
			1.1.3 항공기 탑재 감시 장비를 설명	2	트랜스폰더: Mode A,C,S, ADS	
	2. 항공기 카테고리	2.1 후류(Wake Turbulence)	2.1.1 연속 항공기에 대한 후류 영향에 대해 설명	2		
			2.1.2 연속 항공기에 대해 후류와 관련된 사전 위험을 예방하기 위한 기술을 이해	3		
	3. 항공기 성능에 영향을 미치는 요소	3.1 이륙 요소	3.1.1 이륙 항공기에 영향을 미치는 요소를 적용	4		
		3.2 상승 요소	3.2.1 상승 중, 항공기에 영향을 미치는 요소를 적용	3		
		3.3 최종 접근 및 착륙 요소	3.3.1 최종 접근 및 착륙 시 항공기에 영향을 미치는 요소를 적용	4		
		3.4 경제적 요소	3.4.1 항공기에 영향을 주는 경제적 요소를 고려하여 적용	4		
		3.5 환경적 영향	3.5.1 환경적 제약(Constraint에 따른 성능 제한(Restriction)을 인식	3		
	4. 항공기 데이터	4.1 항공기 형식(Type)	4.1.1 운영 및 업무 환경에서 항공기 형식에 따른 특징을 설명	2	휴류분리 카테고리, ICAO Type Designator	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		4.2 성능 데이터	4.2.1 운영 및 업무 환경에서 항공기 형식에 따른 자료(Data)를 관제업무에 적용	4	다양한 환경에서의 성능 데이터	
Ⅶ 인적요인	1. 심리적 요인	1.1 인지	1.1.1 인적 정보의 처리 모델(Human Information Processing Model)을 설명	2	집중, 인식 메모리, 상황 인식, 의사결정 반응	
			1.1.2 인간의 정보 처리에 영향을 주는 요소를 설명	2	자신감, 스트레스, 학습, 지식, 경험, 피로	
			1.1.3 의사결정에서 인간 정보 처리 과정의 영향을 모니터링	3		업무량, 스트레스, 자신감, 인간적 상호관계
	2. 의학적 생리적 요인	2.1 피로	2.1.1 피로 유발 요인을 설명	1	교대근무(Shift)	야근 교대근무(Shift)
			2.1.2 피로에 대한 징후를 설명	2		집중력 저하, 나른함, 짜증, 좌절
			2.1.3 피로에 대한 자각	1		ICAO 회람 241-AN145
		2.2 건강	2.2.1 개인 건강 저하에 따른 징후를 인지	1		
			2.2.2 개인 건강 저하에 따른 인지 시, 조치를 설명	2		
	3. 사회적 조직적 요소	3.1 팀 자원 관리 (TRM)	3.1.1 TRM 개념을 설명	1		팀워크, 인적오류, 팀역할, 스트레스, 의사소통, 상황인지
		3.2 팀워크 및 팀 역할	3.2.1 인적 갈등의 원인을 확인	3		
			3.2.2 인적 갈등을 예방하기 위한 조치를 설명	2		TRM 팀 역할
			3.2.3 인적 갈등을 대처하기 위한 전략을 설명	2		
		3.3 책임 있는 행동	3.3.1 책임 있는 행동에 영향을 미치는 요인을 고려함	2		개인적 상황 및 판단, 도덕적 동기(Motive)
			3.3.2 책임 있는 판단을 적용	3		어려운(Dilemma) 상황에 대한 사례

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
						연구(Case Study) 및 논의
	4. 스트레스	4.1 스트레스	4.1.1 성과에 대한 스트레스의 영향을 인지	1	자신과 타인에 대한 스트레스와 그 증상	
		4.2 스트레스 관리	4.2.1 스트레스를 줄이는 행동을 이행	3	개인의 성격이 스트레스 대처에 미치는 영향, 스트레스를 다루는 효과	
			4.2.2 도움의 제안, 요청 수락을 통해 스트레스를 대응	3		스트레스 상황의 대응에 따른 이점
			4.2.3 충격(Shocking)과 스트레스가 많은 사건(Event)의 영향을 인식	1	비정상 상황	
			4.2.4 위기 상황에서의 스트레스 관리에 대한 이점을 고려	2		
			4.2.5 사건/사고에 따른 후속 절차를 설명	2		CISM, 카운셀링, 인적 요소
	5. 인적 오류(Error)	5.1 인적 실수	5.1.1 오류와 안전 사이의 관계를 설명	2	오류(Error)에 대한 사전 예방적 접근과 사후 대응 접근 방식	
			5.1.2 오류의 유형을 구분	2	Slips, Lapses, Mistakes	Threat and Error 관리(TEM)
			5.1.3 오류가 발생하기 쉬운 조건을 설명	2		교통량의 증가, 절차의 변경, 시스템의 복잡, 비정상 상황
			5.1.4 다양한 오류 유형, 원인 및 결과 수집	3		
			5.1.5 오류를 보완하기 위해 감지하는 방법을 설명	2	STCA, MSAW, APM 등	
			5.1.6 시정조치를 실행	3	오류(Error)를 보완(Compensation)	
			5.1.7 오류 관리의 중요성을 설명	2		사건의 예방, 안전 증진, 절차의 개정
			5.1.8 사건 및 사고에 따른 항공교통 관제사에 미치는 영향을 설명	2		SMS
		5.2 규칙의 위반	5.2.1 규칙 위반이 관행으로 받아들여지는 원인과 위험성을 설명	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	6. 협력적 업무	6.1 의사소통	6.1.1 항공교통업무에서 효과적인 의사소통을 사용	3		
			6.1.2 효율성을 위해 조종사 및 항공교통관제사 교신의 사례를 분석	4		
		6.2 동일한 책임구역 범위에서 협력적 업무	6.2.1 동일한 책임 구역(섹터 간)을 담당하는 관제사 간 통신 수단을 나열	1		구두 및 비언어적 의사소통
			6.2.2 효과적인 의사소통의 사용의 결과를 설명	2		스트립, 라벨 기호, 피드백
			6.2.3 안전한 이양을 제공하기 위해 가능한 행동을 나열	1		준비, 오버랩 시간
			6.2.4 좌석의 이양 과정에서 누락된 업무 인수·인계 사항에 따른 결과를 설명	2		
		6.3 다른 책임 구역들 사이에서 협력적 업무	6.3.1 섹터 혹은 근무석 간 효과적인 협의를 위한 요소와 수단을 나열함	1		전자 협의 툴
		6.4 관제사/조종사 협력	6.4.1 관제사/조종사 협력에 영향을 미치는 매개변수(Parameter)를 설명	2		업무량, 상호간 이해
Ⅷ. 장비 및 시스템	1. 음성 통신	1.1 무선 통신	1.1.1 양방향 통신 장비를 운영			주파수 선택, 장비 스탠바이
			1.1.2 무선 통신의 장비의 운영 상태 표시(Indication)를 확인			식별 등, 섹터, 주파수, 디스플레이
		1.2 기타 음성 통신	1.2.1 유선통신(Landline)을 운영			전화, 인터폰, 인터컴 장비
	2. 항공교통 업무 자동화	2.1 항공고정통신망	2.1.1 항공고정통신망을 통한 메시지를 해석			이동 및 관제 메시지, NOTAM, SNOWTAM 등
		2.2 자동 데이터 교환	2.2.2 PDC 및 D-ATIS 의 CPDLC 운영 적용을 설명			순서(Sequence) 시스템, 자동 정보 및

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
						협의
	3. 관제사 업무 좌석	3.1 운영 및 모니터링 장비	3.1.1 근무석의 운영 상태를 모니터링함			
			3.1.2 근무석의 장비를 운용			운영 현시기, 비행절차 보드, 비행자료현시기, 라디오, 지도 및 차트
			3.1.3 비상 및 비정상 상황에서 가용 장비를 운용			
		3.2 상황 디스플레이 및 정보 시스템	3.2.1 상황 현시기(Display)를 사용			
			3.2.2 정보의 가용성을 확인			
			3.2.3 장비로부터 정보를 획득			바람의 방향 표시기로부터 정보
			3.2.4 오진입 방지(Anti-Incursion) 장비를 설명			
			3.2.5 ASMGS 사용을 설명			
		3.3 비행 자료 시스템	3.3.1 근무석에서 비행 자료 정보를 사용			
	4. 향후 장비	4.1 新기술	4.1.1 새로운 미래 발전을 인지함			
	5. 장비 및 시스템의 한계 및 저하	5.1 한계(Limitation)에 대한 대응	5.1.1 장비 및 시스템의 한계를 고려			
			5.1.2 근무석에서의 기술적 결함에 따른 대응			
		5.2 통신장비 저하	5.2.1 통신장비 성능 저하를 확인			공지통신, 지상 간 통신
			5.2.2 통신장비 성능 저하 시 비상 절차를 적용			공지통신, 지상 간 통신의 전체 또는 부분적 저하
		5.3 항행 장비 저하	5.3.1 항행 장비 고장이 항공기 운항에 영향을 미치는 시기를 확인			VOR, 항행 보조시설
			5.3.2 항행 장비 성능 저하 시, 비상 절차를 적용			수직 분리, 항행지원, 인접 기관으로 부터 지원을 구함(Seeking)

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
IX 환경	1. 환경 영향	1.1 환경 영향	1.1.1 비행장 운영에서의 환경적 제약을 설명	2		
			1.1.2 항공기 운항에 따른 환경 영향을 최소화하기 위해 사용되는 기술을 이해	3		소음 회피 절차, 비행 효율성
X 비정상 및 비상상황	1. 비정상 및 비상상황	1.1 비정상 및 비상상황의 개요	1.1.1 일반적인 비정상 및 비상 상황을 나열	1		관제사 비정상 상황 대응 훈련, 안전 경보 기능, 활주로 침범 등
			1.1.2 잠재적 또는 실제 비정상 및 비상 상황을 식별	3		
			1.1.3 주어진 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 고려	2	시설별 표준운영절차(SOP)	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)
			1.1.4 모든 비정상 및 비상 상황을 대응하기 위한 절차가 존재하지 않음을 고려	2		실생활 속 예시
			1.1.5 상황의 진행이 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려	2		분리, 정보, 협의
	2. 기술 향상	2.1 의사소통의 효율성	2.1.1 표준관제용어를 사용하지 않은 경우를 포함한 모든 상황에서의 효과적인 의사소통을 보장	4	용어(Phraseology), 단어(vocabulary), 리드백(Read Back)	
			2.1.2 무선 호출부호(Call Sign)의 변경을 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		2.2 정신적 과부화의 방지	2.2.1 상황을 통제하기 위한 조치를 설명	2		섹터 분할, 체공, 흐름관리, 업무 위임
			2.2.2 업무의 우선 순위를 구성	4		
			2.2.3 정보의 효과적인 흐름을 보장	4		감독자, 섹터간, 기관간
			2.2.4 도움 요청을 고려	2		
		2.3 공중과 지상간 협의	2.3.1 상황과 관련된 적절한 정보를 수집	3		
			2.3.2 조종사 지원	3	조종사 업무량(Work Load)	관제지시, 필요 정보, 인적요인

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	3. 비정상 및 비상 상황에 대한 절차	3.1 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 적용	3.1.1 주어진 상황에 대한 절차의 적용	3		엠블런스 비행, 지상 기반 안전경고 기능
		3.2 무선 두절	3.2.1 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우, 조종사가 따라야 할 절차를 설명	2	ICAO Doc 7030, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우, 조종사가 따라야 할 절차를 적용	3		통신투절의 연장
		3.3 불법 간섭 및 항공기 폭발 위협	3.3.1 관련 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
		3.4 위치를 벗어나거나 미확인 항공기	3.4.1 항공기 이탈 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
			3.4.2 미확인 항공기 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.4.3 항공기에 대한 항행지원을 제공	4		우회 및 미확인 항공기, 인접 공항, 궤적, 방향, 거리, 비행장 정보
		3.5 활주로 침범	3.5.1 관련 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
XI 비행장	1. 공항 데이터, 레이아웃 및 협의	1.1 정의	1.1.1 비행장 데이터를 정의	1	ICAO Annex 14	비행장 높이, 참고 포인트, 기동 및 이동 구역, 핫스팟
		1.2 협의	1.2.1 항공교통업무기관 및 공항 당국에 전달되어야 하는 정보 식별	3		공항 상황(Condition), 화재 카테고리, 장비 조건, ICAO Annex 14
	2. 기동 구역	2.1 이동지역	2.1.1 이동지역을 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.1.2 장애물 및 서비스 불가능 지역을 설명	2		깃발, 포장면 위 표시(Sign), 등화
			2.1.3 항공기에 전달되어야 하는 이동지역의 상황(Condition)을 식별	3	비행장 상황(Condition)에 대한 필수 정보	
		2.2 기동지역	2.2.1 기동 지역을 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.2.2 유도로를 설명	2		
			2.2.3 유도로의 주간 표지(Marking)를	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			설명			
			2.2.4 유도로 등을 설명	2		
		2.3 활주로	2.3.1 활주로를 설명	2	활주로, 활주로 표면, 착륙대, 개방구역 등	
			2.3.2 계기 활주로 설명	2		
			2.3.3 비계기 활주로를 설명	2		
			2.3.4 공시거리(Declared Distance)를 설명	2	TORA, TODA, ASDA, LDA	
			2.3.5 ACN과 PCN간 차이를 설명	2	포장강도	
			2.3.6 활주로의 주간 표지(Marking)를 설명	2		
			2.3.7 활주로 등화를 설명	2		Colour, Center-Line, Intensity, Touch-Down Zone, Threshold
			2.3.8 시각 착륙을 위한 장비의 기능을 설명	2		VASI, PAPI
			2.3.9 접근 등화 시스템을 설명	2	Centre line, Cross bars, Stroboscopic lights, 색상, 강도, 밝기	
			2.3.10 활주로에 대한 수문/얼음의 영향의 특성을 설명	2		
			2.3.11 활주로 마찰계수를 설명	2		
			2.3.12 활주로 가시거리가 비행장 운영에 미치는 영향을 설명	2		
	3. 장애물	3.1 비행장 주변의 장애물 없는 (Obstacle-Free) 공역	3.1.1 비행장 주변에 장애물이 없는 공역을 설정하고 유지해야 하는 필요성을 설명	2		
	4. 기타 장비	4.1 위치	4.1.1 지상 장비의 위치를 설명	2		LLZ, GP, 무선 통신, 감시시스템 센서, STOP Bar, VASI, PAPI

2. 항공교통관제사(접근 관제) 강의계획서

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
Ⅰ과정 소개	1. 과정의 개요	1.1 과정 소개	1.1.1 교육 과정의 목적과 주요 목적을 설명	2		
			1.1.2 과정의 연구를 위해 적절한 규정 및 참고자료들에 대한 설명	3	교육 관련 문서	
		1.2 과정 내용 및 구성	1.2.1 교육 과정에 적용된 다양한 훈련 방법을 설명	1		
			1.2.2 이론 및 실습 교육의 구성을 설명	2		
		1.3 평가 과정	1.3.1 교육에 따른 평가과정을 설명	2	훈련 평가, 브리핑, 디브리핑, 교육생 및 교관의 피드백	
Ⅱ 법령	1. 자격	1.1 자격에 대한 요건	1.1.1 업무 한정 취득을 위해 충족되어야 할 조건을 확인	3	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
	2. 보고서	2.1 보고 절차	2.1.1 업무에 관련된 보고서 양식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	항공교통안전장애보고, 비정상 상황 발생 보고, 업무 일지
			2.1.2 보고서의 목적과 처리과정을 설명	2	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	
	3. 공역	3.1 공역	3.1.1 공역의 등급과 구조를 이해	3	항공안전법, 항공정보간행물(AIP)	
			3.1.2 공역의 조정 및 관제 조치를 설명	4	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	ICAO Annex 2
			3.1.3 지형 회피(Terrain Clearance)에 대한 책임을 인식	4		
	4. 안전관리	4.1 안전관리 활동	4.1.1 공정문화(Just Culture)의 개념을 이해	3	ICAO Annex 19	이점, 필수 조건, 제약 조건
			4.1.2 안전관리 활동에 따른 권고사항의 전파 방식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	안전회보, 안전 증진을 위한 웹페이지
		4.2 안전조사	4.2.1 안전조사 업무 방식을 정의	1	SMS 매뉴얼	자율보고
			4.2.2 안전조사의 역할과 임무를 기술	2	SMS 매뉴얼	
Ⅲ 항공교통관리	1. 항공교통업무	1.1 접근 관제업무	1.1.1 관할 책임구역을 이해	3	관제권, 교통장주, 기동지역, 이동지역, 기	자체 매뉴얼

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
					타 주변 지역	
			1.1.2 접근 관제 업무를 제공	4	ICAO Annex 11, ICAO Doc 7030, Doc 4444, 항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
		1.2 비행정보 업무	1.2.1 항공교통관제사가 항공기에 전달해야 할 정보를 설명	4	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	
			1.2.2 비행정보업무 제공을 위해 감시 시스템을 사용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	기상
			1.2.3 항공기 근접 예상에 따른 적절한 정보를 제공	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.3 경보업무 (Alerting Service)	1.3.1 경보 업무를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			1.3.2 조난(Distress) 및 긴급(Urgency) 메시지 및 신호에 대응	3	ICAO Annex10, Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.4 항공교통 흐름관리	1.4.1 항공교통 흐름관리의 원칙 이해	3	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	공항수용량
			1.4.2 항공교통 흐름관리를 고려하여 교통량을 구성	4		이륙 순서
			1.4.3 공역 및 책임구역을 고려하여 항공교통 흐름 및 패턴을 구성	4		공역 경계선, 섹터 경계선
			1.4.4 항공교통 관제시스템을 고려하여 흐름 및 패턴을 구성	4		Slot 할당 및 관리, 출발 및 도착 순서
			1.4.5 상황에 따른 관련 기관별 통보	3		비정상 상황, 장비의 시스템의 한계 (Limitation), 악기상 조건
		1.5 공역관리	1.5.1 공역관리 수단과 원칙을 인식	3		FUA(Flexible Use of Airspace), TSA(Temporary. Segregated Area)
			1.5.2 공역관리를 고려하여 교통량을 구성	4		FUA(Flexible Use of Airspace), TSA(Temporary. Segregated Area)

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	2. 의사소통	2.1 효과적인 의사소통	2.1.1 적절한 용어를 사용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			2.1.2 의사소통을 확인	4	Read-Back 기법 및 Read-Back 확인 방법	
	3. 허가 (Clearance) 및 지시 (Instruction)	3.1 허가(Clearance)	3.1.1 적절한 항공교통관제 허가를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.1.2 항공교통 관제업무에 적절한 허가를 적용	4		
			3.1.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
		3.2 ATC 지시	3.2.1 적절한 항공교통관제 지시를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 항공교통 관제업무에 적절한 지시를 적용	4		
			3.2.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
	4. 협의 (Coordination)	4.1 협의의 필요성	4.1.1 협의의 필요성을 확인	3		
		4.2 협의를 위한 수단과 방법	4.2.1 협의를 위해 가용 수단을 사용	3		인터폰, 비상전화
		4.3 협의 절차	4.3.1 적절한 협의를 시작	3	관제 인수/이양에 관한 책임, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.2 인접 근무 및 기관에 의해 요청된 협의의 영향을 분석	4		
			4.3.3 협의 후, 적절한 조치를 선택	5		
			4.3.4 협의된 과정에 따른 조치가 이행되었는지를 확인	4		
			4.3.5 비행정보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.6 경보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
	5. 고도	5.1 고도 배정 및 분리	5.1.1 고도 배정	4	ICAO Doc 8168, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			5.1.2 고도관련 데이터를 통해 분리를 이행	4		최저안전고도, 전이고도, 공역 경계선으로 부터의 수직거리
		5.2 장애물 회피	5.2.1 최저 안전고도 및 장애물 회피를 위한 계획, 협의, 관제 조치를 이행	4		최저안전고도, 전이고도, 공역 경계선으로 부터의 수직거리
	6. 분리	6.1 수직 분리	6.1.1 표준 수직 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
					교통관제절차(고시)	
			6.1.2 증가된(Increased) 수직 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.1.3 비상(Emergency) 수직 분리를 적용	3	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.1.4 감시 환경을 통해 수직 분리를 제공	4	기압 고도, 조종사 보고 고도	
		6.2 종적 분리	6.2.1 감시(Surveillance) 환경에서 종적(Longitudinal) 분리 제공	4	연속 출발, 연속 도착, 통과 비행, 속도조절, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.3 분리의 위임(Delegation of Separation)	6.3.1 항공기가 연속적인 시각접근을 이행하는 경우 조종사에게 위임	4		
			6.3.2 시계비행 기상에서 분리에 대한 책임을 조종사에게 위임할 수 있는 조건을 이해	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.4 거리에 기반을 둔 후류 분리	6.4.1 거리 기반의 후류 분리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.5 항공관제 감시 시스템에 기반을 둔 분리	6.5.1 감시시스템의 기반을 통해 어떻게 분리를 이행하는지 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			6.5.2 수평분리 제공	4	ICAO Doc4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.5.3 다양한 상황에서 벡터링을 통해 수평 분리를 제공	4		기상 상황, 접근을 위한 벡터링, 출발 및 도착
			6.5.4 공역경계선으로 부터 수평 및 수직 분리를 확인	4		
	7. ACAS 및 안전 경고(Safety Net)	7.1 ACAS	7.1.1 ACAS 권고 임계값 및 분리 기준을 구분	2	ICAO Doc 9863, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			7.1.2 조종사의 ACAS 회피조언 보고시 항공교통관제사의 책임에 대해 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			7.1.3 조종사의 보고에 따른 항공교통관제사의 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		7.2 안전 경고	7.2.1 안전 경고 기능에 따른 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	시설별 관제시스템

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		(Safety Net)				매뉴얼
	8. 자료 현시 화면(Data Display)	8.1 자료 관리	8.1.1 교통 상황을 정확히 반영할 수 있게 자료를 기록	3		전자스트립, 예상 소요시간 계산
			8.1.2 자료 현시에 대한 데이터를 분석	4		
			8.1.3 자료에 대한 데이터를 구성	4		
			8.1.4 비행계획 정보 획득	3	CFL, RPL	
			8.1.5 비행계획 정보 사용	3		
	9. 시뮬레이터 운영 환경	9.1 운영 환경	9.1.1 운영 환경에 대한 정보를 획득	3		브리핑, 국지 절차
			9.1.2 운영 환경을 보장	4		주파수, ATIS, SIGMET, 디스플레이 무결성(Integrity)
		9.2 운영 절차에 대한 확인	9.2.1 운영 전 관련 문서를 확인	3		브리핑, 합의서. NOTAM, AIC
			9.2.2 운영 절차 변경에 따른 교통량 관리	4		
		9.3 인수 및 인계	9.3.1 인수 관제사에게 정보를 전달	3		
			9.3.2 인계 관제사로부터 정보를 획득	3		
	10. 관제업무의 제공	10.1 책임 및 정보 처리 과정	10.1.1 항공교통관제기관 간 책임 분담을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.3 군용기와 관련된 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.4 무인자유기구(Balloon)에 관한 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.4 운영 정보를 획득	3	ICAO Doc 4444, 표준운영절차(SOP)	
			10.1.5 운영 정보를 해석	5		
			10.1.6 운영 정보의 전달(Forwarding)을 구성(Organize)	4		
			10.1.7 관제 결정에 운영정보를 통합	4		백업 절차의 사용을 포함
			10.1.8 운영 요구사항에 대한 영향을 인지	3		
		10.2 접근 관제	10.2.1 접근관제업무의 제공에 따른 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.2.2 계기 및 시계 비행 상태에서 VFR, SVFR, IFR에 절절한 관제	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			계획, 협의, 행동을 제공			
			10.2.3 VMC 및 IMC에서 VFR, SVFR 및 IFR에 적합한 계획, 조정 및 관제 조치를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.2.4 항공교통관제 감시 업무의 종료를 위한 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	감시업무에 따른 관제 이양 및 종료
		10.3 교통량 관리 절차	10.3.1 상황인식의 유지를 확인	4	정보 수집, Scanning, 교통 예측	
			10.3.2 적절한 해결을 위해 충돌 예상을 적시에 탐지	4		
			10.3.3 안전하고 효과적인 비행장 교통 흐름을 달성하기 위해 잠재적 해결책을 확인	3		
			10.3.4 다양한 계획 및 관제 조치에 따른 결과를 평가	5		
			10.3.5 안전하고 효율적인 흐름을 유지하기 위해 적절한 계획을 선택	5		
			10.3.6 적절한 행동 우선순위를 확인	4		
			10.3.7 적절한 순간에 선택된 계획을 실행	3		
			10.3.8 안전하고 효율적인 결과에 대한 확인	4	교통상황 모니터링, 후속 조치	
		10.4 교통 처리 (Handling)	10.4.1 출도착 및 통과 항공기 관리	4		
			10.4.2 개인적 용량에 대해 업무량을 균형을 유지	5	Re-routing, Re-planing	
			10.4.3 비행 경로 모니터링 및 벡터링을 정의	1	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.4 벡터링 종료 및 벡터링의 요구사항을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.5 벡터링을 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.6 벡터링의 종료를 위한 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.7 접근의 다양한 형태의 교통을 관리	4	정밀, 비정밀, 시각접근	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			10.4.8 실패접근의 개시	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.9 교통상황에 실패접근을 통합	4		
		10.5 최신 시스템을 통한 관제 업무 지원	10.5.1 접근관제업무에 있어서 최신 시스템의 영향을 인지	3		AMAN, DMAN, 의사결정시스템
	11. 체공	11.1 체공절차	11.1.1 체공절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.1.2 체공절차에 영향을 미치는 요소들을 인지	3		속도, 고도, 항공기 형식(Type)
		11.2 접근 항공기	11.2.1 예상 접근 시간 및 예상 허가 시간을 계산	3		
			11.2.2 체공장주에 착륙 순서를 구성	4		항공기 성능, ILS Category, 항공기 흐름 관리
		11.3 감시 환경에서의 체공	11.3.1 체공항공기로 부터 다른 항공기들과의 분리를 위해 교통을 구성	4		
			11.3.2 가능한 경우, 시스템 지원을 통합	4		AMAN
	12. 식별	12.1 식별의 설정	12.1.1 식별이 확인되었을 때, 주의사항을 인지	3		
			12.1.2 항공기를 식별	3		
			12.1.3 미식별의 경우의 절차를 인지	3		
		12.2 식별을 유지	12.2.1 식별 유지를 위해 필요사항을 인지	3		
		12.3 식별 상실 (Loss)	12.3.1 식별의 상실 또는 의심스러운 경우를 인지	3		감시시스템 범위를 초과
			12.3.2 재식별을 위한 방법 적용	3		
			12.3.3 식별에 대한 의심/상실에 대해 대응	3		절차적 분리
		12.4 위치 정보	12.4.1 항공기에게 위치정보가 제공되는 환경을 인지	3		
			12.4.2 위치정보가 항공기에게 전달될 수 있는 형식(Format)을 명시	1	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상현상, 환경 요인	
		12.5 식별의 이양	12.5.1 식별 이양 방법을 적용	3		
			12.5.2 식별 이양 시, 주의사항을 인지	3		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
IV 기상	1. 기상 현상	1.1 기상 현상	1.1.1 악기상 영향을 인지	3	착빙, 천청난류, 산악풍, 천둥 등	
			1.1.2 항공교통업무 제공에 기상 현상을 적용	4	허가, 지시, 전송된 정보	관련 기상 현상
			1.1.3 필요시/가능하면 악기상을 회피할 수 있는 기술을 사용	3	재경로 설정, 고도 변경	
	2. 기상 정보의 출처(Source)	2.1 기상 장비	2.1.1 기상 장비로부터 정보를 획득	3		RVR Indicator, 운고 Indicator, 기압계
			2.1.2 기상 정보를 전달	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	비행정보센터, 인접 항공교통기관
V 항행	1. 지도 및 차트	1.1 지도 및 차트	1.1.1 지도 및 차트에 있는 심볼 및 정보를 해석	3	항공정보간행물(AIP)	지도 및 차트
			1.1.2 관련된 지도 및 차트를 사용	3		공군 비행정보간행물(FLIP)
	2. 계기비행	2.1 항행시스템	2.1.1 항행시스템의 운영 상태의 변경이 있는 경우 교통량을 관리	4		
			2.1.2 항행시스템의 운영 상태의 변경과 정밀 접근의 제한치(Limitation)의 영향을 인지	3		
		2.2 안정적인 접근	2.2.1 안정적인 접근(Stable Approach)의 개념에 대해 설명	2	ICAO Doc 8168	
			2.2.2 착륙 항공기에 대한 늦은 활주로 변경 또는 접근 유형의 변경으로 인한 영향을 이해	3		
			2.2.3 불안정 접근에 기인하는 관제사의 행동에 대해 인지	3	부적절한 속도 지시, Short Final 벡터링, 부정확한 거리, 지연된 강하	
		2.3 계기 출도착 절차	2.3.1 표준계기출발절차(SID)를 설명	2		
			2.3.2 계기접근절차의 단계에 대해 설명	2		
			2.3.3 정밀/비정밀 및 시각접근에 적용되는 최저치(Minima)를 설명	2		
		2.4 항행 지원	2.4.1 항행 지원이 필요할 때, 조종사에게 제공되어야 하는 필요한	5		가장 근접한 비행장, 방위, 거리, 공항

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			정보를 평가			정보, 관련 기타 항행 지원
			2.4.2 필요시, 항공기 항행을 지원	3	조종사 요청에 따른 경로 이탈	
		2.5 위성기반 시스템	2.5.1 접근 운영과 관련된 다양한 위성기반 절차를 설명	1	ICAO Doc 8168	APV-Baro, VNAV, LPV, 정밀접근
		2.6 PBN 적용	2.6.1 접근 및 터미널 환경에 사용되는 항행 적용을 설명	1	APCH-RNP	ICAO Doc 9613
			2.6.2 사용 중인 항행의 세부사항에 대한 원리 및 명칭(Designation)을 설명	2		기능, 센서, 조종사 요건
			2.6.3 향후 PBN 발전을 설명	1	A-RNP, APV	RNP 3D, RNP 4D
VI. 항공기	1. 항공기	1.1 계기비행 항공기	1.1.1 관제업무 제공 시, 조종사가 제공한 정보를 적용	4		
			1.1.2 항공기 무선 장비 운영을 설명	2		무선 주파수 수(數), 비상 Radio
			1.1.3 항공기 탑재 감시 장비를 설명	2	트랜스폰더(Mode A, Mode C, Mode S, ADS)	
	2. 항공기 카테고리	2.1 후류(Wake Turbulence)	2.1.1 연속 항공기에 대한 후류 영향에 대해 설명	2		
			2.1.2 연속 항공기에 대해 후류와 관련된 사전 위험을 예방하기 위한 기술을 이해	3		
		2.2 ICAO 접근 카테고리	2.2.1 ICAO 접근 카테고리 사용을 설명	2	ICAO Doc 8168	
			2.2.2 교통량 구성(Organization)을 위해 ICAO 접근 카테고리에 따른 영향을 인지	3		
	3. 항공기 성능에 영향을 미치는 요소	3.1 이륙 요소	3.1.1 이륙 시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4		활주로 상태, 활주로 경사, 비행장 표고, 바람, 온도, 항공기 무게
		3.2 상승 요소	3.2.1 상승 시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4		속도, 무게, 대기 밀도, 바람 및 온도
		3.3 순항 요소	3.3.1 순항 시, 항공기에 영향을 줄	4	고도, 순항고도, 바람, 무게, 객실 기압	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			수 있는 요소를 적용			
		3.4 하강 및 접근 요소	3.4.1 하강 및 접근 시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4		바람, 속도, 하강 속도, 객실 기압
		3.5 최종 접근 및 착륙 요소	3.5.1 최종 접근 및 착륙 시, 항공기에 영향을 미치는 요소를 적용	4		바람, 무게, 기상 조건, 활주로 조건, 활주로 경사, 비행장 표고
		3.6 경제적 요소	3.6.1 항공기에 영향을 미치는 경제적 요소를 고려하여 적용	4		경로, 고도, 속도, 상승률, 하강률
			3.6.2 가능시 연속(Continuous) 상승을 사용	3		
			3.6.3 가능시 단축 비행로를 사용	3		
		3.7 환경적 영향	3.7.1 환경적 제약(Constraint에 따른 성능 제한(Restriction)을 인식	3		공중 배유(Fuel Dumping), 최저 비행고도, 연속강하운항(CDO)
	4. 항공기 데이터	4.1 성능 데이터	4.1.1 운영 및 업무 환경에서 일반적인 항공기 성능 따른 자료(Data)를 관제업무에 적용	4	다양한 환경에서의 성능 데이터	
Ⅶ 인적요인	1. 심리적 요인	1.1 인지	1.1.1 인적 정보의 처리 모델(Human Information Processing Model)을 설명	2	집중, 인식 메모리, 상황 인식, 의사결정 반응	
			1.1.2 인간의 정보 처리에 영향을 주는 요소를 설명	2	자신감, 스트레스, 학습, 지식, 경험, 피로	
			1.1.3 의사결정에서 인간 정보 처리 과정의 영향을 모니터링	3		업무량, 스트레스, 자신감, 인간적 상호관계
	2. 의학적 생리적 요인	2.1 피로	2.1.1 피로 유발 요인을 설명	1	교대근무(Work Shift)	야근 교대근무(Shift)
			2.1.2 피로에 대한 징후를 설명	2		집중력 저하, 나른함, 짜증, 좌절
			2.1.3 피로에 대한 자각	1		ICAO 회람 241-AN145

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			2.1.4 타인의 피로에 대한 징후를 인지	1		
			2.1.5 피로가 인지 될 때, 적절한 조치를 설명	2		
		2.2 건강	2.2.1 개인 건강 저하에 따른 징후를 인지	1		
			2.2.2 개인 건강 저하에 따른 인지 시, 조치를 설명	2		
	3. 사회적 조직적 요소	3.1 팀 자원 관리(TRM)	3.1.1 TRM 개념을 설명	1		팀워크, 인적오류, 팀 역할, 스트레스, 의사소통, 상황인지
		3.2 팀워크 및 팀 역할	3.2.1 인적 갈등의 원인을 확인	3		
			3.2.2 인적 갈등을 예방하기 위한 조치를 설명	2		TRM 팀 역할
			3.2.3 인적 갈등을 대처하기 위한 전략을 설명	2		
		3.3 책임 있는 행동	3.3.1 책임 있는 행동에 영향을 미치는 요인을 고려함	2		개인적 상황 및 판단, 도덕적 동기(Motive)
			3.3.2 책임 있는 판단을 적용	3		어려운(Dilemma) 상황에 대한 사례 연구(Case Study) 및 논의
	4. 스트레스	4.1 스트레스	4.1.1 성과에 대한 스트레스의 영향을 인지	1	자신과 타인에 대한 스트레스와 그 증상	
		4.2 스트레스 관리	4.2.1 스트레스를 줄이는 행동을 이행	3	개인의 성격이 스트레스 대처에 미치는 영향, 스트레스를 다루는 효과	
			4.2.2 도움의 제안, 요청 수락을 통해 스트레스를 대응	3		스트레스 상황의 대응에 따른 이점
			4.2.3 충격(Shocking)과 스트레스가 많은 사건(Event)의 영향을 인식	1	비정상 상황	
			4.2.4 위기 상황에서의 스트레스 관리에 대한 이점을 고려	2		
			4.2.5 사건/사고에 따른 후속 절차를 설명	2		CISM, 카운셀링, 인적 요소

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	5. 인적 오류 (Error)	5.1 인적 실수	5.1.1 오류와 안전 사이의 관계를 설명	2	오류(Error)에 대한 사전 예방적 접근과 사후 대응 접근 방식	
			5.1.2 오류의 유형을 구분	2	Slips, Lapses, Mistakes	Threat and Error 관리(TEM)
			5.1.3 오류가 발생하기 쉬운 조건을 설명	2		교통량의 증가, 절차의 변경, 시스템의 복잡, 비정상 상황
			5.1.4 다양한 오류 유형, 원인 및 결과 수집	3		
			5.1.5 오류를 보완하기 위해 감지하는 방법을 설명	2	STCA, MSAW, APM 등	
			5.1.6 시정조치를 실행	3	오류(Error)를 보완(Compensation)	
			5.1.7 오류 관리의 중요성을 설명	2		사건의 예방, 안전 증진, 절차의 개정
			5.1.8 사건 및 사고에 따른 항공교통관제사에 미치는 영향을 설명	2		SMS
		5.2 규칙의 위반	5.2.1 규칙 위반이 관행으로 받아들여지는 원인과 위험성을 설명	2		
	6. 협력적 업무	6.1 의사소통	6.1.1 항공교통업무에서 효과적인 의사소통을 사용	3		
			6.1.2 효율성을 위해 조종사 및 관제사 교신의 사례를 분석	4		
		6.2 동일한 책임구역 범위에서 협력적 업무	6.2.1 동일한 책임 구역(섹터 간)을 담당하는 관제사 간 통신 수단을 나열	1		구두 및 비언어적 의사소통
			6.2.2 효과적인 의사소통의 사용 결과를 설명	2		스트립, 라벨 기호, 피드백
			6.2.3 안전한 이양을 제공하기 위해 가능한 행동을 나열	1		준비, 오버랩 시간
			6.2.4 좌석의 이양 과정에서 누락된 업무 인수·인계 사항에 따른 결과를 설명	2		
		6.3 다른 책임	6.3.1 섹터 혹은 근무석 간 효과적인	1		전자 협의 툴

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		구역들 사이에서 협력적 업무	협의를 위한 요소와 수단을 나열			
		6.4 관제사/조종사 협력	6.4.1 관제사/조종사 협력에 영향을 미치는 매개변수(Parameter)를 설명	2		업무량, 상호간 이해
Ⅷ 장비 및 시스템	1. 음성 통신	1.1 무선 통신	1.1.1 양방향 통신 장비를 운용	3	송수신 스위치 절차	주파수 선택, 장비 스탠바이
			1.1.2 무선 통신의 장비의 운용 상태 표시(Indication)를 확인	3		식별 등, 섹터, 주파수, 디스플레이
			1.1.3 무선 통신의 범위를 고려	2		무선 통신 장애, 무선 통신 연결 실패, 주파수 보호 범위
		1.2 기타 음성 통신	1.2.1 유선통신(Landline)을 운영	3		전화, 인터폰, 인터컴 장비
	2. 항공교통 업무 자동화	2.1 항공고정통신망	2.1.1 항공고정통신망을 통한 메시지를 해석	3		이동 및 관제 메시지, NOTAM, SNOWTAM 등
		2.2 자동 데이터 교환	2.2.2 PDC 및 D-ATIS 의 CPDLC 운영 적용을 설명	2		순서(Sequence) 시스템, 자동 정보 및 협의
	3. 관제사 업무 좌석	3.1 운영 및 모니터링 장비	3.1.1 근무석의 운영 상태를 모니터링함	3	통지 절차, 책임	
			3.1.2 근무석의 장비를 운용	3		운영 현시기, 비행자료현시기, 무선통신, 지도 및 차트
			3.1.3 비상 및 비정상 상황에서 가용 장비를 운용	3		
		3.2 상황 디스플레이 및 정보 시스템	3.2.1 상황 현시기(Display)를 사용	3		
			3.2.2 정보의 가용성을 확인	3		
			3.2.3 장비로부터의 정보 획득	3		바람의 방향 표시기로부터의 정보
			3.2.4 오진입 방지(Anti-Incursion) 장비를	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			설명			
			3.2.5 ASMGS 사용을 설명	2		
		3.3 비행 자료 시스템	3.3.1 근무석에서 비행 자료 정보를 사용	3		
		3.4 항공교통관제 시스템의 이용	3.4.1 시스템 기능을 사용	3		
			3.4.2 시스템에 의해 제공되는 정보를 분석	4		
			3.4.3 코드(Code)를 할당	4		
			3.4.4 최신(Advanced) 감시시스템의 사용을 이해	3		Mode S, MLAT, ADS-B
		3.5 최신 시스템	3.5.1 필요시 CPDLC 사용을 인지	3		
			3.5.2 최신 시스템이 제공하는 정보의 활용을 이해	3		
	4. 향후 장비	4.1 新기술	4.1.1 새로운 미래 발전을 인지함	1	신규 개발 시스템	
	5. 장비 및 시스템의 한계 및 저하	5.1 한계(Limitation)에 대한 대응	5.1.1 장비 및 시스템의 한계를 고려	2		
			5.1.2 근무석에서의 기술적 결함에 따른 대응	3	통지 절차, 책임	
		5.2 통신 장비 저하	5.2.1 통신장비 성능 저하를 확인	3		공지통신, 지상 간 통신
			5.2.2 통신장비 성능 저하 시 비상 절차를 적용	4		공지통신, 지상 간 통신의 전체 또는 부분적 저하
		5.3 항행 장비 저하	5.3.1 항행 장비 고장이 항공기 운항에 영향을 미치는 시기를 확인	3		VOR, 항행 보조시설
			5.3.2 항행 장비 성능 저하 시, 비상 절차를 적용	3		수직 분리, 항행지원, 인접 기관으로 부터 지원을 찾음(Seeking)
		5.4 감시 장비 저하(Degradation)	5.4.1 저하된 감시장비를 확인(Identify)	3	부분적인 전원 중단, 특정 시설의 손실, 전체 중단(Failure)	
			5.4.2 감시장비의 저하인 경우, 비상(Contingency) 절차를 적용	3		인접 관제기관 및 항공기에 통보, 수평 분리 증가, 비상 분리 적용

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		5.5 항공관제시스템 저하	5.5.1 시스템 저하의 과정을 확인	3		
			5.5.2 시스템 저하의 과정의 경우 비상(Contingency) 절차를 적용	3		
IX 환경	1. 환경 영향	1.1 환경 영향	1.1.1 비행장 운영에 있어서의 환경적 제약을 설명	2		
			1.1.2 항공기 운항에 따른 환경 영향을 최소화하기 위해 사용되는 기술을 이해	3		소음 회피 절차, 비행 효율성
X 비정상 및 비상상황	1. 비정상 및 비상상황	1.1 비정상 및 비상상황의 개요	1.1.1 일반적인 비정상 및 비상상황을 나열	1		관제사 비정상 상황 대응 훈련, 안전 경보 기능, 활주로 침범 등
			1.1.2 잠재적 또는 실제 비정상 및 비상 상황 식별	3		
			1.1.3 주어진 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 고려	2	시설별 표준운영절차(SOP)	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)
			1.1.4 모든 비정상 및 비상 상황을 대응하기 위한 절차가 존재하지 않음을 고려	2		실생활 속 예시
			1.1.5 상황의 진행이 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려	2		분리, 정보, 협의
	2. 기술 향상	2.1 의사소통의 효율성	2.1.1 표준관제용어를 사용하지 않은 경우를 포함한 모든 상황에서의 효과적인 의사소통을 보장	4	용어(Phraseology), 단어(vocabulary), 리드백(Read Back)	
			2.1.2 무선 호출부호(Call Sign)의 변경을 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		2.2 정신적 과부화 방지	2.2.1 상황을 통제하기 위한 조치를 설명	2		섹터 분할, 체공, 흐름관리, 업무 위임
			2.2.2 업무의 우선 순위를 구성	4		
			2.2.3 정보의 효과적인 흐름을 보장	4		감독자, 섹터간, 기관간

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			2.2.4 도움 요청을 고려	2		
		2.3 공중과 지상간 협의	2.3.1 상황과 관련된 적절한 정보를 수집	3		
			2.3.2 조종사 지원	3	조종사 업무량(Work Load)	관제지시, 필요 정보, 인적요인
	3. 비정상 및 비상 상황에 대한 절차	3.1 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 적용	3.1.1 주어진 상황에 대한 절차의 적용	3		엠블런스 비행, 지상 기반 안전경고 기능
		3.2 무선 두절	3.2.1 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우, 조종사가 따라야 할 절차를 설명	2	ICAO Doc 7030, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우, 조종사가 따라야 할 절차를 적용	3		통신투절의 연장
		3.3 불법 간섭 및 항공기 폭발 위협	3.3.1 관련 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
		3.4 위치를 벗어나거나 미확인 항공기	3.4.1 항공기 이탈 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
			3.4.2 미확인 항공기 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		3.5 회항	3.5.1 비상항공기에 대한 회항을 지원	3	진로/방위, 거리, 기타 항행 지원	착륙 가능한 최근접 비행장
		3.6 트랜스폰더 고장	3.6.1 트랜스폰터 고장 시, 적절한 절차를 적용	3	ICAO Doc 7030, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	전체/부분 고장, ADS-B/Mode S 기능의 영향
11. 비행장	1. 공항 데이터, 레이아웃 및 협의	1.1 정의	1.1.1 비행장 데이터를 정의	1	ICAO Annex 14	비행장 높이, 참고 포인트, 기동 및 이동 구역, 핫스팟
		1.2 협의	1.2.1 항공교통업무기관 및 공항 당국에 전달되어야 하는 정보 식별	3		공항 상황(Condition), 화재 카테고리, 장비

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
						조건, ICAO Annex 14
	2. 기동 구역	2.1 이동지역	2.1.1 이동지역을 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.1.2 장애물 및 서비스 불가능 지역을 설명	2		깃발, 포장면 위 표시(Sign), 등화
			2.1.3 항공기에 전달되어야 하는 이동지역의 상황(Condition)을 식별	3	비행장 상황(Condition)에 대한 필수 정보	
		2.2 기동지역	2.2.1 기동지역을 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.2.2 유도로를 설명	2		
			2.2.3 유도로의 주간 표지(Marking)를 설명	2		
			2.2.4 유도로 등을 설명	2		
		2.3 활주로	2.3.1 활주로를 설명	2	활주로, 활주로 표면, 착륙대, 개방구역, Clear-way, Stop-way	
			2.3.2 계기 활주로 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.3.3 비계기 활주로를 설명	2	ICAO Annex 14	
			2.3.4 공시거리(Declared Distance)를 설명	2	TORA, TODA, ASDA, LDA	
			2.3.5 ACN과 PCN간 차이를 설명	2	포장강도	
			2.3.6 활주로의 주간 표지(Marking)를 설명	2		
			2.3.7 활주로 등화를 설명	2		Colour, Center-Line, Intensity, Touch-Down Zone, Threshold
			2.3.8 시각 착륙을 위한 장비의 기능을 설명	2		VASI, PAPI
			2.3.9 접근 등화 시스템을 설명	2	Centre line, Cross bars, Stroboscopic lights, 색상, 강도, 밝기	
			2.3.10 활주로에 대한 수문/얼음의 영향의 특성을 설명	2		
			2.3.11 활주로 마찰계수를 설명	2	활주로 마찰계수	
			2.3.12 활주로 가시거리가 비행장 운영에 미치는 영향을 설명	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	3. 장애물	3.1 비행장 주변의 장애물 없는(Obstacle-Free) 공역	3.1.1 비행장 주변에 장애물이 없는 공역을 설정하고 유지해야 하는 필요성을 설명	2		
	4. 기타 장비	4.1 위치	4.1.1 지상 장비의 위치를 설명	2		LLZ, GP, 무선 통신, 감시시스템 센서, STOP Bar, VASI, PAPI

3. 항공교통관제사(지역 관제) 강의계획서

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
Ⅰ과정 소개	1. 과정의 개요	1.1 과정 소개	1.1.1 교육 과정의 목적과 주요 목적을 설명	2		
			1.1.2 과정의 연구를 위해 적절한 규정 및 참고자료들에 대한 설명	3	교육 관련 문서	
		1.2 과정 내용 및 구성	1.2.1 교육 과정에 적용된 다양한 훈련 방법을 설명	1		
			1.2.2 이론 및 실습 교육의 구성을 설명	2		
		1.3 평가 과정	1.3.1 교육에 따른 평가과정을 설명	2	훈련 평가, 브리핑, 디브리핑, 교육생 및 교관의 피드백	
Ⅱ 법령	1. 자격	1.1 자격에 대한 요건	1.1.1 업무 한정 취득을 위해 충족되어야 할 조건을 확인	3	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
	2. 보고서	2.1 보고 절차	2.1.1 업무에 관련된 보고서 양식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	항공교통안전장애보고, 비정상 상황 발생 보고, 업무 일지
			2.1.2 보고서의 목적과 처리과정을 설명	2	항공안전법, 항공교통관제절차(고시), 자체 매뉴얼	
	3. 공역	3.1 공역	3.1.1 공역의 등급과 구조를 이해	3	항공안전법, 항공정보간행물(AIP)	
			3.1.2 공역의 조정 및 관제 조치를 설명	4	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	ICAO Annex 2
			3.1.3 지형 회피(Terrain Clearance)에 대한 책임을 인식	4		
	4. 안전관리	4.1 안전관리 활동	4.1.1 공정문화(Just Culture)의 개념을 이해	3	ICAO Annex 19	이점, 필수 조건, 제약 조건
			4.1.2 안전관리 활동에 따른 권고사항의 전파 방식을 나열	1	항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	안전회보, 안전 증진을 위한 웹페이지
		4.2 안전조사	4.2.1 안전조사 업무 방식을 정의	1	SMS 매뉴얼	자율보고
			4.2.2 안전조사의 역할과 임무를 기술	2	SMS 매뉴얼	
Ⅲ 항공교통관리	1. 항공교통업무	1.1 지역 관제업무	1.1.1 관할 책임구역을 이해	3	관제권, 교통장주, 기동지역, 이동지역, 기	자체 매뉴얼

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
					타 주변 지역	
			1.1.2 지역 관제 업무를 제공	4	ICAO Annex 11, ICAO Doc 7030, Doc 4444, 항공안전법, 항공교통관제절차(고시)	
		1.2 비행정보업무	1.2.1 항공교통관제사가 항공기에 전달해야 할 정보를 설명	4	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	
			1.2.2 비행정보업무 제공을 위해 감시 시스템을 사용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	기상
			1.2.3 항공기 근접 예상에 따른 적절한 정보를 제공	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.3 경보업무 (Alerting Service)	1.3.1 경보 업무를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			1.3.2 조난(Distress) 및 긴급(Urgency) 메시지 및 신호에 대응	3	ICAO Annex10, Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		1.4 항공교통흐름관리	1.4.1 항공교통 흐름관리의 원칙 이해	3	ICAO Annex 11, 항공교통관제절차(고시)	공항수용량
			1.4.2 항공교통 흐름관리를 고려하여 교통량을 구성	4		이륙 순서
			1.4.3 공역 및 책임구역을 고려하여 항공교통 흐름 및 패턴을 구성	4		공역 경계선, 섹터 경계선
			1.4.4 항공교통 관제시스템을 고려하여 흐름 및 패턴을 구성	4		Slot 할당 및 관리, 출발 및 도착 순서
			1.4.5 상황에 따른 관련 기관별 통보	3		비정상 상황, 장비의 시스템의 한계 (Limitation), 악기상 조건
		1.5 공역관리	1.5.1 공역관리 수단과 원칙을 인식	3		FUA(Flexible Use of Airspace), TSA(Temporary. Segregated Area)
			1.5.2 공역관리를 고려하여 교통량을 구성	4		FUA(Flexible Use of Airspace), TSA(Temporary. Segregated Area)

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	2. 의사소통	2.1 효과적인 의사소통	2.1.1 적절한 용어를 사용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			2.1.2 의사소통을 확인	4	Read-Back 기법 및 Read-Back 확인 방법	
	3. 허가 (Clearance) 및 지시 (Instruction)	3.1 허가(Clearance)	3.1.1 적절한 항공교통관제 허가를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.1.2 항공교통 관제업무에 적절한 허가를 적용	4		
			3.1.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
		3.2 ATC 지시	3.2.1 적절한 항공교통관제 지시를 발부	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 항공교통 관제업무에 적절한 지시를 적용	4		
			3.2.3 교육 과정을 통해 이행을 확인	4		
	4. 협의 (Coordination)	4.1 협의의 필요성	4.1.1 협의의 필요성을 확인	3		
		4.2 협의를 위한 수단과 방법	4.2.1 협의를 위해 가용 수단을 사용	3		인터폰, 비상전화
		4.3 협의 절차	4.3.1 적절한 협의를 시작	3	관제 인수/이양에 관한 책임, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.2 인접 근무 및 기관에 의해 요청된 협의의 영향을 분석	4		
			4.3.3 협의 후, 적절한 조치를 선택	5		
			4.3.4 협의된 과정에 따른 조치가 이행되었는지를 확인	4		
			4.3.5 비행정보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			4.3.6 경보업무 제공을 협의	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
	5. 고도	5.1 고도 배정 및 분리	5.1.1 고도 배정	4	ICAO Doc 8168, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			5.1.2 고도관련 데이터를 통해 분리를 이행	4		최저안전고도, 전이고도, 공역 경계선으로 부터의 수직거리
		5.2 장애물 회피	5.2.1 최저 안전고도 및 장애물 회피를 위한 계획, 협의, 관제 조치를 이행	4		최저안전고도, 전이고도, 공역 경계선으로 부터의 수직거리
	6. 분리	6.1 수직 분리	6.1.1 표준 수직 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
					교통관제절차(고시)	
			6.1.2 증가된(Increased) 수직 분리를 제공	4	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.1.3 비상(Emergency) 수직 분리를 적용	3	ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.1.4 감시 환경을 통해 수직 분리를 제공	4	기압 고도, 조종사 보고 고도	
		6.2 종적 분리	6.2.1 감시(Surveillance) 환경에서 종적(Longitudinal) 분리 제공	4	연속 출발, 연속 도착, 통과 비행, 속도조절, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.3 거리에 기반을 둔 후류 분리	6.3 거리기반의 후류 분리	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		6.4 항공관제 감시 시스템에 기반을 둔 분리	6.4.1 감시시스템의 기반을 통해 어떻게 분리를 이행하는지 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			6.4.2 수평분리 제공	4	ICAO Doc4444, ICAO Doc 7030, 항공교통관제절차(고시)	
			6.4.3 다양한 상황에서 벡터링을 통해 수평 분리를 제공	4		기상 상황, 접근을 위한 벡터링, 출발 및 도착
			6.4.4 공역 경계선으로부터 수평 및 수직 분리를 확인	4		
	7. ACAS 및 안전 경고 (Safety Net)	7.1 ACAS	7.1.1 ACAS 권고 임계값 및 분리 기준을 구분	2	ICAO Doc 9863, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			7.1.2 조종사의 ACAS 회피조언 보고시 항공교통관제사의 책임에 대해 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			7.1.3 조종사의 보고에 따른 항공교통관제사의 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		7.2 안전 경고 (Safety Net)	7.2.1 안전 경고 기능에 따른 대응	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	시설 별 관제시스템 매뉴얼
	8. 자료 현시 화면(Data Display)	8.1 자료 관리	8.1.1 교통 상황을 정확히 반영할 수 있게 자료를 기록	3		전자스트립, 예상 소요시간 계산
			8.1.2 자료 현시에 대한 데이터를 분석	4		
			8.1.3 자료에 대한 데이터를 구성	4		
			8.1.4 비행계획 정보 획득	3	CFL, RPL	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			8.1.5 비행계획 정보 사용	3		
	9. 시뮬레이터 운영 환경	9.1 운영 환경	9.1.1 운영 환경에 대한 정보를 획득	3		브리핑, 국지 절차
			9.1.2 운영 환경을 보장	4		주파수, ATIS, SIGMET, 디스플레이 무결성(Integrity)
		9.2 운영 절차에 대한 확인	9.2.1 운영 전 관련 문서를 확인	3		브리핑, 합의서. NOTAM, AIC
			9.2.2 운영 절차 변경에 따른 교통량 관리	4		
		9.3 인수 및 인계	9.3.1 인수 관제사에게 정보를 전달	3		
			9.3.2 인계 관제사로부터 정보를 획득	3		
	10. 관제 업무의 제공	10.1 책임 및 정보 처리 과정	10.1.1 항공교통관제기관 간 책임 분담을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.3 군용기와 관련된 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.4 무인자유기구(Balloon)에 관한 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.1.4 운영 정보를 획득	3	ICAO Doc 4444, 표준운영절차(SOP)	
			10.1.5 운영 정보를 해석	5		
			10.1.6 운영 정보의 전달(Forwarding)을 구성(Organize)	4		
			10.1.7 관제 결정에 운영정보를 통합	4		백업 절차의 사용을 포함
			10.1.8 운영 요구사항에 대한 영향을 인지	3		
		10.2 지역 관제	10.2.1 접근관제업무의 제공에 따른 책임을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.2.2 계기 및 시계 비행 상태에서 VFR, SVFR, IFR에 절절한 관제 계획, 협의, 행동을 제공	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.2.3 VMC 및 IMC에서 VFR, SVFR 및 IFR에 적합한 계획, 조정 및 관제 조치를 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.2.4 항공교통관제 감시 업무의 종	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	감시업무에 따른 관제

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			료를 위한 절차를 적용			이양 및 종료
		10.3 교통량 관리 절차	10.3.1 상황인식의 유지를 확인	4	정보 수집, Scanning, 교통 예측	
			10.3.2 적절한 해결을 위해 충돌 예상을 적시에 탐지	4		
			10.3.3 안전하고 효과적인 비행장 교통 흐름을 달성하기 위해 잠재적 해결책을 확인	3		
			10.3.4 다양한 계획 및 관제 조치에 따른 결과를 평가	5		
			10.3.5 안전하고 효율적인 흐름을 유지하기 위해 적절한 계획을 선택	5		
			10.3.6 적절한 행동 우선순위를 확인	4		
			10.3.7 적절한 순간에 선택된 계획을 실행	3		
			10.3.8 안전하고 효율적인 결과에 대한 확인	4	교통상황 모니터링, 후속 조치	
		10.4 교통 처리 (Handling)	10.4.1 출도착 및 통과 항공기 관리	4		
			10.4.2 개인적 용량에 대해 업무량을 균형을 유지	5	Re-routing, Re-plaining	
			10.4.3 비행 경로 모니터링 및 벡터링을 정의	1	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.4 벡터링 종료 및 벡터링의 요구사항을 설명	2	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.5 벡터링을 제공	4	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			10.4.6 벡터링 종료를 위한 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		10.5 최신 시스템을 통한 관제 업무 지원	10.5.1 지역 관제업무에 있어서 최신 시스템의 영향을 인지	3		AMAN, DMAN, 의사결정시스템
	11. 체공	11.1 체공 절차	11.1.1 체공 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			11.1.2 체공 절차에 영향을 미치는 요소들을 인지	3		속도, 고도, 항공기 형식(Type)
		11.2 체공 항공기	11.2.1 예상 접근 시간 및 예상 허가	3		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			시간을 계산			
			11.2.2 체공장주에 착륙 순서를 구성	4		항공기 성능, ILS Category, 항공기 흐름 관리
		11.3 감시 환경에서의 체공	11.3.1 체공 항공기로 부터 다른 항공기들과의 분리를 위해 교통을 구성	4		
			11.3.2 가능한 경우, 시스템 지원을 통합	4		AMAN
	12. 식별	12.1 식별 설정	12.1.1 식별이 확인되었을 때, 주의사항을 인지	3		
			12.1.2 항공기를 식별	3		
			12.1.3 미식별의 경우의 절차를 인지	3		
		12.2 식별 유지	12.2.1 식별 유지를 위해 필요사항을 인지	3		
		12.3 식별 상실 (Loss)	12.3.1 식별의 상실 또는 의심스러운 경우를 인지	3		감시 시스템 범위를 초과
			12.3.2 재식별을 위한 방법 적용	3		
			12.3.3 식별에 대한 의심/상실에 대해 대응	3		절차적 분리
		12.4 위치정보	12.4.1 항공기에게 위치정보가 제공될 때, 환경을 인지	3		
			12.4.2 위치정보가 항공기에게 전달될 수 있는 형식(Format)을 명시	1	Doc 4444, 항공교통관제절차(고시), 기상 현상, 환경 요인	
		12.5 식별의 이양	12.5.1 식별 이양 방법을 적용	3		
			12.5.2 식별 이양시, 주의사항을 인지	3		
IV 기상	1. 기상 현상	1.1 기상 현상	1.1.1 악기상 영향을 인지	3	착빙, 천청난류, 산악풍, 천둥 등	
			1.1.2 항공교통업무 제공에 기상 현상을 적용	4	허가, 지시, 전송된 정보	관련 기상 현상
			1.1.3 필요시/가능하면 악기상을 회피할 수 있는 기술을 사용	3	재경로 설정, 고도 변경	
	2 기상 정보의 출처 (Source)	2.1 기상 장비	2.1.1 기상 장비로부터 정보를 획득	3		RVR Indicator, 운고 Indicator, 기압계
			2.1.2 기상 정보를 전달	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	비행정보센터, 인접

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
						항공교통기관
V 항행	1. 지도 및 차트	1.1 지도 및 차트	1.1.1 지도 및 차트에 있는 심볼 및 정보를 해석	3	항공정보간행물(AIP)	지도 및 차트
	2. 계기비행	2.1 항행시스템	2.1.1 항행시스템의 운영 상태의 변경이 있는 경우 교통량을 관리	4		
			2.1.2 항행시스템의 운영 상태의 변경과 정밀 접근 제한치(Limitation)의 영향을 인지	3		
		2.2 항행 지원	2.2.1 항행 지원이 필요할 때, 조종사에게 제공됨 필요 정보를 평가	5		가장 가까운 착륙 가능한 비행장, 비행거리, 기타 항행 지원
			2.2.2 필요시, 항공기 항행을 지원	3	요청에 의해 계획된 경로로 부터 이탈하는 것이 관찰된 항공기	
		2.3 PBN 적용	2.3.1 접근 및 항로 환경에 사용되는 항행 적용을 설명	1	접근: RNAV-1 / 항로: RNAV-5	A-RNP, ICAO Doc 9613
			2.3.2 항행의 세부 사항에 대한 원칙 및 Designation을 설명	2		성능 기준, 조종사 요건, 관제사 제공 사항
			2.3.3 향후 PBN 발전을 설명	1	A-RNP, APV	RNP 3D, RNP 4D
VI. 항공기	1. 항공기	1.1 계기비행 항공기	1.1.1 관제업무 제공 시, 조종사가 제공한 정보를 적용	4		
			1.1.2 항공기 무선 장비 운영을 설명	2		무선 주파수 수(數), 비상 Radio
			1.1.3 항공기 탑재 감시 장비를 설명	2	트랜스폰더(Mode A, Mode C, Mode S, ADS)	
	2. 항공기 카테고리	2.1 후류(Wake Turbulence)	2.1.1 연속 항공기에 대한 후류 영향을 설명	2		
			2.1.2 연속 항공기에 대해 후류와 관련된 사전 위험을 예방하기 위한 기술을 이해	3		
		2.2 ICAO 접근	2.2.1 ICAO 접근 카테고리 사용을 설명	2	ICAO Doc 8168	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		카테고리	2.2.2 교통량 구성(Organization)을 위해 ICAO 접근 카테고리에 따른 영향을 인지	3		
	3. 항공기 성능에 영향을 미치는 요소	3.1 상승 요소	3.1.1 상승시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4		속도, 무게, 대기 밀도, 바람 및 온도
		3.2 순항 요소	3.2.1 순항시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4		고도, 순항고도, 바람, 무게, 객실 기압
		3.3 하강 요소	3.3.1 하강 및 접근시, 항공기에 영향을 줄 수 있는 요소를 적용	4	바람, 속도, 하강 속도, 객실 기압	
		3.4 경제적 요소	3.4.1 항공기에 영향을 미치는 경제적 요소를 고려하여 적용	4		경로, 고도, 속도, 상승률, 하강률
			3.4.2 가능시 연속(Continuous) 상승을 사용	3		
			3.4.3 가능시 단축 비행로를 사용	3		
	4. 항공기 데이터	4.1 성능 데이터	4.1.1 운영 및 업무 환경에서 일반적인 항공기 성능 따른 자료(Data)를 관제업무에 적용	4	다양한 환경에서의 성능 데이터	
Ⅶ 인적요인	1. 심리적 요인	1.1 인지	1.1.1 인적 정보의 처리 모델(Human Information Processing Model)을 설명	2	집중, 인식 메모리, 상황 인식, 의사결정 반응	
			1.1.2 인간의 정보 처리에 영향을 주는 요소를 설명	2	자신감, 스트레스, 학습, 지식, 경험, 피로	
			1.1.3 의사결정에서 인간 정보 처리 과정의 영향을 모니터링	3		업무량, 스트레스, 자신감, 인간적 상호관계
	2. 의학적 생리적 요인	2.1 피로	2.1.1 피로 유발 요인을 설명	1	교대근무(Work Shift)	야근 교대근무(Shift)
			2.1.2 피로에 대한 징후를 설명	2		집중력 저하, 나른함, 짜증, 좌절
			2.1.3 피로에 대한 자각	1		ICAO 회람 241-AN145
			2.1.4 타인의 피로에 대한 징후를 인지	1		
			2.1.5 피로가 인지 될 때, 적절한 조	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			치를 설명			
		2.2 건강	2.2.1 개인 건강 저하에 따른 징후를 인지	1		
			2.2.2 개인 건강 저하에 따른 인지 시, 조치를 설명	2		
	3. 사회적 조직적 요소	3.1 팀 자원 관리 (TRM)	3.1.1 TRM 개념을 설명	1		팀워크, 인적오류, 팀역할, 스트레스, 의사소통, 상황인지
		3.2 팀워크 및 팀 역할	3.2.1 인적 갈등의 원인을 확인	3		
			3.2.2 인적 갈등을 예방하기 위한 조치를 설명	2		TRM 팀 역할
			3.2.3 인적 갈등을 대처하기 위한 전략을 설명	2		
		3.3 책임 있는 행동	3.3.1 책임 있는 행동에 영향을 미치는 요인을 고려함	2		개인적 상황 및 판단, 도덕적 동기(Motive)
			3.3.2 책임 있는 판단을 적용	3		어려운(Dilemma) 상황에 대한 사례 연구(Case Study) 및 논의
	4. 스트레스	4.1 스트레스	4.1.1 성과에 대한 스트레스의 영향을 인지	1	자신과 타인에 대한 스트레스와 그 증상	
		4.2 스트레스 관리	4.2.1 스트레스를 줄이는 행동을 이행	3	개인의 성격이 스트레스 대처에 미치는 영향, 스트레스를 다루는 효과	
			4.2.2 도움의 제안, 요청 수락을 통해 스트레스를 대응	3		스트레스 상황의 대응에 따른 이점
			4.2.3 충격(Shocking)과 스트레스가 많은 사건(Event)의 영향을 인식	1	비정상 상황	
			4.2.4 위기 상황에서의 스트레스 관리에 대한 이점을 고려	2		
			4.2.5 사건/사고에 따른 후속 절차를 설명	2		CISM, 카운셀링, 인적 요소
	5. 인적 오류 (Error)	5.1 인적 실수	5.1.1 오류와 안전 사이의 관계를 설명	2	오류(Error)에 대한 사전 예방적 접근과 사후 대응 접근 방식	

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			5.1.2 오류의 유형을 구분	2	Slips, Lapses, Mistakes	Threat and Error 관리(TEM)
			5.1.3 오류가 발생하기 쉬운 조건을 설명	2		교통량의 증가, 절차의 변경, 시스템의 복잡, 비정상 상황
			5.1.4 다양한 오류 유형, 원인 및 결과 수집	3		
			5.1.5 오류를 보완하기 위해 감지하는 방법을 설명	2	STCA, MSAW, APM 등	
			5.1.6 시정조치를 실행	3	오류(Error)를 보완(Compensation)	
			5.1.7 오류 관리의 중요성을 설명	2		사건의 예방, 안전 증진, 절차의 개정
			5.1.8 사건 및 사고가 항공교통관제사에 미치는 영향을 설명	2		SMS
		5.2 규칙의 위반	5.2.1 규칙 위반이 관행으로 받아들여지는 원인과 위험성을 설명	2		
	6. 협력적 업무	6.1 의사소통	6.1.1 항공교통업무에서 효과적인 의사소통을 사용	3		
			6.1.2 효율성을 위해 조종사 및 관제사 교신의 사례를 분석	4		
		6.2 동일한 책임 구역 범위에서 협력적 업무	6.2.1 동일한 책임 구역(섹터 간)을 담당하는 관제사 간 통신 수단을 나열	1		구두 및 비언어적 의사소통
			6.2.2 효과적인 의사소통의 사용 결과를 설명	2		스트립, 라벨 기호, 피드백
			6.2.3 안전한 이양을 제공하기 위해 가능한 행동을 나열	1		준비, 오버랩 시간
			6.2.4 좌석의 이양 과정에서 누락된 업무 인수·인계 사항에 따른 결과를 설명	2		
		6.3 다른 책임 구역들 사이에서	6.3.1 섹터 혹은 근무석 간 효과적인 협의를 위한 요소와 수단을 나열함	1		전자 협의 툴

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		협력적 업무				
		6.4 관제사/조종사 협력	6.4.1 관제사/조종사 협력에 영향을 미치는 매개변수(Parameter)를 설명	2		업무량, 상호간 이해
Ⅷ. 장비 및 시스템	1. 음성 통신	1.1 무선 통신	1.1.1 양방향 통신 장비를 운영	3	송수신 스위치 절차	주파수 선택, 장비 스탠바이
			1.1.2 무선 통신의 장비의 운용 상태 표시(Indication)를 확인	3		식별 등, 섹터, 주파수, 디스플레이
			1.1.3 무선 통신의 범위를 고려	2		무선 통신 장애, 무선 통신 연결 실패, 주파수 보호 범위
		1.2 기타 음성 통신	1.2.1 유선통신(Landline)을 운영	3		전화, 인터폰, 인터컴 장비
	2. 항공교통 업무 자동화	2.1 항공고정통신망	2.1.1 항공고정통신망을 통한 메시지를 해석	3		이동 및 관제 메시지, NOTAM, SNOWTAM 등
		2.2 자동 데이터 교환	2.2.2 PDC 및 D-ATIS 의 CPDLC 운영 적용을 설명	2		순서(Sequence) 시스템, 자동 정보 및 협의
	3. 관제사 업무 좌석	3.1 운영 및 모니터링 장비	3.1.1 근무석의 운영 상태를 모니터링함	3	통지 절차, 책임	
			3.1.2 근무석의 장비를 운용	3		운영 현시기, 비행자료현시기, 무선통신, 지도 및 차트
			3.1.3 비상 및 비정상 상황에서 가용 장비를 운용	3		
		3.2 상황 디스플레이 및 정보 시스템	3.2.1 상황 현시기(Display)를 사용	3		
			3.2.2 정보의 가용성을 확인	3		
			3.2.3 장비로 부터 정보를 획득	3		바람의 방향 표시기로 부터 정보
			3.2.4 오진입 방지(Anti-Incursion) 장비를 설명	2		
			3.2.5 ASMGS 사용을 설명	2		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
		3.3 비행 자료 시스템	3.3.1 근무석에서 비행 자료 정보를 사용	3		
		3.4 항공교통관제 시스템의 이용	3.4.1 시스템 기능을 사용	3		
			3.4.2 시스템에 의해 제공되는 정보를 분석	4		
			3.4.3 코드(Code)를 할당	4		
			3.4.4 최신(Advanced) 감시 시스템의 사용을 이해	3		Mode S, MLAT, ADS-B
		3.5 최신 시스템	3.5.1 필요시 CPDLC 사용을 인지			
			3.5.2 최신 시스템이 제공하는 정보의 활용을 이해			
	4. 향후 장비	4.1 新기술	4.1.1 새로운 미래 발전을 인지함	1	신규 개발 시스템	
	5. 장비 및 시스템의 한계 및 저하	5.1 한계(Limitation)에 대한 대응	5.1.1 장비 및 시스템의 한계를 고려	2		
			5.1.2 근무석에서의 기술적 결함에 따른 대응	3	통지 절차, 책임	
		5.2 통신 장비 저하	5.2.1 통신장비 성능 저하를 확인	3		공지통신, 지상 간 통신
			5.2.2 통신장비 성능 저하 시 비상 절차를 적용	4		공지통신, 지상 간 통신의 전체 또는 부분적 저하
		5.3 항행 장비 저하	5.3.1 항행 장비 고장이 항공기 운항에 영향을 미치는 시기를 확인	3		VOR, 항행 보조시설
			5.3.2 항행 장비 성능 저하 시, 비상 절차를 적용	3		수직 분리, 항행지원, 인접 기관으로 부터 지원을 찾음(Seeking)
		5.4 감시 장비 저하 (Degradation)	5.4.1 저하된 감시 장비를 확인(Identify)	3	부분적인 전원 중단, 특정 시설의 손실, 전체 중단(Failure)	
			5.4.2 감시장비의 저하인 경우, 비상(Contingency) 절차를 적용	3		인접 관제기관 및 항공기에 통보, 수평 분리 증가, 비상 분리 적용
		5.5 항공관제시스템 저하	5.5.1 시스템 저하의 과정을 확인	3		
			5.5.2 시스템 저하의 과정의 경우 비상	3		

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
			(Contingency) 절차를 적용			
IX 환경	1. 환경 영향	1.1 환경 보호	1.1.1 항로에서 항공기 운항에 따른 환경 영향을 최소화하기 위해 사용되는 기술을 이해	3		Free Route Airspace (FUA)
X 비정상 및 비상 상황	1. 비정상 및 비상 상황	1.1 비정상 및 비상 상황의 개요	1.1.1 일반적인 비정상 및 비상상황을 나열	1		관제사 비정상 상황 대응 훈련, 안전 경보 기능, 활주로 침범 등
			1.1.2 잠재적 또는 실제 비정상 및 비상 상황 식별	3		
			1.1.3 주어진 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 고려	2	시설별 표준운영절차(SOP)	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)
			1.1.4 모든 비정상 및 비상 상황을 대응하기 위한 절차가 존재하지 않음을 고려	2		실생활 속 예시
			1.1.5 상황의 진행이 안전에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려	2		분리, 정보, 협의
	2. 기술 향상	2.1 의사소통의 효율성	2.1.1 표준관제용어를 사용하지 않은 경우를 포함한 모든 상황에서의 효과적인 의사소통을 보장	4	용어(Phraseology), 단어(vocabulary), 리드백(Read Back)	
			2.1.2 무선 호출부호(Call Sign)의 변경을 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		2.2 정신적 과부화 방지	2.2.1 상황을 통제하기 위한 조치를 설명	2		분할, 체공, 흐름관리, 업무 위임
			2.2.2 업무의 우선 순위를 구성	4		
			2.2.3 정보의 효과적인 흐름을 보장	4		감독자, 섹터간, 기관간
			2.2.4 도움 요청을 고려	2		
		2.3 공중과 지상간 협의	2.3.1 상황과 관련된 적절한 정보를 수집	3		
			2.3.2 조종사 지원	3	조종사 업무량(Work Load)	관제지시, 필요 정보, 인적요인

과목	주제	하위 주제	관련 설명	수준	필수 항목	선택항목
	3. 비정상 및 비상 상황에 대한 절차	3.1 비정상 및 비상 상황에 따른 절차를 적용	3.1.1 주어진 상황에 대한 절차의 적용	3		엠블런스 비행, 지상 기반 안전경고 기능
		3.2 무선 두절	3.2.1 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우 조종사가 따라야 할 절차를 설명	2	ICAO Doc 7030, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
			3.2.2 전부 혹은 부분적인 무선 두절이 발생한 경우, 조종사가 따라야 할 절차를 적용	3		통신투절의 연장
		3.3 불법 간섭 및 항공기 폭발 위협	3.3.1 관련 절차를 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
		3.4 위치를 벗어나거나 미확인 항공기	3.4.1 항공기 이탈 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	관제공역의 안과 밖
			3.4.2 미확인 항공기 절차 적용	3	ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	
		3.5 회항	3.5.1 비상항공기에 대한 회항을 지원	3	진로/방위, 거리, 기타 항행지원	착륙 가능한 최근접 비행장
		3.6 트랜스폰더 고장	3.6.1 트랜스폰터 고장 시, 적절한 절차를 적용	3	ICAO Doc 7030, ICAO Doc 4444, 항공교통관제절차(고시)	전체/부분 고장, ADS-B/Mode S 기능의 영향

4. 항공교통관제사 직무훈련교관(OJT) 교관 강의계획서

과목 1: 훈련의 구성

1. CBTA (주제)		
1.1 역량 **(하위 주제)**		
1.1.1 역량의 정의 **(목표)**	1	Doc 9868 **(내용)**
1.1.2 ICAO 역량 목록	1	Doc 9868
1.1.3 조정 역량 모델의 내용에 관한 설명	2 **(수준)**	역량, 능력 기준, 조건, 관측 가능한 행동 (OB) 등
1.2 원칙		
1.2.1 CBTA 원칙을 설명	2	Doc 9868
2. 교육 환경		
2.1 교육 철학		
2.1.1 교육기관의 철학과 신념을 고려	2	Doc 10056, Volume II
2.1.2 조직의 교육생 수를 고려	2	Doc 10056, Volume II
2.1.3 교육 내용(Context)을 설명	2	
2.2 OJT 교관		
2.2.1 OJT 교관의 역할에 대한 설명	2	강사, 코칭, 멘토, 평가자
2.2.2 OJT 교관의 역량에 대한 설명	2	Doc 9868 & Doc 10056, Volume II
2.2.3 조직에서 OJT 교관에게 기대하는 행동	2	
3. 항공교통관제사 교육훈련 구성		
3.1 시설 교육(Unit Training)		
3.1.1 시설 교육의 구성을 설명	2	Pre-OJT, OJT
3.1.2 훈련계획에 관한 내용을 설명	2	
3.1.3 평가계획에 관한 내용을 설명	2	
4. 규제(Regulatory) 환경		
4.1 항공교통관제사		
4.1.1 시설 교육의 항공교통관제사의 훈련 및 평가	2	Annex 1, Doc 9868, 국가 규정 등

에 적용되는 규정을 설명		
4.2 OJT 교관		
4.2.1 OJT 교관의 교육 및 평가에 적용되는 규정을 설명	2	Annex 1, Doc 9868, 국가 규정 등

과목 2: 인적 요소

1. 학습 및 동기부여		
1.1 학습 이론		
1.1.1 학습의 정의	1	
1.1.2 다양한 학습 스타일(방식)을 설명	2	전체론적(Holistic) 및 연속적, 시각, 청각, 읽기/쓰기, 운동 감각
1.1.3 교육 참여자가 역량을 갖추어 가는 과정에 대해 설명	2	무의식적 무능력, 의식적 무능력, 의식적 능력, 무의식적 능력
1.1.4 효과적인 학습을 가로막는 사항(Barriers)에 대한 설명	2	
1.2 동기부여		
1.2.1 동기부여를 정의	1	
1.2.2 교육생이 동기부여를 유지할 수 있도록 OJT 교관이 취할 수 있는 조치를 설명	2	
1.2.3 OJT 교관 및 교육생의 동기부여가 훈련 결과에 어떻게 미치는지를 설명	2	
1.3 태도		
1.3.1 태도에 대한 정의	1	
1.3.2 교육과정 진행 중 비생산적인 태도를 관리하기 위해, OJT 교관이 취할 수 있는 조치를 설명	2	
2. 팀(Team) 안에서의 상호 작용		
2.1 팀		
2.1.1 관제사 훈련 환경에서 '팀'이라는 용어를 설명	2	교대근무팀, 보충팀, OJT 교관 및 교육생 팀, 교육훈련팀
2.2 상황인식		
2.2.1 팀 안에서의 상황인식을 설명	2	교육생의 행동이 다른 팀원들에게 미치는 영향에 대한 OJT 교관의 인식
2.2.2 상황인식이 교육 중 인적 문제를 피하는 데 어떻게 도움이 되는지 고려	2	다른 팀원들과의 갈등
2.3 팀 행동		

2.3.1 팀 행동이 학습 결과에 어떻게 영향을 미치는지 설명	2	훈련생의 불안함, 신뢰도, 루머(소문)의 부정적인 영향
3. 의사소통		
3.1 언어적 의사소통		
3.1.1 언어적(Verbal) 의사소통을 설명	2	발신자/수신자/채널
3.2 비언어적 의사소통		
3.2.1 비언어적(Verbal) 의사소통을 설명	2	몸짓(Body Language), 제스처
3.3 경청(Listening)		
3.3.1 적극적인 경청을 위한 요건을 설명	2	적극적인 경청, 효과적인 경청
3.4 의사소통		
3.4.1 OJT 교관이 교육생과 의사소통할 때 고려해야 하는 사항을 설명	2	내용(브리핑/브리핑 또는 모니터링 중), 상황의 복잡성, 메시지의 어려움, 명확성의 필요성, 공감의 필요성
3.5 의사소통의 장벽(Barrier)		
3.5.1 효과적인 의사소통을 가로막는 장벽(Barrier)에 대한 설명	2	왜곡, 감정, 스트레스, 훈련환경
3.6 의사소통의 방식(Style)		
3.6.1 의사소통의 방식이 의사소통에 어떻게 영향을 미치는지 인식	1	공격적, 수동적, 독단적
3.7 갈등의 해결		
3.7.1 갈등을 해결할 수 있는 전략을 고려	2	
4. 스트레스		
4.1 스트레스		
4.1.1 스트레스의 의미를 설명	2	일반적인 스트레스 요인
4.1.2 스트레스 요인이 스트레스 과정에서 어떻게 작용하는지 설명	2	스트레스 반응
4.1.3 교육생의 학습 능력에 대한 스트레스 영향을 설명	2	
4.1.4 교육생의 주요 스트레스 증상을 설명	2	
4.1.4 교육훈련 중, 스트레스 예방 및 관리 방법을 설명	2	

과목 3 OJT 과정에 대한 구성

1. OJT 과정의 제공을 위한 준비		
1.1 준비		
1.1.1 교육생의 현재 능력과 경험 수준을 고려	2	이전 교육 보고서, 이전 강사 및 교육 관리자와 대화
1.1.2 관련 교육 계획으로부터 목표와 시간적 제약을 선택해야 할 필요성을 인식	1	
2. 브리핑		
2.1 브리핑의 필요성		
2.1.1 OJT 과정 진행 시, 브리핑이 필요한 이유를 설명	2	
2.1.2 체계적인 브리핑을 준비하는 방법을 설명	2	
3. 시연(DEMONSTRATION)		
3.1 시연		
3.1.1 시연에 대한 정의	1	
3.1.2 시연을 위한 필수 요소를 설명	2	시연 및 설명
3.1.3 시연이 필요할 때를 인식	3	
4. 교육생의 참여(Involvement)		
4.1 참여		
4.1.1 교육생의 참여를 설명	2	
4.1.2 참여에 대한 필요성을 설명	2	
4.1.3 교육생의 참여를 위해 사용할 수 있는 다양한 기술(Technique)을 인식	3	질문, 대화, 업무 위임(협의, 스트립 마킹 등)
5. 근무석 인수/인계		
5.1 근무석 인수/인계		
5.1.1 OJT 상황에서 완전한 근무석의 인수/인계의 필요성을 인식	3	교육생과 OJT 교관의 공동 참여
6. 모니터링		

6.1 OJT 교관의 상황인식		
6.1.1 OJT 교관의 모니터링 업무를 설명	2	
6.1.2 교육훈련이 안전을 위협하지 않도록 해야 할 필요성을 인식	3	
6.1.3 교육훈련이 업무의 품질을 과도하게 손상시키지 않도록 해야 할 필요성을 인식	3	
6.1.4 교육생의 역량 개발을 위한 다양한 단계에서 모니터링에 대한 어려움을 인식	3	교육생의 능력에 대한 과소/과대한 의존, 집중력 저하, 주의산만
6.1.5 교육훈련 과정 동안 OJT 교관의 몸짓(Body Language)에 토론	5	
6.2 평가 및 메모(Note Taking)		
6.2.1 합의된(Agreed) 목표 및 역량에 대해 교육성의 성과를 평가할 필요성을 인식	3	강점과 약점
6.2.2 모니터링하는 동안, 메모의 가치와 중요성을 인식	3	
6.2.3 균형감 있고, 사실적인 메모의 필요성을 인식	3	
7. 교육훈련의 기법(Technique)		
7.1 교육 가치(Value)의 추가(Adding)		
7.1.1 실제 운영 환경에서의 교육훈련과 관련한 문제(Challenge)들을 설명	2	
7.1.2 학습을 가능하게 하는데 사용할 수 있는 기법을 설명	2	언어 문제 해결, 시연, 대화, 나쁜 습관에 대한 교정, 교육생의 참여, 질문, 피드백
7.1.3 교육 기법(Teaching / Instructing / Coaching)에 대한 차이를 설명	2	Doc 10056, Volume II
7.2 지원(Supporting)		
7.2.1 적절한 지원의 필요성을 인식	3	
7.3 질문(Questioning)		
7.3.1 교육훈련에서 질문의 목적을 설명	2	왜곡, 감정, 스트레스, 훈련환경
7.3.2 다양한 질문 유형에 대해 구분	2	폐쇄형/개방형/동기부여 질문 등
7.3.3 적절한 질문이 학습을 가능케 하는 상황을 설명	2	
8. 개입(Intervention)		
8.1 이유(Reason) 및 방법(Method)		
8.1.1 개입의 이유를 인식	3	

8.1.2 다양한 개입방법을 설명	1	질문, 지시, 오류 수정, 관제업무 권한 인수
8.1.3 시기적절한 개입의 필요성을 인식	3	
8.2 지시(Instruction)		
8.2.1 OJT 교관이 개입할 수 있는 상황을 설명	2	
8.3 오류 수정(Error Correction)		
8.3.1 교육과정 동안 교육생이 범할 수 있는 오류, 실수, 오판 등을 설명	2	
8.3.2 오류에 대한 4가지 범주를 설명	2	예방 가능(Preventable)/즉시 수정(Immediate correction)/지연 수정(Delayed correction/수정 없음(No correction)
8.3.3 오류를 수정하는 방법과 시기를 설명	2	
8.4 관제권 인수		
8.4.1 관제권 인수할 시기를 인식		
8.4.2 관제권을 넘겨줄 시기를 인식		
8.4.3 교육생이 관제권을 가진 사람이 누구인지를 알 수 있게 해야 하는 필요성을 인식		
9. 디브리핑		
9.1 디브리핑		
9.1.1 디브리핑에 대한 필요성을 인식	1	
9.1.2 디브리핑의 시기와 장소를 설명	2	
9.2 준비(Preparation)		
9.2.1 간략한 교육 목표 및 관련 역량과 연계된 교육생의 성과를 고려	2	
9.2.2 체계적인 디브리핑을 준하는 방법을 설명	2	
9.3 피드백		
9.3.1 피드백을 설명	2	건설적인(Constructive) 피드백/파괴적인(Destructive) 피드백
9.3.2 피드백이 학습을 가능하게 하는 상황을 설명	2	교육 운영 기간, 디브리핑 기간
9.3.3 말을 통한 피드백을 제공하는 방법을 설명	2	
9.3.4 직접 대처(Direct Coping)와 방어 대처(Defensive Coping)의 차이점 설명	2	

과목 4 평가 방법 및 보고서 작성

1. 평가		
1.1 평가		
1.1.1 평가의 필요성을 설명	1	형성(Formative)평가/총괄(Summative) 평가
1.2 평가 시, OJT 교관의 책임		
1.2.1 평가 시, OJT 교관의 책임을 설명	2	
1.3 평가 과정		
1.3.1 평가 과정을 설명	2	
1.4 평가에 영향을 주는 요소		
1.4.1 평가에 영향을 주는 요소를 고려	2	
2. 보고서 작성		
2.1 보고서의 필요성		
2.1.1 훈련보고서의 중요성을 설명	2	
2.2 보고서의 품질		
2.2.1 더 나은 훈련 보고서 작성을 위한 지침을 설명	2	증거 기반, 능력의 정확한 특성을 명시, 명확하고 간결함
2.2.2 보고서 작성 시, 주관적(Subjectivity)이지 않도록 고려	2	
2.3 보고서의 이용		
2.3.1 보고서의 이용을 설명	2	

과목 5 직무 교육훈련 기법에 대한 실제 적용

1. OJT 과정의 준비		
1.1 교육생의 현재 능력 수준을 결정		
1.1.1 교육생의 배경과 경력을 확인	3	교육훈련 보고서
1.1.2 교육생의 현재 능력 수준을 점검	3	교육훈련 보고서 (교육 훈련팀과의 브리핑, 다른 OJT 교관과 토론)
1.2 교육 계획		

1.2.1 특정 요구 사항 및 관련 교육 목표 식별	3	
1.2.2 훈련과정에 시간에 대한 제한이 있는지 확인	3	단위별 목표, 최대 및 최소 허용 교육 시간
2. 브리핑		
2.1 브리핑		
2.2.1 교육과정을 진행하기 전, 체계적인 브리핑이 이행되었는지 확인	4	
3. 교육 훈련과정의 진행		
3.1 인수 및 인계		
3.1.1 안전하고 완전한 근무석 인수 및 인계가 수행되도록 확인	4	
3.2 업무의 시연(Demonstration) 및 설명		
3.2.1 시연을 수행	3	
3.3 교육생의 참여(Involvement)		
3.3.1 교육생을 교육 과정에 참여시키기 위해 기법(Technique)을 사용	4	
3.3.2 교육과정에서 교육생의 참여를 관리	4	질문, 교육생에게 업무 위임(이전, 협의, 스트립 마킹)
3.4 모니터링		
3.4.1 교육과정 내, 안전이 유지되도록 확인	4	
3.4.2 OJT 상황인식을 시연	2	Doc 9868 & Doc 10056 Volume II
3.4.3 평가를 위한 교육생의 능력을 모니터링	3	
3.4.4 적절한 메모를 했는지 확인	4	
3.5 교육 가치(Value)의 추가(Adding)		
3.5.1 교육생이 자신의 능력과 경험 수준에 맞는 결정을 내릴 수 있도록 하는 필요성을 인식	3	지시(Instructing), 코칭(Coaching)
3.5.2 교육(Teaching) 개입의 적절한 시기(Timing)를 보장	4	
3.5.3 잘못된 인식(Misconception)/잘못된 이해(Misunderstanding)가 수정되었는지 확인	4	
3.6 오류 수정		
3.6.1 안전이 절충(Compromise)되기 전까지, 위험한 잠재적 오류가 수정되었는지 확인	4	
3.6.2 나쁜 습관은 즉시 고치도록 확인	3	
3.6.3 교육생이 안전을 저하하지 않는 범위에서, 오류에 따른 영향을 지켜볼 수 있도록 하는 것에 대한 필요성을 인식	3	

3.7 관제 권한의 인수(Take Control)		
3.7.1 교육생으로부터 관제 권한을 가져올 필요가 있는 경우를 정확히 평가	5	
3.7.2 관제 권한을 인수하는 과정을 실행	3	
3.7.2 교육생에게 관제 권한을 안전하게 재부여하는 과정을 실행	3	
4. 교육생 평가 및 브리핑		
4.1 교육생 능력(Performance) 평가		
4.1.1 교육과정의 목표와 필요한 역량에 대한 교육생의 능력을 평가	5	
4.1.2 경험의 부족을 감안할 필요가 있음을 인식	3	
4.1.3 효과적인 방법으로 질문을 이용	3	
4.2 교육생에 대한 디브리핑		
4.2.1 디 브리핑 전, 교육생이 교육 진행 과정에서 벗어나야 할 수 있도록 인식	3	
4.2.2 교육과정 진행 전, 체계적인 디 브리핑이 수행되었는지 확인	4	

부록 3. 조정 역량 모델

1. 항공교통관제사

역량	설명	관측 가능한 행동
① 상황인식	현재 운영 상황을 이해하고 미래 상황을 예측	1.1 자신의 책임구역 및 인근 공역의 항공교통을 모니터링
		1.2 책임구역 및 인접 공역에 영향을 미치는 기상 조건을 모니터링
		1.3 항공교통관제 시스템 및 관련 장비 상태를 모니터링
		1.4 주변 섹터의 운영 상황을 모니터링하여, 자신의 상황에 미칠 수 있는 영향을 예측
		1.5 가용할 수 있는 모든 정보를 스캔
		1.6 가용할 수 있는 감시 및 비행 데이터 시스템, 기상 데이터, 전자 데이터 디스플레이 및 기타 수단에 대한 정보를 수집
		1.7 모니터링 및 스캔을 통해 얻은 정보를 전체(Overall)적인 그림(Picture)으로 통합
		1.8 모니터링 및 스캔을 통해 얻은 정보를 바탕으로 실제 관제 상황을 분석
		1.9 분석을 기반으로 상황을 해석
		1.10 향후 운영상황을 예측
		1.11 잠재적인 위험 요소가 될 수 있는 사항을 식별 (예시: 복잡한 공역 및 절차, 악기상, 항법장비 고장 등)
		1.12 정보가 정확하고, 해석이 올바른지를 확인
② 교통량 및 용량(Capacity) 관리	안전하고 질서 정연하며 효율적인 교통 흐름을 보장하고 환경 및 잠재적으로 위험한 상황에 대한 필수 정보 제공	2.1 정해진 절차에 따라 교통량을 관리
		2.2 항공기 성능, 지형 장애물, 공역 제한사항 및 날씨를 고려한 허가 및 지시를 발부
		2.3 교통량을 효과적으로 관리하기 위해 다양한 기술을 사용 (예시: 속도 조절, 벡터링, 순서지정, 상승 및 하강률 지정)
		2.4 필요하다고 판단되는 경우, 안전 한계(Safety Margin)를 높임

역량	설명	관측 가능한 행동
		2.5 수요가 섹터 용량을 초과하지 않도록 적절한 경우 조치를 이행
		2.6 다양한 교통량의 변화에도 초점을 유지
		2.7 불안전할 가능성이 있는 상황에 대해 적절하게 대응
		2.8 효율적인 교통 흐름이 가능하도록 조종사에게 허가 및 지시를 발부
		2.9 적절한 허가 및 지시를 발부
		2.10 적시에 허가 및 지시를 발부
		2.11 지연을 줄이고, 비행 프로파일(Profile)을 최적화하기 위해 가용할 수 있는 도구(Tool)를 사용
		2.12 활주로 상태, 공역 상황, 공항 가용 자원(Resource) 및 시설 상태에 대한 정보를 적시에 발부
		2.13 필요시, 조종사에게 위험(Hazard) 및 안전 경고(Safety Alert)를 발부
		2.14 적절하고, 정확하며, 시기적절한 방법으로 조종사에게 근접하는 교통 정보를 발부
		2.15 필요시, 조종사에게 기상 정보를 발부
③ 분리 및 충돌(Conflict) 해결(Resolution)	잠재적인 항공 교통 충돌을 관리하고, 분리를 유지	3.1 잠재적인 항공기간 충돌을 감지
		3.2 적절한 분리 방법을 선택
		3.3 적절한 분리 및 간격을 적용
		3.4 분리가 유지될 수 있도록 허가 및 지시를 발부
		3.5 충돌을 해결하기 위한 허가 및 지시를 발부
		3.6 인접 섹터 및 기관과의 협의를 통해 갈등을 해결
		3.7 분리를 취하기 위한 행동을 모니터링
		3.8 필요시, 분리를 유지하기 위한 관제 지시를 수정
		3.9 최저 기준치 이하(Below Minima)에서 가능한 한 신속하게 적절한 분리를 다시 유지하기 위해 시정조치를 취함
④ 의사소통	모든 운영상황에서 효과적인 의사소통을 수행	4.1 의사소통에 대한 속도, 정확성 및 세부 수준을 포함하여 상황에 따른 요구사항을 고려한 의사소통 방법을 선택
		4.2 명확하고 정확하며 간결하게 말함
		4.3 규정된 사항에 대해서는 표준 무선 통신 용어를 사용
		4.4 상황에 맞게 소통 기법(Speech Technique)을 조정

역량	설명	관측 가능한 행동
		4.5 관련 질문을 요청하고 피드백을 제공함으로써, 적극적인 경청의 자세를 보임
		4.6 리드백(Read Back)이 정확한지 확인하고, 필요시 수정
		4.7 표준 용어가 없거나, 정당한 상황일 경우, 일반 언어를 사용
		4.8 필요시, 음성메세지 및 주위 환경과 일치하는 눈 맞춤(Eye Contact), 몸의 움직임 및 제스처를 사용
		4.9 프로토콜(Protocol)을 따르거나 존재하지 않는 경우, 명확하고 간결한 방식으로 메시지를 전달하거나 입력
		4.10 관련 우려 사항(Concern) 및 의도(Intension)를 전달(Communicate)
		4.11 시스템 입력의 정확성을 확인하고 필요에 따라 수정
⑤ 협의 (Coordination)	근무자와 기타 영향을 미칠 수 있는 이해 관계자 간의 협의를 관리	5.1 협의의 필요성 결정
		5.2 시기적절하게 다른 운영석 인력과 이해 관계자 간 조정
		5.3 협의의 긴급성, 시설의 상태 및 규정된 절차 등 상황에 따라 협의 방법을 선택
		5.4 규정된 협의 절차를 이용하여, 비행에 관한 사전 정보(이동 상황, 이양 및 변경 사항)를 협의
		5.5 장비, 시스템 및 기능과 같은 운영 시설의 상황 변화를 조정
		5.6 공역 및 공항의 가용 자원(Resource)의 상황 변화를 협의
		5.7 구두 협의 시, 위해 명확하고 간결한 용어를 사용
		5.8 구두 협의를 하지 않을 경우, 표준 ATS 메시지 형식 및 프로토콜 사용
		5.9 필요시, 명확하고 간결한 비 표준(Non-Standard) 방식의 협의를 진행
		5.10 근무석 이양(Handover) 시, 효과적으로 브리핑을 수행
⑥ 비 일상적 (Non-Routine) 상황 관리	항공기 운항과 관련된 비상 및 비정상 상황 탐지 및 대응, 그리고 ATS 운영 모드(Degraded mode) 관리	6.1 이용 가능한 정보로부터 비상 또는 비정상적인 상황이 발생할 가능성을 인식
		6.2 비상 상황에 대한 원인을 확인
		6.3 상황의 긴급성을 기반으로 조치에 대한 우선 순위를 지정
		6.4 가능한 가장 적절한 유형의 지원을 선택
		6.5 긴급 상황에서의 의사소통 및 협의를 위해 규정된 절차를 준수
		6.6 관할 구역에서의 항공기 안전을 보장하기 위해, 필요한 경우 상황을 지원하고 조치를 취함
		6.7 시스템 또는 장비가 저하(Degrade Mode)를 감지
		6.8 장비 저하(Degrade Mode)에 따른 영향을 평가

역량	설명	관측 가능한 행동
		6.9 장비 저하(Degrade Mode)를 관리 및 협의, 또한 이를 통보하기 위한 절차를 준수
		6.10 비일상적(Non-Routine) 상황에 대응하기 위해 관련 절차의 부재 시, 해결책을 개발
⑦ 문제 해결 및 의사 결정	식별된 위협(Thread) 및 관련 비정상적인 상태에 대해 해결책(Solution) 발견 및 이행	7.1 문제에 대한 해결책을 결정할 때, 기존 규칙 및 운영 절차를 고려
		7.2 문제에 대한 해결책을 결정하는 데 도움이 될 수 있도록, 규정된 대로 시스템에서 관련 정보를 얻기 위해 적절한 도구를 사용
		7.3 문제에 대한 적절한 해결책을 이행
		7.4 어떤 상황이 가장 높은 우선순위 인지를 설정
		7.5 적절한 우선순위에 따라 업무를 구성(Organize)
		7.6 식별된 위협(Thread)에 대해 적절한 완화 전략을 적용
		7.7 안전에 영향을 미치지 않으면서 문제를 끈기 있게 해결하기 위해 노력
⑧ 자기관리 (Self-Management)	능력(Performance)을 향상시키고, 자기 학습(Self-Learning) 및 자기 계발(Self-Development)에 적극적으로 지속될 수 있도록 개인의 자질을 발휘함 (Demonstrate)	8.1 자기 능력에 대한 책임을 지며 자신의 실수를 감지하고 해결
		8.2 행위(Action)에 대한 효율성에 관해 자체 평가를 시행하여 능력(Performance)을 향상
		8.3 어려운 상황에서도 자제력을 유지
		8.4 변화하는 상황에 따른 요구사항(Demand)을 잘 처리하기 위해, 필요에 따라 대응(Respond)
⑨ 업무량 관리	가용 자원을 이용하여 효율적이고 시기적절한 방식으로 업무의 우선순위를 지정하고 수행	9.1 현재 및 미래의 업무량에 대응하기 위해 업무를 효과적으로 관리
		9.2 방해(Interruption) 및 혼란(Distraction)을 효과적으로 관리
		9.3 업무량에 따른 지원(Support)이 필요한지 여부와 시기를 결정
		9.4 필요시 도움을 요청
		9.5 업무량을 줄이기 위해 필요시 업무를 위임
		9.6 필요시 도움(Assistance)을 수용(Accept)
		9.7 업무량에 따라 업무 속도(Pace)를 조정
		9.8 효율적인 업무 달성을 지원하기 위해 적절한 도구, 장비 및 자원(Resource)을 선택
		9.9 ARTS 장비의 자동화 기능을 사용하여 효율성 향상

역량	설명	관측 가능한 행동
⑩ 팀워크	팀 구성원으로서 운영	10.1 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백을 건설적(Constructively)으로 제공
		10.2 긍정적인 피드백과 부정적인 피드백을 객관적으로 수용
		10.3 타인에 대한 존중과 관용을 표시
		10.4 팀 환경을 발전시키는 방식으로 행동(Action)과 의무(Duty)를 수행
		10.5 효과적인 팀 환경을 유지하기 위해 대인 갈등을 관리
		10.6 피할 수 없는 갈등에 대한 해결을 돕기 위해 협상(Negotiation) 및 문제 해결 기술(Problem-Solving Technique)을 이용
		10.7 적절한 방식으로 관련 관심 사항(Concern)을 제기
		10.8 타인의 필요(Needs)를 적절하게 예상하고 대응

2. 직무교육훈련(OJT) 교관

역량	설명	관측 가능한 행동
① 상황인식	현재 운영 상황을 이해하고, 추후의 사건(Event)과 교육생의 능력(Performance)이 운영 상황에 미치는 영향을 예측	1.1 교육하는 동안 자신의 상황 인식을 유지
		1.2 교육생의 행동이 교통 상황에 미치는 영향을 모니터링
		1.3 교육생의 행동이 인접 섹터에 미치는 영향을 모니터링
		1.4 교육생의 행동을 지속적으로 모니터링
		1.5 인지상황에 대한 과부하 또는 급격한 스트레스로 인해 발생하는 교육생의 신체적 징후를 모니터링
② 안전 및 효율성 관리	교육 중 업무의 안전과 효율성을 보장	2.1 교육생의 훈련에 앞서 안전을 우선시
		2.2 안전이 절대 타협될 수 없도록 행동을 취함(예시: 오류(Error) 수정, 관제권 인수(Takeover Control))
		2.3 적절한 경우, 질서 있는 교통 흐름을 유지하고 안전이 위협받지 않도록 적시에 개입
		2.4 인접 섹터에 대한 영향을 포함하여 교통 효율성이 유지되도록 보장(Ensure)
		2.5 안전하고 효율적인 운영을 보장하기 위해 자신과 교육생의 업무량을 관리(예시: 섹터 분할, 분리 증가, 교육 기술 조정)
③ 멘토링	멘토링, 조언, 안내(Guiding) 및 긍정적인 학습 경험의 생성을 통해 교육생이 전문적인 환경에서 통합될 수 있도록 지원	3.1 교육생과 친밀한 관계를 발전시키고, 격려와 지원을 제공
		3.2 긍정적인 업무 관계 증진
		3.3 학습에 대한 긍정적인 접근을 독려
		3.4 추가적인 도움이 필요한 상황을 인식하고, 공감과 이해를 나타냄
		3.5 교육생이 자기 성찰을 통해, 강점 및 약점, 개선 부분을 식별하도록 독려
		3.6 교육생이 매 훈련 과정에서 긍정적인 학습 경험을 찾도록 독려
		3.7 모든 피드백으로부터 최대의 훈련 가치를 이끌어 낼 수 있도록 훈련생을 독려
		3.8 교육생이 전반적인 학습 과정의 일부로서 질문을 할 수 있도록 독려

역량	설명	관측 가능한 행동
		3.9 격려와 동기부여를 통해 교육생이 자신감을 갖고, 이를 유지할 수 있도록 지원
		3.10 학습 활동의 충분한 반복을 보장
		3.11 복잡성이 증가함에 따른 교육의 기회를 보장
④ 교습기법 (Teaching, Instructing 및 Coaching)	운영 환경에서 교습(Instruction)을 제공하고, 학습을 용이하게 함 ※ Teaching: 지식과 배움에 중점 ※ Instructing: 실용적 기술에 중점 ※ Coaching: 발전과 지도에 중점	4.1 각 교육 세션에 대한 맞춤형 교육을 준비하여 근무석 인수하기 전, 교육생에게 브리핑 제공 및 필요한 것이 무엇인지 이해시킴
		4.2 세션의 목표를 설정하고 예상되는 능력(Performance) 기준(Standard)을 교육생에게 명확하게 설명
		4.3 교육생이 관제 업무에 대한 권한을 갖기 전에 운영 상황을 이해시킴
		4.4 적절한 좌석 위치 및 교육생과의 근접성을 유지
		4.5 교육이 가능할 수 있도록 하는 특화된 훈련 기술을 사용(예시: 큰 소리로 말하는 문제해결 기법, 시연, 나쁜 습관의 즉각 교정, 질문 등)
		4.6 교육생의 요구를 충족시키기 위한 교육 기법과 스타일을 조정
		4.7 교육 기회의 적절한 타이밍을 보장
		4.8 교육생의 행동을 인식하고 적절하게 대응(예: 스트레스, 자신감 부족, 자신감 과잉)
		4.9 교육생이 자신의 능력과 경험 수준에 적합한 결정을 내릴 수 있도록 함
		4.10 교육생이 의도한 행동과 계획에 대한 이해를 확인하고(예: 질문 기법 사용), 적절한 경우 교육생이 자신의 계획을 시도하도록 신뢰함
		4.11 이러한 유형의 개입을 지시하는 상황에서 교육생을 통제할 때 침착함을 유지
		4.12 적시에 적절한 방식으로 건설적이고 균형 잡힌 피드백을 제공
		4.13 업무 향상을 위해 실무 훈련 이후, 교육생의 긍정적인 행동을 강조하면서 능력을 검토하기 위해 브리핑을 실시
		4.14 교육생이 역량의 격차를 극복하기 위한 전략을 개발하도록 지원
⑤ 의사소통	구두, 비언어(Non-Verbal) 및 서면 형태(Written Form)로 교육생과 효과적으로 의사 소통	5.1 적극적으로 경청
		5.2 교육생의 능력에 대해 건설적인 토론을 장려
		5.3 명확하고 정확하며 차분하고 신중한 방법으로 말함

역량	설명	관측 가능한 행동
		5.4 운영 및 교육 상황에 맞게 말하는 방식(Speech Technique)을 조정(예시: 긴급함을 전달하고 침착하게 말함)
		5.5 교육생의 필요에 맞게 의사소통 내용을 조정(예: 너무 많은 정보로 업무량에 부담을 주지 않음)
		5.6 복잡한 상황을 명확하게 설명(예시: 교통 상황, 절차 적용, 비상 상황 관리).
		5.7 인지 전략을 명확하게 설명(예시: 어떻게 상황을 분석하는지, 어떻게 행동에 대한 우선 순위 및 과정을 선택하는지, 주의 분산)
		5.8 주위를 산만하게 하는 설명이나 질문을 하지 않음
		5.9 재치 있고 세심하게 어려운 메시지를 전달
		5.10 교육생의 업무 수행에 대해 객관적이고 종합적인 보고서를 작성
⑥ 평가	학습 가능 여부, 진행 상황 모니터링 및 역량 달성 여부 결정을 위해 교육생의 성과(Performance)를 평가	6.1 목표에 따른 교육생의 성과에 대한 사실적 증거를 수집
		6.2 필요한 모든 역량에 대한 사실적 증거 수집
		6.3 역량, 이전 설정 목표 및 성과 기준과 비교하여 교육생의 성과를 평가
		6.4 적절한 경우, 근본적인 원인을 파악하기 위해 부족한(Poor) 능력(Performance)을 분석
		6.5 적절한 경우, 미비한 부분을 해결하기 위해 수정 조치를 결정
		6.6 성과 평가 시, 일관된 표준을 적용
⑦ 협의	교육생에게 강한(Robust) 훈련 경험을 제공하기 위해 관련 당사자들과 협의	7.1 교육 방식을 조정하고 교육 과정의 생산성을 극대화하기 위해 사전 정보를 수집(예시: 교육 조직, 인사 부서, 이전 교육 보고서)
		7.2 교육 접근 방식을 조정하기 위해 교육생, 다른 교관 및 교육 관리자와 협력
		7.3 필요한 경우, 교육생을 지원하기 위해 추가 자원(Resource)을 요청(예시: 학습 지원 전문가, 상담, 추가 시뮬레이터 실습)
		7.4 훈련팀에 교육생의 진행 상황에 대한 정보 제공
⑧ 자기 평가 (Self-Assessment)	자기 평가를 통해 교수(Teaching), 지도(instructional) 및 코칭	8.1 피드백을 열어둠(Remain Open)
		8.2 정확하고 균형 잡힌 피드백을 기반으로 능력을 향상

역량	설명	관측 가능한 행동
	능력 향상	8.3 조치(Action)의 효과에 대한 자체 평가를 통해 능력(Performance) 향상
		8.4 어려운 훈련 상황에서도 자제력 유지
		8.5 어려운 훈련 상황에서의 요구(Demand)를 처리하기 위해, 필요에 따라 응답(Respond)
⑨ 윤리 및 청렴	교육생에 대한 개방성, 존중 및 공정성을 보여주고 결정을 내리거나 조치를 취할 때, 결과(Consequence)를 고려	9.1 교육생을 정중하고 공정하며 객관적으로 대우함
		9.2 질문에 대해 꾸밈없이 진실하게 대답하고, 지식 부족함을 덮으려 하지 않음
		9.3 적절한 경우, 개인 정보 및 기밀 유지
		9.4 적절한 역할 경계로 전문적인 관계를 관리
		9.5 성실하게 행동함
		9.6 객관적인 태도를 유지하고, 편견이나 편견 없이 각 교육 과정을 시작함

부록 4. 역량 체크리스트

※ 역량 체크리스트는 역량 및 성과(Performance) 기준(Standard)을 자세히 설명하고 각 형성 및 총괄 평가 동안 성취를 기록하는 데 사용됨

역량 체크리스트

① 교육생 성명:
② 관제시설:
③ 섹터(근무석):
④ 일자:
⑤ 단계: *ICS 1/ ICS2 / FCS*
⑥ 교관/평가관 성명:

Ⅰ 상황인식

	현재 운영 상황을 이해하고 향후 상황(Event)을 예측	(1) (NC)	(2) (NC)	(3) (C)	(4) (C)
PC 1.1	자신의 책임구역 및 인근 공역의 항공교통을 모니터링				
PC 1.2	책임 지역 및 인근 영공에 영향을 미치는 기상 조건을 모니터링				
PC 1.3	ATC 시스템 및 장비의 상태를 모니터링				
PC 1.4	자신의 상황에 대한 영향을 예측하기 위해 인근 섹터 인력의 운영 상황을 모니터링				
PC 1.5	향후 운영 상황을 예측함				
PC 1.6	잠재적인 위험 상황을 식별함				
Comments					

Ⅱ 교통량 및 용량(Capacity) 관리

	안전하고 질서 정연하며 효율적인 교통 흐름을 보장하고 환경 및 잠재적으로 위험한 상황에 대한 필수 정보 제공	(1) (NC)	(2) (NC)	(3) (C)	(4) (C)
PC 2.1	운영매뉴얼에 기술된 절차를 사용하여 도착, 출발 및/또는 도중 트래픽을 관리				
PC 2.2	허가 및 지시를 발부 시, 항공기 성능을 고려함				
PC 2.3	교통량을 효과적으로 관리하기 위해 다양한 기술을 사용				
PC 2.4	필요하다고 판단되는 경우, 안전 한계(Safety Margin)를 늘임				
PC 2.5	수요가 섹터 용량을 초과하지 않도록 적절한 경우 조치를 이행				
PC 2.6	다양한 교통량 수준(Level)에도 불구하고 초점(Focus)을 유지				
PC 2.7	안전하지 않게 될 가능성이 있는 상황에 대해 적절하게 대응				
PC 2.8	적절한 허가 및 지시를 발부				
PC 2.9	필요시, 조종사에게 위험(Hazard) 및 안전 경고(Safety Alert)를 발부				
PC 2.10	필요시, 조종사에게 기상 정보를 발부				
Comments					

※ 종합적 평가 능력(Performance) 기준
(1) 역량 부족
(2) 대부분의 상황에서 역량을 갖춤
(3) 역량을 갖춤
(4) 요구되는 역량 이상(Above)

※ 서명 ※ 일자
교관/평가관:

부록 5. 역량 평가양식

※ ***형성평가(Formative Assessement)***:

학습과정의 일부로서 교육생의 교육 진행상황, 능력(Performance) 및 미비점(Deficiency)을 찾는데 도움을 주기 위한 평가. (교관은 교육생에게 중간 또는 최종 역량 기준에 따른 피드백을 제공)
① 교관은 교육생에게 중간 또는 최종 역량 기준에 따른 피드백을 제공
② 교육생에게 동기를 부여
③ 강점과 약점을 식별
④ 학습을 촉진

※ ***총괄평가(Summative Assessement)***:

중간 및 최종 역량 기준(Standard)이 달성되었는지 확인하기 위한 평가("Competent" 또는 "Not Competent"로 결정)
① 평가 결과를 "Competent" 또는 "Not Competent"로 결정
② 교육 중 및/또는 교육 종료 시 등 정의된 시기에서 맞춰 수행
③ 교관 또는 평가관이 교육생과 협의하여 역량의 증거(Evidence)를 수집할 수 있음

역량 평가 양식

① 교육생 성명:
② 기관(Unit)
③ 근무석(Sector):
④훈련 일자:
⑤평가단계(ICS or FCS):

Formative Assessment

평가 횟수(Number of Assessment)	총괄(Summative)평가를 위한 권고 날짜(Date of Recommendation)

Summative Assessment

No.	수행 날짜	평가관	결과

결과 요약(Summary of Result)

	1 (NC)	*2* (NC)	*3* (C)	*4* (C)
① 상황인식				
② 교통량 및 용량(Capacity) 관리				
③ 분리 및 충돌(Conflict) 해결				
④ 의사소통(Communication)				
⑤ 협의(Coordination)				
⑥ 비 일상적(Non-Routine) 상황 관리				
⑦ 문제 해결 및 의사 결정				
⑧ 자기 관리(Self-Management)				
⑨ 업무량(Workload) 관리				
⑩ 팀워크				

※ 의견(Comment)

※ 결정(Competent / Not Competent)

※ 필기 시험

과목	일자	결과	합격 점수

※ 구술평가

일자	평가관	결과

결론(Recommendation) : (Competent / Not Competent)
① 이름: ② 서명: ③ 일자: